AGENCIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

BASE MATERIAL DE ESTUDIOS



ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LOS EXTINTORES DE INCENDIO

UEB APCI DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN

LA HABANA - 2017

INTRODUCCIÓN.

En la era primitiva, el hombre sólo tenía que preocuparse de dos riesgos que ponían en entredicho su supervivencia: el frío y el hambre. Hoy son muchos más los riesgos a los que la sociedad actual tiene que hacer frente aunque desgraciadamente los dos anteriores todavía no han conseguido ser superados en amplias zonas del planeta.

Así, la naturaleza sigue demostrando hoy en día su poderosa fuerza y periódicamente, nos azota con dureza. Terremotos, huracanes, inundaciones, sequías, etc., siguen siendo en múltiples áreas, fuentes de grandes desastres, cuyo saldo suele ser habitualmente de cientos e incluso miles de víctimas, así como elevadas pérdidas materiales.

Afortunadamente, los avances de la ciencia y la tecnología han ido permitiendo reducir considerablemente los daños ocasionados por estos desastres y la sociedad entera puede mirar el futuro cada vez con mayor confianza.

Sin embargo, la era industrial nos ha acostumbrado a dos experiencias nuevas de inédita amplitud: en primer lugar, la de la muerte por accidente y en segundo lugar, la del accidente en gran escala, que, al igual que los cataclismos naturales, pueden llegar a afectar a una población que nada tiene que ver con ello.

Dentro de los riesgos tecnológicos podemos diferenciar, no obstante, varias categorías, según la posible gravedad de sus consecuencias. Entre ellos podríamos denominar los "accidentes mayores", por traducción, sin duda no muy afortunada, del término inglés *major hazards*; en definitiva, aquellos accidentes tecnológicos, cuya especial gravedad hace que el número de víctimas sea importante o que se vean afectadas grandes áreas; los incendios de grandes proporciones pueden incluirse en este grupo.

Afortunadamente los avances tecnológicos no sólo han aumentado y agravado el inventario de los riesgos, sino que también han puesto en nuestras manos más y mejores herramientas para hacer frente a estos desastres.

En este sentido cabría diferenciar tres etapas, en las que la aplicación de estos avances está permitiendo mejorar los resultados obtenidos:

a) La fase de prevención, que afecta fundamentalmente a los riesgos tecnológicos y se sustenta en una adecuada evaluación previa de los mismos.
b) La predicción, entendida como la posibilidad de determinar con alto grado de certeza, la próxima ocurrencia del desastre, ya sea éste de origen natural o tecnológico.
c) La rapidez de respuesta una vez se haya materializado el accidente, ya sea debido a causas naturales o tenga su origen en una instalación.

En la complicada civilización actual, aquellas personas dedicadas a la seguridad contra incendios deben adquirir conocimientos que en otros tiempos no se precisaban con objeto de comprender mejor la complejidad de las nuevas tecnologías y productos relacionados con la lucha contra los incendios, tienen que incrementar continuamente sus conocimientos en áreas especializadas. La necesidad creciente de prestar atención se deriva del hecho del aumento de los riesgos de los nuevos materiales, sus complicadas características en relación con los incendios distan mucho de poder abordarse con los métodos utilizados en el pasado.

1. EL FUEGO. ELEMENTOS BÁSICOS.

Desde los tiempos prehistóricos, el fuego ha sido considerado como una fuerza tanto beneficiosa como destructora. Desde el imperio romano hasta la actualidad, pueden atribuirse al fuego muchas pérdidas de vidas y propiedades muy importantes.

El desarrollo de la utilización del fuego por la raza humana ha seguido probablemente varias etapas. En primer lugar, el hombre conoció el fuego a través de recursos naturales, tales como los volcanes y el incendio de los bosques debido a los rayos. En segundo lugar, lo obtuvo de estas fuentes naturales y lo utilizó para calentar, iluminar y protegerse de los animales. Posteriormente aprendió a crearlo por sí mismo y, por último, el hombre ha sido capaz de controlarlo, haciendo su vida más confortable y agradable.

La utilización del fuego por parte del hombre, es posiblemente el origen de la erradicación de la vida nómada y el consecuente desarrollo de instituciones sociales y políticas propias de la forma de vida en lugares fijos.

Debido a su naturaleza beneficiosa, el fuego ha sido considerado por muchas culturas, como un elemento divino o sagrado. La mayoría de las mitologías tratan de la llegada del fuego a la humanidad pero de cualquier modo, además de su carácter beneficioso, el fuego puede ser tremendamente destructor. Es por ello que se requiere del estudio, con un poco más de profundidad, de aquellos procesos que ocurren en el interior de un incendio.

Aquellas reacciones químicas que tienen lugar con el oxígeno, (principalmente con el oxígeno del aire que respiramos), son de gran importancia para los profesionales de seguridad contra incendios. Estas se denominan reacciones de oxidación. El fuego está íntimamente ligado con los procesos de oxidación. En estos procesos químicos se forman compuestos nuevos y el estudio del fuego debe basarse en el conocimiento de este tipo de reacciones.

Nosotros vivimos en el fondo de un mar de aire. El aire es nuestra atmósfera y es la única en el universo que mantiene procesos vitales. Este aire es una mezcla formada por una proporción constante de, aproximadamente, un 21% en volumen de oxígeno gaseoso y un 79% en volumen de nitrógeno gaseoso.

También se encuentran presentes otros gases, son los llamados gases nobles (helio, argón, neón, kriptón y xenón). Sin embargo, estos gases no figuran en los procesos de oxidación del fuego ya que están presentes en cantidades muy pequeñas (sobre un 1%), y son prácticamente inertes a las reacciones químicas de cualquier tipo.

Es interesante y favorable que este 21% y 79% permanezcan constantes. Los procesos vitales de las plantas y animales de nuestra tierra y los ciclos naturales de los fenómenos climáticos funcionan gracias a que esta relación de nitrógeno y oxígeno del aire no varía de forma significativa, incluso cuando se producen grandes incendios catastróficos en ciertas áreas y se consume oxígeno, se incorpora aire nuevo a la zona y se restablece rápidamente la relación oxígeno - nitrógeno original.

El aire no es la única fuente de abastecimiento de oxígeno en los procesos de combustión. Hay muchas sustancias que contienen oxígeno y son capaces de oxidar a otras de una forma rápida. Todos los materiales pirotécnicos contienen oxidantes en su composición, como son los nitratos; éstos reaccionan y arden sin la ayuda del oxígeno del aire. En la mayoría de los casos, a estos compuestos se les proporciona más cantidad de oxígeno que el que pudieran obtener a partir de la mezcla oxígeno - nitrógeno del aire; por esta razón arden con más vigor. Esta combustión continua sólo puede detenerse separando mecánicamente el oxidante de la masa sólida.

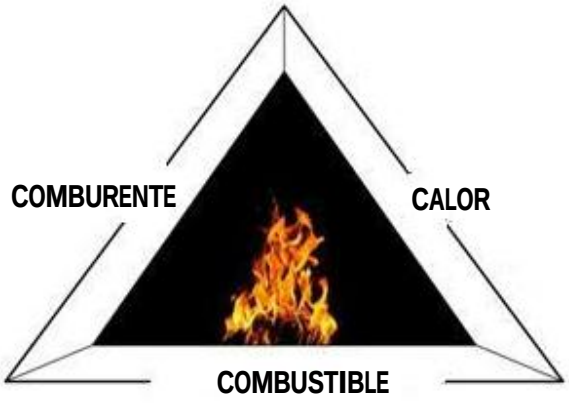
La combustión es el proceso térmico de mayor interés práctico por su escala de utilización mundial, siendo a la vez muy fácil de realizar y muy difícil de estudiar. En este capítulo se describen los elementos fundamentales del proceso de combustión (combustibles, comburentes (oxidantes) y productos de combustión).

La combustión es un proceso, mediante el cual las sustancias (combustibles) capaces de reaccionar con el oxígeno (oxidante), interactúan con este generando calor. Entre las sustancias más comunes tenemos a los hidrocarburos, los cuales a través de la combustión son capaces de generar energía.

Deben tenerse en cuenta algunos principios básicos contenidos en esa definición. Hay tres elementos esenciales para el inicio de una combustión: algo que arda (combustible), una fuente de ignición (calor o energía térmica) y oxígeno (o un agente oxidante). Estos tres elementos unidos se representan mediante el

denominado triángulo del fuego como se muestra en la figura siguiente.

El triángulo tiene tres elementos mutuamente dependientes para que se produzca la combustión, si falta alguno de los elementos o si no están en la proporción y combinación adecuadas, no están creadas las condiciones para que se produzca el proceso, por lo tanto, mantener separados los tres elementos del triángulo del fuego es la clave para prevenir incendios y la remoción de uno o más elementos, es la clave para extinguirlos.



Triángulo del fuego

Uno de los elementos del triángulo es el oxígeno, que generalmente es aportado por el aire. Para que los incendios se inicien, la atmósfera debe contener aproximadamente un 16% de oxígeno, aunque esta condición no es absoluta, éste por sí mismo, no arde, solamente mantiene la combustión, oxida al combustible, es un oxidante o comburente.

Algunos elementos químicos o la combinación de éstos, pueden causar la liberación de oxígeno dentro del triángulo de fuego, estas sustancias se clasifican como agentes oxidantes, es por eso que en el triángulo generalmente se sustituye el oxígeno por agente oxidante ya que es un término que agrupa a las otras sustancias capaces de realizar la misma acción que el oxígeno.

El otro componente del triángulo de fuego es el combustible, que es el agente reductor. El combustible puede ser sólido, líquido o gaseoso, con excepción del estado gaseoso y los polvos en suspensión, el combustible debe sufrir cambios para convertirse en vapor o gas antes de que la combustión se inicie.

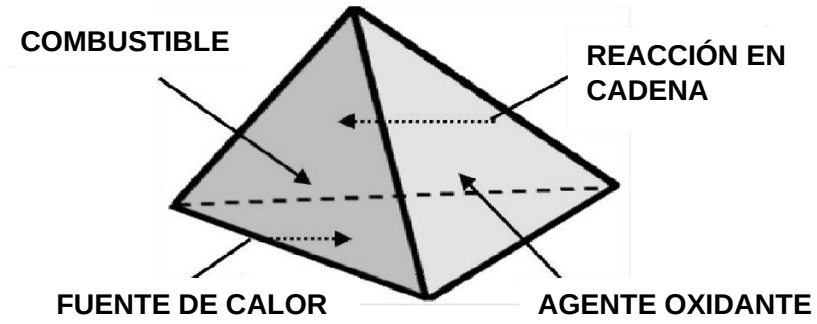
Combustibles son todas las sustancias conocidas como hidrocarburos y éstas pueden ser: carbones minerales, hidrocarburos líquidos e hidrocarburos gaseosos. Fundamentalmente todos aquellos que tienen en su composición carbono e hidrógeno. Además, pueden tener cantidades variables de oxígeno, nitrógeno, azufre, etc.

La otra parte del triángulo es la fuente de calor o de ignición, que es la energía que se necesita para aumentar la temperatura del combustible al punto que desprenda suficientes vapores o gases para que ocurra la ignición. Las más comunes son las que producen calor por una reacción química, por energía eléctrica o por energía mecánica.

Ahora bien, la oxidación es una reacción química, en la que dos sustancias (agente oxidante y agente reductor) se combinan para formar productos menos reactivos que los de origen. La combustión es un tipo particular de oxidación en la que, casi siempre el oxígeno es el oxidante y el combustible, el reductor. En la combustión el proceso de oxidación se mantiene por sí mismo. La reacción de oxidación produce energía suficiente para desencadenar la reacción entre otras dos pequeñas cantidades de oxígeno y combustible, de esta manera la reacción continúa como si fuera una cadena.

La reacción de combustión puede suceder con suficiente rapidez como para producir un exceso de energía, desprender calor, luz y desarrollarse.

La combinación de los factores: rapidez y oxidación da lugar al término reacción en cadena. Este concepto se representa transformando el triángulo de fuego en un tetraedro, tal como se muestra en la figura siguiente.



Tetraedro del fuego

El triángulo del fuego muestra la secuencia de ignición, sirve para explicar de una manera simple el proceso de combustión y el tetraedro representa el desarrollo del proceso.

Es preciso además, tener en cuenta que la combustión se producirá cuando la fuente de ignición proporcione la energía suficiente y necesaria para comenzar la reacción en cadena y que los gases desprendidos por el combustible ardan.

El fuego se mantiene cuando hay combustible, oxígeno u otro comburente y temperatura suficientemente elevada para continuar la reacción.

La combustión transcurre esencialmente en la fase – vapor. En los líquidos el calor inicia el proceso de descomposición en la estructura molecular hasta alcanzar la formación de gases a temperaturas ordinarias de la llama. Los líquidos primero se vaporizan, después se mezclan con el comburente, y finalmente se someten a la inflamación. En la combustión de gases, por naturaleza se sigue el mismo proceso que para los líquidos, aunque en este caso sólo se necesita la mezcla.

A veces, los materiales combustibles pueden invertir el proceso de la combustión, pasando el combustible a ser comburente y éste a viceversa. Por esta regla, el hidrógeno arde en el aire y éste arde en hidrógeno.

Excluyendo la combustión química con el oxígeno atmosférico, la materia reacciona con otros comburentes, que también intervienen en la oxidación.

2. SUSTANCIAS COMBUSTIBLES. PARÁMETROS FUNDAMENTALES QUE LAS CARACTERIZAN. CLASIFICACIÓN.

Como se ha explicado, la combustión es una reacción de oxidación, que como tal exige la presencia de un material combustible y un agente oxidante. Combustibles pueden ser también, todas aquellas sustancias que no han alcanzado su máximo estado de oxidación.

Las posibilidades que tiene un material de oxidarse más dependen de sus propiedades químicas, las posibilidades de que esto ocurra dependen de sus propiedades físico - químicas y también de factores externos.

Las sustancias combustibles pueden encontrarse en la naturaleza en cualquiera de los tres estados de agregación: sólido, líquido o gaseoso.

Hay muchos parámetros de las sustancias que pueden influir en sus características y comportamiento, entiéndase como tal, no sólo sus posibilidades de combustionar, sino también de mantenerlo y propagarlo

como son: presión de vapor, punto de fusión y ebullición, densidad, velocidad de evaporación, calor latente de vaporización, calor de combustión y otras.

2.1. Especificaciones sobre los cambios de estado de agregación de las sustancias.

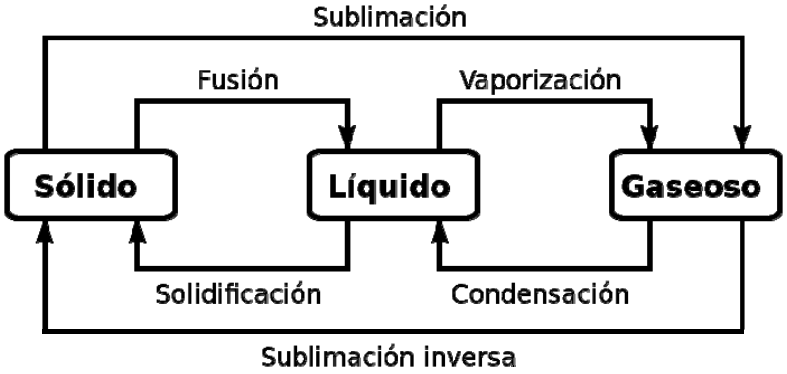
Aunque parezca demasiado sencillo, consideramos incluir la explicación de estas cuestiones con el interés de que se puedan analizar con detalle los diferentes procesos que ocurren entre las sustancias.

Toda la materia, que forma el mundo material, se presenta en uno de los tres estados físicos siguientes: sólido, líquido y gas o vapor. Cuando hablamos de hielo o acero estamos hablando de sustancias sólidas. Cuando hablamos de agua, en su estado natural, o de mercurio, se trata de líquidos y cuando consideramos vapor de agua o aire, estamos hablando de sustancias gaseosas. El vapor de agua es la forma gaseosa del agua y el aire es un gas inodoro e incoloro que respiramos.

Normalmente los vapores no pueden verse, excepto en algunos casos extraños como los vapores marrones del bromo o el color verdoso del cloro gaseoso. Sin embargo, sí que podemos observar los efectos que provocan los gases cuando desplazan el polvo o los humos, o cuando hinchan los globos de goma. Estas tres clasificaciones básicas de la materia son una parte fundamental del vocabulario básico de la ciencia y la tecnología.

La presión también es un factor determinante del estado en que podemos encontrar una sustancia. La influencia de la presión es algo más complicada y menos obvia que los efectos de la temperatura y puede verse mejor en el caso de los gases que en los demás estados de la materia.

Cuando se suministra calor a un sólido, con una continuidad fija por unidad de tiempo, se observará que la temperatura del cuerpo asciende, pero llega un momento en que no ascenderá más aunque se continúe aportando calor. Es debido a que ha iniciado la fusión del cuerpo y mientras quede una porción de estado sólido, la temperatura del sistema permanecerá estable: punto de fusión.



Cambios de estado de agregación de las sustancias

Cuando el sólido ha fundido totalmente, proseguirá el aumento de temperatura que quedará estacionada de nuevo al alcanzar el líquido el grado de ebullición. La temperatura sólo volverá a ascender cuando el líquido se haya vaporizado totalmente. Si en lugar de suministrar calor a un sólido, lo sustraemos a un líquido, éste se solidificará. Si en vez de restar calor al líquido, le añadimos este mismo calor, el líquido se evaporará.

La fusión es sinónimo de derretimiento: cambio del estado sólido al líquido por acción del calor. Cuando intervienen fuertes temperaturas, sucede que tanto la densidad como el volumen del material cambian bruscamente. No todos los materiales funden cuando se les aplica calor: algunos se descomponen (alcanfor), otros arden volátiles (papel, carbón), mientras otros resisten fuertes temperaturas (refractarios) y aún otras materias funden de forma pastosa. Son sustancias que cambian de estado con relativa lentitud (vidrio, caucho, cera, etc.).

Todas las sustancias al fundir, lo hacen a temperaturas fijas, invariables y determinadas. Cada sustancia funde a distinta temperatura. Por ello, las temperaturas de fusión son muy dispares entre sí.

Al alcanzar la temperatura de fusión, sobreviene la descomposición del sólido. En este punto, las fuerzas de enlace que mantenían unida la estructura reticular (átomos o moléculas) se han disgregado. El sólido se ha convertido en líquido.

Este fenómeno se ha producido al calentar el cuerpo rígido. Las moléculas, fijadas fuertemente a la estructura reticular, empiezan a vibrar y oscilar por el calor, con movimientos continuos desordenados. Estos movimientos cada vez más enérgicos, hacen que las partículas activadas resbalen y se entremezclen unas con otras, adquiriendo una mayor libertad de movimiento.

Todo el calor de fusión, que se ha suministrado al sólido para hacerle pasar a la forma líquida, queda en su masa como energía latente pudiendo ser recuperado de nuevo en el proceso de solidificación.

Fusión y solidificación coinciden en el mismo punto. La cantidad de calor empleada como energía para realizar el proceso de fusión, es la misma cantidad de calor desprendida para realizar su solidificación; así la temperatura de solidificación para cada sustancia es exactamente igual a la de su fusión.

También ocurre que un líquido enfriado por debajo de su punto de fusión no se solidifique todavía. Se dice entonces que está en sobrefusión. La glicerina, cuyo punto de fusión es de – 17 ºC, puede conservarse líquida hasta los – 30 ºC.

La sublimación es el paso directo del estado sólido al de vapor. Esta reacción o cambio, es propia solamente de algunos pocos sólidos, que por ciertas condiciones de naturaleza no alcanzan la forma líquida, sino que directamente se vaporizan. Este proceso va acompañado a veces de olor, que es lo que hace que se sientan los efectos de la sublimación, ya que la pérdida paulatina de masa es casi siempre imperceptible, sobre todo teniendo en cuenta, si se realiza a temperatura ambiente.

La sublimación en los sólidos, se presenta en sustancias tales como: alcanfor, yodo, bióxido de carbono sólido, etc. La conversión de sólido a gas puede realizarse también a la inversa, o sea, de gas a sólido. El estado líquido no se alcanza nunca, ya que estas sustancias no pueden quedar “mojadas”. La conversión de gas a sólido se efectúa siempre en condiciones adecuadas de temperatura.

La vaporización es el tránsito de un líquido a vapor, pero no debe confundirse este término con el de evaporación, aunque compongan el mismo proceso, ambos son totalmente distintos. Así, cabe separar dos formas de vaporización: la que tiene efecto en la superficie libre de los líquidos, indiferente a temperatura y presión y se denomina evaporación y la que se produce tumultuosamente en el interior de una masa líquida, a una temperatura determinada y se denomina ebullición. En ambos casos (evaporación y ebullición) hay absorción de calor por parte de la sustancia vaporizada. Se llama calor de vaporización de un líquido, a la cantidad de calor necesario por unidad de masa del mismo, para transformarlo en vapor, utilizando siempre una misma temperatura.

Todas las sustancias capaces de vaporizarse con facilidad se denominan *volátiles*, los que no llegan a vaporizarse, se les conoce como cuerpos fijos y como vapores a los gases resultantes de la evaporación. El término *vapor* también se aplica al estado de gas condensable.

En la evaporación, participan activamente la temperatura atmosférica, las capas de aire y según sean, las superficies de extensión libres en los líquidos. En cambio, el aumento de presión dificulta la evaporación. Todos los líquidos se enfrían al evaporarse.

La condensación es el cambio de una sustancia en estado de vapor, a la forma líquida (o sólida) y se consigue casi siempre por enfriamiento; es el proceso inverso a la vaporización: un vapor enfriado por debajo de su punto de ebullición, se condensa, convirtiéndose a la forma líquida.

Comprimiendo vapor a presión superior a la normal, se convierte en líquido, sin cambiar absolutamente la temperatura. La condensación de un vapor se realiza de dos formas ordinariamente: por disminución de la temperatura a presión constante (adiabática) y por compresión, a temperatura constante (isoterma).

La ebullición es uno de los procesos más comunes. La ebullición es la vaporización rápida de un líquido en forma de burbujas. La agitación en el líquido producida por la temperatura, va precedida de fuertes corrientes de convección. La temperatura de ebullición en un líquido no varía en tanto éste no se haya transformado totalmente en vapor. Para cada líquido existe una temperatura fija denominada punto de ebullición.

La temperatura (punto) de ebullición, sobreviene al calentar un líquido, correspondiendo a esta temperatura, una presión de vapor igual a la presión externa que se encuentra en la superficie del líquido. Bajo esta presión de vapor, las burbujas aumentan y proliferan; y a mayor densidad del vapor las burbujas ascienden, en la superficie libre del líquido, liberan el contenido de vapor en su volumen. Es entonces cuando el líquido hierve.

Las presiones exteriores son de fundamental importancia para la ebullición, ya que a presiones altas un líquido necesitará para hervir, mayores temperaturas, por el contrario, a bajas presiones, el punto de ebullición también precisará menores temperaturas.

2.2. Propiedades de las sustancias combustibles.

2.2.1. Temperaturas de fusión y ebullición.

Las temperaturas de fusión y ebullición de una sustancia delimitan los intervalos de temperatura en que se encuentra en uno de los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gas.

La temperatura de fusión se define como la temperatura a la que el sólido pasa al estado líquido bajo la presión de una atmósfera. La de ebullición de un líquido se define como la temperatura, a la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión atmosférica.

Estos parámetros son importantes a tener en cuenta cuando realicemos tratamientos térmicos diferentes a los habituales.

La temperatura de ebullición también se utiliza como parámetro de referencia para clasificar sustancias como extremadamente inflamables, definiéndose éstas como sustancias que poseen una temperatura de inflamación inferior a 0 ºC y una temperatura de ebullición inferior o igual a 35 ºC.

La primera información que debemos conocer respecto de una sustancia es su estado físico. Las medidas preventivas que se adoptarán habrán de estar condicionadas por el estado físico de la sustancia a la temperatura habitual de trabajo. Así, los sólidos no ofrecen, por regla general, tantos inconvenientes como los líquidos, debido a que su energía cinética es más baja y no fluyen, permitiendo una manipulación más fácil. Los líquidos, por el contrario, deben, necesariamente, contenerse en recipientes. El riesgo en la manipulación es mayor, debiéndose tener presente la problemática que comportan los derrames o las salpicaduras.

Los gases tienen una energía cinética mucho mayor que los líquidos y los sólidos, y deben ser contenidos en recipientes especiales, los cuales suelen ser bastante seguros, aunque generan mayor problemática en caso de sobrepresión y/o fuga.

Hay que tener en cuenta los riesgos que provocan aquellos líquidos que su temperatura de ebullición es próxima a la temperatura ambiente. Esto implica una presión de vapor muy elevada, favoreciendo el riesgo de inhalación de la sustancia, con la consiguiente posibilidad de perturbación de la salud de las personas, si la sustancia es nociva o tóxica, y la facilidad para producir atmósferas inflamables, si la sustancia lo es. Por ejemplo, el acetaldehído (C_2H_4O), es un líquido inflamable y nocivo, cuya temperatura de inflamación es -38 ºC y la temperatura de ebullición es 21 ºC. Es por definición, un líquido extremadamente inflamable, debiéndose almacenar y manipular con especial precaución.

2.2.2. Temperatura de inflamación.

Hay algunos valores, relacionados con la combustión, que son reales y precisos y que se utilizan al considerar las características frente al fuego de los líquidos inflamables y combustibles. Uno de ellos es el punto de inflamación, parámetro muy importante para determinar si un líquido es inflamable a una

temperatura determinada. También se le conoce como temperatura de destello, punto de destello o flash point.

Se define como la temperatura mínima, a presión de una atmósfera, a la que una sustancia combustible, en contacto con el aire, desprende vapores en cantidad suficiente para que se produzca una inflamación de la mezcla vapor - aire, mediante el aporte a la misma de una energía de activación externa (fuente de calor).

Momentáneamente aparecerá una llama en la mezcla, la cual no continua cuando la fuente se retira, únicamente flamea. Entre la temperatura de destello y la de inflamación de los líquidos que conocemos la diferencia es muy pequeña. En la práctica es muy difícil diferenciar el destello de la inflamación de un líquido, a no ser en condiciones especiales, por eso, en este caso generalmente se utiliza el parámetro punto de inflamación, que toma como base el mayor riesgo, el de la temperatura de destello.

El punto de inflamación es una característica distintiva de cada líquido combustible o inflamable o de las mezclas de éstos. Para sólidos se puede determinar, puesto que muchos de ellos se convierten en líquidos al calentarse y emiten vapores inflamables. Por ejemplo, el fenol (C_6H_5OH), es un sólido a temperatura ambiente habitual (20 - 25 ºC); su temperatura de fusión es de 36 ºC, a partir de esta temperatura el fenol es un líquido, pudiéndose determinar su temperatura de inflamación, que es 79 ºC.

Los líquidos con punto de inflamación igual o inferior a la temperatura ambiente, entran en ignición fácilmente y arden con rapidez sobre la superficie del líquido, ya que el incendio no necesita aportar energía al líquido para generar más vapores. La gasolina es un ejemplo típico de este tipo de líquidos.

Los líquidos con punto de inflamación superiores a la temperatura ambiente presentan menos riesgo, ya que deben ser calentados para generar suficiente vapor que pueda entrar en ignición y presentan menos tendencia a la generación y propagación de los vapores. Un ejemplo característico es el gasóleo, que debe pulverizarse antes de proceder a su combustión.

Cuando se habla de punto de inflamación de un líquido, suele hacerse referencia al punto de ignición. Aunque la diferencia entre punto de inflamación y punto de ignición tiene cierta importancia, no se tiene en cuenta en la práctica, como referimos anteriormente, utilizándose el término punto de inflamación para clasificar el líquido y caracterizar el riesgo.

Puesto que el valor constituye una indicación del grado de seguridad de un material, el punto de inflamación de un líquido es una de las características más importantes de las sustancias con relación a los incendios. A su punto de inflamación, un líquido produce continuamente vapores, a velocidad y cantidad suficiente, para crear una atmósfera inflamable e incluso explosiva, si se produce una fuente de ignición en la mezcla.

Para gases, el concepto de punto de inflamación no es aplicable, puesto que la sustancia ya tiene la energía cinética suficiente para mezclarse con el aire y producir una mezcla inflamable: sólo es necesario que el gas alcance una concentración en el aire igual o superior a su límite inferior de inflamabilidad y el aporte de una energía de activación suficiente, mediante una fuente de ignición, para iniciar la reacción de combustión.

La temperatura de inflamación es el primer parámetro a consultar para saber si una sustancia es inflamable en condiciones de temperatura ambiente. Por ejemplo, las gasolinas tienen un punto de inflamación que oscila alrededor de (-43ºC), éstas desprenden continuamente vapores que pueden arder o explotar, dependiendo del confinamiento de la mezcla, por muy extremas que sean las condiciones de temperatura ambiental, siempre podrán arder.

El punto de inflamación del acetato de etilo ($C_4H_8O_2$), es – 4,4ºC. Evidentemente, a temperatura ambiente normal esta sustancia es inflamable. Por el contrario, un día muy frío, por supuesto no en Cuba, puede impedir la producción de vapor suficiente para la inflamación.

El gasóleo posee un punto de inflamación de 66 ºC, a temperatura ambiente no es inflamable; para ello debemos calentarlo previamente hasta igualar o superar esta temperatura.

Se ha de advertir que no por el hecho de que una sustancia tenga una temperatura de inflamación ligeramente superior a la ambiental (por ejemplo 35 - 45 ºC) estamos en condiciones de plena seguridad. Recipientes expuestos directamente a los rayos solares, almacenamiento cerca de hornos, calefactores u otras fuentes de emisión de calor, pueden elevar considerablemente la temperatura del líquido, convirtiéndose en peligroso.

Como último ejemplo tenemos el aceite de oliva, el cual posee temperatura de inflamación del orden de 225 ºC. Esto lo hace apto para freír alimentos, aunque en ocasiones se calienta superando esta temperatura e inflamándose.

2.2.3. Temperatura de ignición.

Todas las sustancias combustibles no comienzan a arder a la misma temperatura. El punto en el cual entran en ignición es una característica de cada sustancia y depende de su composición y propiedades. La combustión es una reacción química, para que tenga lugar, las moléculas que componen una sustancia combustible deben llevarse hasta una cierta temperatura, mediante el aporte de energía calorífica, de manera que las moléculas de estas sustancias se combinen rápidamente con las moléculas de oxígeno del aire fundamentalmente. A esta temperatura se le denomina temperatura de ignición. A la misma, las reacciones de combustión continúan sin necesidad de un aporte de calor externo, ya que las sustancias generan, en su propia combustión, el calor necesario para mantener el proceso.

El punto de ignición está presente sólo en los materiales y sustancias combustibles, ya que esta temperatura caracteriza su capacidad para combustionar individualmente. Si no se alcanza esta temperatura durante el calentamiento de la sustancia hasta llegar a la de ebullición o producto de una descomposición activa, la sustancia difícilmente combustione o no lo haga.

Los puntos de ignición de los materiales combustibles no son valores normales ni exactos, debido a la variedad de condiciones que existen en las situaciones de incendio. Aunque se han utilizado métodos de ensayo, en los que se aporta calor a las sustancias y se mide la temperatura, a la cual comienzan a arder, debe recordarse que estos ensayos son sólo aproximaciones. Mientras que una sustancia puede arder a una cierta temperatura en una situación particular de incendio, si esta situación cambia, aunque sea ligeramente, también se modificará la temperatura de ignición. En los incendios, las condiciones alrededor de los materiales combustibles pueden variar de muchas formas; por esta razón, las temperaturas de ignición de los materiales sólo pueden considerarse como meras aproximaciones realizadas a partir de determinados ensayos.

2.2.4. Calor de combustión.

El calor de combustión o poder calorífico es la cantidad de energía por unidad de masa o unidad de volumen de materia que se puede desprender al producirse una reacción química de oxidación completa. Es una propiedad característica de los materiales combustibles.

El poder calorífico expresa la energía que puede liberar la unión química entre un material combustible y el comburente, y es igual a la energía que mantenía unidos los átomos en las moléculas de combustible (energía de enlace), menos la energía utilizada en la formación de nuevas moléculas en las materias (generalmente gases) formadas en la combustión.

2.2.5. Límites de inflamabilidad.

Una de las propiedades más características de los gases y vapores es su tendencia a arder o explotar, cuando se mezclan con aire en diferentes cantidades. Sin embargo, no existirá ignición cuando se mezcla sólo una pequeña cantidad de gas inflamable (como puede ser gas natural) con un gran volumen de aire (como el de una habitación) y posteriormente se introduce una chispa u otra fuente de calor. Esto ocurre porque la mezcla se encuentra demasiado diluida para arder, es decir, es demasiado pobre y, por lo tanto, no inflamable. De forma similar no existirá ignición cuando se mezcla una cantidad de gas inflamable en una habitación llena de aire (gas inflamable en cantidad equivalente a un 20% de volumen de la habitación) y se introduce una chispa u otra fuente de calor en la mezcla. Esto ocurre porque la mezcla contiene un exceso

de gas, en comparación con la cantidad de oxígeno presente, es decir, es demasiado rica y, por lo tanto, no inflamable.

Todos los gases y vapores combustibles, así como las suspensiones de polvo, tienen unos límites de concentraciones en aire definidos, por debajo o por encima de los cuales no propagarán o sostendrán la llama.

Cuando un sólido combustible se subdivide, mediante procesos de trituración, las partículas pequeñas obtenidas pueden mezclarse con el aire del entorno y reaccionar química y físicamente al igual que un vapor o gas pesado inflamable.

A los límites se les denomina límite inferior de inflamabilidad (mezcla pobre) y límite superior de inflamabilidad (mezcla rica). También pueden denominarse límites superior e inferior de combustibilidad, de explosividad, de concentración de inflamación, así como campo (gama o rango) de inflamabilidad o explosividad.

Estos límites están directamente relacionados con la química de combustión de cada sustancia, no son parámetros constantes, pudiendo sufrir modificaciones a temperaturas elevadas. Por ejemplo, el metanol (CH_3OH), también llamado alcohol de madera, posee un límite inferior de 6,7 % a temperatura ambiente; 5,8 a 100 ºC y 4,81 a 200 ºC. Lo mismo puede ocurrir con el límite superior, pero aumentando a medida que la temperatura es mayor, incrementándose globalmente el rango de concentración.

Los valores de los rangos de inflamabilidad que se muestran en la tabla se refieren a gases y aire que se encuentran bien mezclados. En las experiencias cotidianas del personal de protección contra incendios, estas mezclas no debieran alcanzarse nunca. A veces, cuando la mezcla no es uniforme, existen zonas con proporciones correctas en los que puede iniciarse la combustión, que puede mantenerse si continúa la evolución de vapores.

Existen otros tres factores importantes que influyen en los rangos de inflamabilidad de los gases y vapores. Estos son la temperatura, la presión y el contenido de oxígeno presente en la atmósfera. Sus efectos pueden observarse, claramente en ciertas condiciones.

A altas temperaturas (como las que pueden encontrarse en un horno o en túnel de infrarrojos), el límite inferior de inflamabilidad disminuye de manera que pueden inflamarse cantidades más pequeñas de gas. De forma similar, si se disminuye la presión sobre un determinado volumen de mezcla gas - aire, los límites de inflamabilidad disminuirán.

Cuando se produce un aumento de la concentración de oxígeno (como ocurre en una cámara hiperbárica), el límite superior de inflamabilidad aumenta drásticamente; de manera que se amplía el rango de inflamabilidad de cualquier gas. Por lo tanto, existe mayor riesgo de incendio cuando un combustible líquido o gas está presente en aire, que contiene alta concentración de oxígeno. Esto ocurre también en el caso de los combustibles sólidos, al producir gases inflamables que pueden reaccionar con el contenido de oxígeno de este tipo de atmósfera.

2.2.6. Temperatura de ignición espontánea.

Existe un proceso que su explicación es necesaria; otro tipo de ignición automática, que es la conocida como combustión espontánea. Como se explica a continuación, la combustión espontánea se produce debido en parte a reacciones químicas y, en parte a efectos físicos.

La combustión lenta (cuando las sustancias toman oxígeno muy lentamente a temperaturas comparativamente bajas), puede diferenciarse de las combustiones rápidas y de los incendios utilizando un ejemplo simple, como es la oxidación lenta del aceite de linaza, ingrediente esencial de los barnices y pinturas basadas en aceite, que contiene ciertos componentes químicos orgánicos llamados ésteres. Los ésteres son insaturados y tienen cierta afinidad para combinarse con el oxígeno. Cuando estos compuestos se oxidan en el aire, se libera una cantidad de calor, los ésteres insaturados se oxidan completamente y puede decirse que pasan a estar químicamente satisfechos. Los compuestos totalmente oxidados resultantes son sólidos y actúan como capas de protección. Este es el proceso, por el cual las pinturas con base de

aceite son capaces de proporcionar una película sólida y decorativa sobre la madera o superficies de metal. Si los ésteres insaturados del aceite de linaza, están confinados dentro de una capa de material que aísla y restringe el escape de calor de la reacción de oxidación de los ésteres, la generación de calor continuará hasta que se alcance la temperatura de auto ignición del aceite. En este punto se producirá una combustión rápida. Esta es una combustión espontánea y para producirse, no necesita un calentamiento externo, porque el efecto aislante del material que confina al agente oxidante mantiene el calor en su interior y tanto la temperatura, como la velocidad de reacción del aceite, aumentan rápidamente hasta el punto de auto ignición.

Anteriormente se trataron las temperaturas de ignición de las sustancias. Se indicó que estos valores no son fiables ni exactos debido a la variedad de condiciones que se presentan en las situaciones de incendio. Existe otro tipo de temperatura de ignición que debe considerarse como una aproximación. Esta temperatura de ignición es conocida como temperatura de ignición espontánea y es la más utilizada en relación a líquidos combustibles o inflamables.

Cuando la temperatura de un líquido se eleva por encima de su punto de inflamación y quizás por encima de su punto de ebullición, alcanza una temperatura, a la cual arde sin necesidad de ninguna fuente de ignición.

Esta temperatura, denominada temperatura de auto ignición o ignición espontánea, es a la cual ocurre la ignición de un líquido o su vapor de forma automática (sin una fuente de ignición, como puede ser un fósforo). Cada líquido combustible o inflamable posee una temperatura de auto ignición. La medida de estas temperaturas puede resultar diferente dependiendo del método de ensayo utilizado.

Debido a que los incendios de líquidos se producen de diferentes formas, en el área de la práctica de protección contra incendios los valores de los ensayos de temperaturas de auto ignición deben considerarse como aproximaciones.

Esta temperatura también se conoce como punto de autoencendido, se define como la temperatura mínima, a presión de una atmósfera a la que una sustancia, en contacto con el aire, arde espontáneamente sin necesidad de ningún aporte energético a la mezcla, ya que con esta temperatura se alcanza la energía de activación suficiente para que se inicie la reacción.

La mayoría de las sustancias inflamables poseen una temperatura de ignición espontánea entre 200 ºC y 700 ºC, aunque algunas de ellas pueden ser inferiores. Por ejemplo, el éter etílico $(C_2H_5)_2O$ posee una temperatura de ignición espontánea de 160 ºC; la trimetilamina (C_3H_6N), 190ºC, el éter butílico $(C_4H_9)_2O$, 194 ºC, etc. Los límites de inflamabilidad deben considerarse en todas aquellas operaciones que faciliten la liberación de vapores inflamables, debiéndose condicionar la ventilación o la utilización de atmósferas inertes para evitar que se alcance el límite inferior de inflamabilidad. También se deben tener en cuenta cuando se utilice un explosímetro, debiendo ser calibrado en base al límite inferior de concentración de inflamación de la sustancia a controlar.

Los explosímetros suelen emitir la alarma cuando se superan concentraciones en el aire superiores al 10 - 25% del límite inferior de inflamabilidad.

2.2.7. Presión y densidad del vapor.

Todas las sustancias en forma líquida, incluso algunos sólidos, poseen un tipo de movimiento molecular que produce, cuando no están confinadas (concentradas), el escape de moléculas de vapor desde su superficie.

Cuando se deja agua en un recipiente abierto a temperatura ambiente, sus moléculas se evaporan. Si el agua se introduce en un recipiente parcialmente lleno y cerrado, las moléculas de agua continuarán escapando de la superficie; sin embargo, como no pueden escapar del recipiente algunas de ellas retornarán al agua líquida. En poco tiempo se creará un equilibrio entre las moléculas que escapan de la superficie y aquellas que regresan a la misma. Cuando se consigue este equilibrio, se ejerce una cierta presión en el espacio vacío por encima de la superficie del líquido. A esta presión se le denomina presión de vapor del líquido, en

este caso del agua líquida. De acuerdo con la teoría cinético - molecular de los gases, el número de moléculas (y por lo tanto la magnitud de la presión ejercida sobre el recipiente), aumenta cuando se incrementa la temperatura, ya que, a medida que se aporta calor, aumenta la agitación de las moléculas. Las presiones de vapor varían ampliamente entre los compuestos sólidos y líquidos.

Existe una presión atmosférica, (10,1 Newton/cm^2 – 1 atmósfera), que actúa continuamente sobre la superficie de cualquier líquido almacenado en un recipiente abierto. Como ya se ha indicado, un aumento de la temperatura producirá un incremento de la presión de vapor por encima del líquido y, por lo tanto, un aumento de la velocidad de escape de las moléculas. Si la temperatura de un líquido, por ejemplo, agua en un recipiente abierto, continua ascendiendo debido a la aplicación de calor, comenzarán a formarse grandes burbujas que escaparán de la superficie a gran velocidad. Si en ese momento de rápida vaporización se sumerge un termómetro, éste indicará una temperatura de 100 ºC y permanecerá con este valor mientras quede algo de líquido en el recipiente y mientras se continúe aplicando calor. Así mismo, si se midiese la presión de vapor por encima de la superficie burbujeante del agua, ésta sería igual a la presión atmosférica normal que actúa sobre el líquido en el recipiente abierto. A este valor de la temperatura es al que se le denomina punto de ebullición del líquido (referido anteriormente). En este punto, la presión de vapor del agua es igual a la presión atmosférica que actúa sobre él. Mientras se aporta calor, el líquido hierve con la intención de liberar sus moléculas al estado vapor.

El parámetro presión de vapor es interesante, dado que nos aporta información sobre la facilidad que tienen las sustancias para pasar al estado vapor a una temperatura determinada. Se puede definir, de una forma más sencilla, como la presión característica a cualquier temperatura dada, de un vapor en equilibrio con su forma líquida o sólida.

Este concepto queda ligado al de evaporación, de tal forma que a mayor presión de vapor se ha de esperar generalmente mayor tendencia a la evaporación (existen otros factores que pueden influir en esta tendencia, como el calor latente de evaporación, calor específico, etc., aunque en nuestra opinión, el concepto de presión de vapor es suficiente para ofrecer una visión aproximada, pero clara y sencilla, del fenómeno). Igualmente la presión de vapor depende de la temperatura, siendo mayor a medida que la temperatura aumenta.

La presión de vapor (Pv) sirve para determinar el límite inferior de inflamabilidad de una sustancia. Si se conoce la temperatura de inflamación (Ti) de un líquido en vaso cerrado y la presión de vapor a esa temperatura en kilo Pascales, el límite inferior de inflamabilidad (LII) en porcentaje de volumen, a presión atmosférica, puede obtenerse en unidades del Sistema Internacional, como sigue:

LII = PvTi / 1,01

Los líquidos inflamables tienen presiones de vapor elevadas. Quizá los valores no nos aportan una visión clara de la dimensión del riesgo. Pensemos en una sustancia a la que estemos habituados a observar su evaporación, por ejemplo, el agua. El concepto generalizado es que el agua evapora rápidamente (ropa tendida, sudor, etc.). La presión de vapor a 20ºC es sólo 17,5 mm de Hg. Imaginemos ahora una sustancia que posee una presión de vapor a 20ºC diez veces más que el agua. Esto significa que cuando se abre un recipiente que contiene acetona (C_3H_6O), ésta comienza a pasar al estado de vapor rápidamente, pudiendo alcanzar el límite inferior de inflamabilidad en un intervalo corto de tiempo, por lo cual una de las medidas preventivas más importantes a considerar es la de no dejar los recipientes abiertos más del tiempo necesario para la aplicación, necesitándose durante la misma unas condiciones de ventilación adecuadas.

La densidad de vapor es una propiedad física de gran importancia para los miembros de los servicios de protección contra incendios. La densidad de vapor varía con el peso total de todos los átomos de una molécula de vapor de una sustancia; por lo tanto, si se conoce la composición química de la misma, puede determinarse el peso o densidad de su vapor comparado con el aire, según la siguiente relación:

Dvap = peso molecular de la sustancia vaporizada / 29 (peso molecular del aire)

A partir de esta fórmula puede verse que cualquier vapor de una sustancia con peso molecular de 29 tendrá una densidad de vapor igual a la unidad. Las sustancias con pesos moleculares superiores tendrán densidades de vapor mayores que la unidad y las de peso molecular inferior, valores menores a la unidad.

Este es un parámetro que se emplea para conocer la tendencia de un vapor a elevarse o asentarse, siendo útil para establecer las condiciones de ventilación necesarias, la ubicación de detectores, etc.

La mayoría de los líquidos y gases inflamables tienen densidades de vapor mayores que el aire; por tanto su tendencia natural es la de asentarse. En cambio, el hidrógeno (Dvap= 0,1) y el metano (Dvap = 0,6) son dos ejemplos de unos pocos gases inflamables que tienen tendencia a elevarse.

2.2.8. Densidad relativa respecto al agua.

La densidad de un líquido combustible o inflamable respecto al agua es un parámetro que tiene importancia en las estrategias de extinción de incendios de estos líquidos, especialmente si son pocos o nada solubles en agua.

La densidad del agua a 4ºC es de 1 g/ ml. Para obtener la densidad relativa relacionaremos la densidad de la sustancia, tomada a 20ºC, con la del agua a 4ºC, ($D_4 20$)**.**

Las sustancias que tienen una densidad relativa menor que la unidad y no son solubles en agua permanecen siempre en la superficie en una mezcla con agua, quedando expuestas al oxígeno del aire. Consecuentemente, en caso de incendio, el agua puede contribuir a su propagación, puesto que favorece el contacto entre el combustible y el oxígeno del aire.

Ejemplos de estas sustancias son el benceno (C_6H_6), ($D_4 20 = 0,88$), éter etílico ($C_4H_{10}O$), ($D_4 20 = 0,71$) y tolueno (C_7H_8), ($D_4 20 = 0,86$).

La acetona (C_3H_6O), ($D_4 20 = 0,79$) y el acetonitrilo (CH_3CN), ($D_4 20 = 0,79$) tienen igualmente una densidad relativa menor que 1, pero son solubles en agua, la cual puede ser empleada, aunque con especial precaución.

El clorobenceno (C_6H_5Cl), ($D_4 20 = 1,1$) y el nitrobenceno ($C_6H_5NO_2$), ($D_4 20 = 1,2$) son más densos que el agua y no solubles, siendo, en principio factible el uso del agua como agente extintor.

No obstante, además de tener presente la densidad relativa respecto al agua y la solubilidad de una sustancia para utilizar el agua como agente extintor, hemos de asegurarnos que la sustancia no da lugar a una reacción química peligrosa con ella, como por ejemplo, la liberación de gases tóxicos e inflamables, exotermicidad, etc.

2.2.9. Solubilidad en agua.

La solubilidad en agua es otro parámetro interesante en el campo de la protección contra incendios. Los fuegos de los líquidos solubles en agua pueden ser extinguidos por dilución, mediante el uso del agua como agente extintor.

Diremos que si un líquido no es totalmente soluble en agua, las técnicas de extinción con agua no serán las más aconsejables, excepto en el caso de que las sustancias tengan una densidad relativa superior a la unidad.

2.2.10. Resistividad eléctrica de los líquidos inflamables.

Un problema que se nos plantea cuando debemos realizar operaciones de trasvase o agitación de líquidos inflamables es la aparición de electricidad estática, la cual, si no es eliminada con rapidez, produce una diferencia de potencial elevada, pudiendo generar una descarga disruptiva o chispa que, en condiciones de atmósfera inflamable, es fácil que produzca el incendio.

Uno de los factores determinantes del mayor o menor riesgo de producción de cargas electrostáticas es la propia naturaleza de líquido inflamable, expresada en un parámetro denominado resistividad eléctrica.

Este es un concepto inverso al de conductividad, de tal manera que a mayor conductividad menor resistividad, y viceversa. Se expresa en ohmnios/cm. Cuanto más baja sea la resistividad de un líquido menos peligroso debemos considerarlo, puesto que más facilidad tendrá para la conducción de cargas y, en consecuencia, mayor dificultad en la producción de diferencias de potencial peligrosas.

Se considera que cuando la resistividad de un líquido es inferior a 10^{10} ohm/cm, la probabilidad que se generen cargas electrostáticas peligrosas es baja, puesto que a medida que se van formando se van disipando. Los líquidos con resistividades por debajo de este valor suelen ser líquidos polares, como alcoholes, ácidos, bases, ésteres, etc.

Resistividades superiores a 10^{10} ohm/cm e inferiores a 10^{12} ohm/cm comienzan a ser peligrosas, debiéndose efectuar un control de riesgo. Líquidos, cuyas resistividades están comprendidas entre 10^{12} y 10^{15} ohm/cm es necesario adoptar rigurosas medidas de prevención y protección. En este grupo se encuentran los líquidos inflamables de estructura no polar, como aromáticos, hidrocarburos de cadena lineal larga o ramificada.

Por encima de 10^{15} ohm/cm se considera que la generación de cargas electrostáticas es baja, debido a la práctica ausencia de componentes ionizables, disminuyendo considerablemente el riesgo. Desdichadamente, la resistividad no es el único factor determinante de la producción de cargas electrostáticas peligrosas. La velocidad que alcanza un líquido en las operaciones de trasvase, agitación o conducción por tuberías también interviene en la producción masiva de cargas electrostáticas.

Se establece que, para realizar una operación de trasvase segura, no debería superarse la siguiente relación: $\mathbf{V.D} \leq 0{,}5\ m^2/seg$; siendo **V**: la velocidad máxima alcanzada por la sustancia en un conducto y **D**: el diámetro interior del conducto.

Aparte de estos dos factores principales, existen otros que pueden generar cargas electrostáticas peligrosas, como el arrastre y sedimentación de sólidos en un líquido, la decantación de dos sólidos en un líquido, la decantación de dos líquidos no miscibles, el flujo ascendente de burbujas de gas, a través de un líquido, etc.

Todo ello nos determina las medidas preventivas y de protección a adoptar que normalmente serán: control de atmósferas inflamables mediante ventilación o atmósferas inertes, control de la velocidad de llenado, empleo de aditivos antiestáticos, instalación eléctrica protegida, uso de conexiones equipotenciales y puestas a tierra, control de tiempo de relajación, control de la humedad ambiental y utilización de ropa y calzado conductor.

2.3. Clasificación de las sustancias combustibles.

Las sustancias y materiales se clasifican de acuerdo a su estado de agregación en: sólidos, líquidos y gases, en el caso de los combustibles, a nivel internacional cada país adapta los parámetros de peligrosidad a las condiciones ambientales existentes y establece la clasificación a través de normativas de seguridad.

En Cuba la clasificación actual de las sustancias combustibles es la siguiente:

Los gases combustibles se clasifican por su límite inferior de inflamabilidad en tres clases:

Alto Riesgo	Límite inferior de inflamabilidad ≤ 10% de volumen
Riesgo Moderado	Límite inferior de inflamabilidad de 10% hasta 20% de volumen
Riesgo menor	Límite inferior de inflamabilidad mayor de 20% de volumen

Los líquidos, mezclas de líquidos y líquidos que contienen sólidos en solución o suspensión se clasifican en dos grupos por su temperatura de inflamación (destello):

Líquidos inflamables	Temperatura de destello inferior a 61ºC
Clase I	Temperatura de destello inferior a -18ºC

Clase II	Temperatura de destello mayor que -18ºC hasta 32ºC
Clase III	Temperatura de destello mayor que 32ºC hasta 61ºC

La clasificación de los sólidos, se realiza atendiendo a sus propiedades físico - químicas en:

- Polvos combustibles.
- Sólidos combustibles.
- Sólidos inflamables.

Los polvos combustibles se dividen en dos grupos: polvos con peligro de explosión y polvos con peligro de incendio.

Los polvos con peligro de explosión se clasifican en dos clases de acuerdo al límite inferior de inflamabilidad:

Clase I	Límite inferior de inflamabilidad hasta 15 g/m^3
Clase II	Límite inferior de inflamabilidad mayor que 15 g/m^3 hasta 65 g/m^3

Los polvos con peligro de incendio se clasifican en dos clases de acuerdo a la temperatura de ignición espontánea:

Clase I	Temperatura de ignición espontánea hasta 250 ºC
Clase II	Temperatura de ignición espontánea superior a 250 ºC

Los sólidos combustibles se clasifican atendiendo a la temperatura de ignición espontánea en dos clases, de la misma manera que los polvos con peligro de incendio. Esto se explica porque los polvos con peligro de incendio son los más pesados, por lo que generalmente tienden a asentarse en una superficie, con la posibilidad de auto calentarse, lo mismo que ocurre con los sólidos combustibles.

Los sólidos inflamables, de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas, se subdividen en tres clases de la siguiente manera:

Clase I	Sólidos inflamables	Sólidos que poseen la propiedad común de inflamarse fácilmente por la acción de una fuente de ignición, fricción, golpes mecánicos u otros y de combustionar rápidamente.
Clase II	Sólidos que experimentan ignición espontánea	Sólidos que poseen la propiedad común de ser susceptibles al auto calentamiento y pueden combustionar espontáneamente.
Clase III	Sustancias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables	Sólidos que poseen la propiedad común de reaccionar exotérmicamente y de forma rápida al contacto con el agua, con desprendimiento de gases inflamables.

En otros países, debido a la peligrosidad de incendios de los líquidos en condiciones de almacenamiento, se tienen en cuenta, además de estos, otros parámetros para su clasificación.

3. SUSTANCIAS OXIDANTES (COMBURENTES).

En la combustión, al oxidante también se le llama comburente. Un comburente es cualquier sustancia, que en ciertas condiciones de temperatura y presión puede combinarse con un combustible, provocando así una combustión. Actúa oxidando al combustible y por lo tanto siendo reducido por este último.

El comburente por antonomasia es el oxígeno atmosférico (O_2), que se encuentra normalmente en el aire con una concentración porcentual en volumen aproximada del 21 %. La mayoría de los comburentes tienen en su composición oxígeno disponible, ya sea en forma de oxígeno molecular o bien como oxígeno, que

ceden en el momento de la combustión. Para que se produzca la combustión es necesaria la presencia de una proporción mínima de oxígeno, que por regla general va de un 15 % hasta, en casos extremos, un 5 %.

En situaciones en donde no hay oxígeno atmosférico o en donde se desea una combustión muy fuerte y energética, se puede usar oxígeno gaseoso o líquido, como es en el caso de los cohetes usados en los transbordadores espaciales o bien diversos tipos de comburentes compuestos. Por ejemplo, en la combustión de la pólvora dentro de un cartucho, el oxígeno es aportado por una sal, como el nitrato de potasio o el clorato de potasio.

El término comburente se usa por extensión a cualquier medio en el que es posible la ignición o combustión. Cualquier sustancia que desprenda oxígeno espontáneamente a temperatura ambiente o bajo ligero calentamiento igualmente se le llama oxidante. Junto o cerca de materiales combustibles tienden a facilitar el proceso de combustión o incrementar un fuego iniciado. Los halógenos como el cloro, flúor, bromo y diversos ácidos como el nítrico, el perclórico y el crómico actúan también como sustancias fuertemente oxidantes.

Algunas sustancias químicas desprenden oxígeno bajo ciertas condiciones, por lo que son agentes oxidantes, cuya presencia puede provocar el proceso de combustión en ausencia del oxígeno del aire, otros productos como la nitrocelulosa, arden sin ser necesaria la presencia de aire, por contener oxígeno en su propia estructura molecular.

El término oxidante se aplica a otros elementos que son igualmente considerados como tales. Muchos metales reaccionan tanto con el cloro, como con otros halógenos. Los oxidantes químicos forman varios grupos, algunos son relativamente estables a temperatura ambiente mientras que otros son peligrosos a esta misma temperatura. Algunos resisten elevaciones de la temperatura o calentamiento y la mayoría se conservan bajo 0ºC, entre estos se encuentran los nitratos, nitritos, permanganatos, persulfatos, cloratos y otros.

4. FUENTES DE ENERGÍA CALORÍFICA O FOCOS DE IGNICIÓN.

Los procesos de combustión se originan por muchas circunstancias, ninguna de las cuales puede identificarse como la única fuente de calor que los inicia. Es difícil catalogar todas las posibles situaciones, sin embargo, es importante reconocer varias categorías básicas de fuentes de energía calorífica como origen de la fuente de calor, que si no se controla de alguna forma, puede dar origen a estos procesos. Existen básicamente cuatro fuentes de energía calorífica: química, eléctrica, mecánica y nuclear.

4.1. Energía calorífica de origen químico.

Calor de combustión: Es la cantidad de calor emitida durante la oxidación completa de una sustancia combustible. El calor de combustión, denominado comúnmente como poder calórico, depende del tipo y número de átomos de la molécula y su disposición en la misma. Generalmente se expresa en julios/gramos.

Calentamiento espontáneo: Es el proceso de aumento de la temperatura de un material dado sin que para ello extraiga calor de su entorno.

Calor de descomposición: Es el desprendimiento de calor por la descomposición de compuestos que requieren la presencia de calor durante su formación. Como la mayor parte de los compuestos químicos se producen por reacciones exotérmicas, el calor de descomposición no es un fenómeno muy común.

Calor de disolución: Es el que se desprende al disolverse una sustancia en un líquido. La mayor parte de las materias emiten calor al disolverse aunque su cantidad no sea generalmente suficiente para que tenga algún efecto significativo en lo que respecta a la seguridad contra incendios.

4.2. Energía calorífica de origen eléctrico.

Calentamiento por resistencia: Se conoce como efecto Joule y consiste en el fenómeno irreversible, por el cual si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor, debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. El movimiento de los electrones en un cable es desordenado; esto provoca continuas colisiones con los núcleos atómicos y como consecuencia una pérdida de energía cinética y un aumento de la temperatura en el propio cable.

Calentamiento dieléctrico: Un dieléctrico es un material con baja conductividad térmica, es decir, un aislante. El calentamiento dieléctrico es un procedimiento para calentar materiales que no son conductores de la electricidad. El material que ha de calentarse se sitúa entre dos electrodos, de ordinario placas paralelas espaciadas uniformemente y se aplica una tensión de muy alta frecuencia.

Calentamiento por inducción: Siempre que un conductor esté sujeto a la influencia de un campo magnético fluctuante o alterno o entre en actividad a través de las líneas de fuerza de un campo magnético, aparecen en él diferencias de potencial que dan como resultado un flujo de corriente con calentamiento por resistencia en el conductor.

Calentamiento por corrientes de fuga: Dado que los materiales aislantes existentes en la actualidad distan mucho de ser perfectos, permiten siempre que circule la corriente a tensiones importantes. La corriente circulante puede denominarse "corriente de fuga" y desde el punto de vista de generación de calor, normalmente carece de importancia.

Calor debido al arco eléctrico: El arco eléctrico se produce cuando un circuito eléctrico que porta corriente se interrumpe, tanto si esta interrupción es intencional, como si es accidental. La temperatura de los arcos eléctricos es muy alta y el calor emitido puede ser suficiente para producir la ignición de un material combustible que pueda estar en sus cercanías.

Calentamiento por corriente estática: La electricidad estática, algunas veces llamada electricidad por fricción, se corresponde a una acumulación de carga eléctrica en la superficie de materiales que se han unido y separado después. Las superficies se cargan entonces, positiva y negativamente. Si estas sustancias no estuvieran conectadas o puestas a tierra podrían acumular suficiente carga eléctrica para producir una chispa.

La carga electrostática puede aparecer en los cuerpos conductores y en los aislantes aunque en la mayoría de los casos son los procesos mecánicos los responsables de su acumulación.

Calor generado por el rayo: El rayo es una descarga eléctrica sobre una nube desde la tierra, hacia la carga opuesta de otra nube o sobre la tierra. Un rayo que pase de una nube a la tierra puede desarrollar temperaturas muy altas en cualquier material de alta resistencia que encuentre en su camino, tal como la madera o la mampostería. El rayo es un fenómeno atmosférico de la naturaleza.

4.3. Energía calorífica de origen mecánico.

Calor generado por fricción: Es la energía utilizada para superar la resistencia al movimiento, creada por el rozamiento entre dos sólidos, cualquier rozamiento produce calor. El peligro inherente de la energía mecánica depende de la intensidad con que el calor se produce y el porcentaje de calor disipado.

Chispas producidas por fricción: Si chocan dos superficies duras y por lo menos, una es metálica, el impacto puede originar chispas. Entre los ejemplos de este fenómeno tenemos las originadas al caer herramientas de acero sobre pisos de hormigón, las producidas al chocar herramientas con maquinarias o tuberías, las virutas y polvo metálico producidos en los talleres de maquinado, etc.

Calor por compresión: Es el que se desprende por la compresión de un gas, también denominado efecto diesel. El hecho de que la temperatura de un gas aumente cuando se le comprime, ha encontrado aplicación práctica en los motores diesel, en los que el calor de la compresión elimina la necesidad de un sistema de ignición por chispas.

4.4. Energía calorífica de origen nuclear.

La energía nuclear es la que despide el núcleo de un átomo. Este núcleo se compone de materias muy unidas por tremendas fuerzas, que pueden liberarse cuando se le bombardea con partículas. La energía nuclear se desprende en forma de calor, presión y radiación nuclear. En la fisión nuclear dicha energía se desprende por la fractura del núcleo mientras que en la fusión nuclear lo hace por la unión de dos núcleos.

4.5. Formas de transmisión del calor. Propagación del incendio.

Hemos dicho que todas las reacciones de combustión son exotérmicas, es decir, desprenden calor, lo cual es fundamental para determinar la posibilidad de que los materiales próximos a los que arden alcancen su temperatura de ignición debido al calor que se genera.

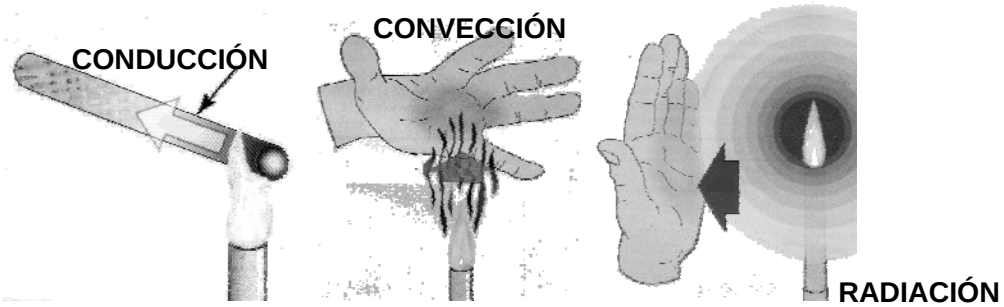
Es por ello que la trasferencia de calor es importante y en muchos casos, es el factor que determina la ignición y las formas de extinción de la mayoría de los incendios. El calor puede transferirse mediante los siguientes mecanismos: conducción, convección y radiación.

Conducción: El calor puede transmitirse de un material a otro debido al contacto físico entre ambos o entre sus propias partículas. La facilidad con que el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío, depende de la conductividad térmica de este último, es decir, de su capacidad para conducir el calor.

Convección: La energía calorífica también puede transmitirse a través del movimiento de un fluido, como puede ser el aire o un líquido, Los gases, vapores y líquidos calientes ascienden y aumentan progresivamente la temperatura de la zona y del material que se encuentre en la misma.

Radiación: El calor es una energía, y como tal, tiene la posibilidad de desplazarse en línea recta hacia todas las direcciones, a través del espacio hasta que sea detenida por algún objeto. La calidad y cantidad de radiación de calor depende de la temperatura y del tamaño de la superficie del cuerpo radiante.

La mecánica de la propagación del fuego la rigen estos sistemas de transmisión del calor y un cuarto elemento que es el desplazamiento, o sea, el movimiento virtual de la materia de una posición a otra.



Formas de transmisión del calor

El fenómeno de la propagación se explica en principio en que entre dos cuerpos, uno caliente y otro frío, el primero imprime impulso a las moléculas del segundo hasta acelerar sus movimientos, este proceso continúa hasta que ambos cuerpos alcanzan el mismo nivel térmico.

5. CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS.

Los fuegos se clasifican en función del material combustible. El conocer la clase de fuego al que nos enfrentamos es clave para conseguir su extinción, pues el agente extintor será distinto. Los extintores que deberemos usar son distintos en un incendio de un tipo u otro. Una correcta prevención de incendios debe tener en cuenta el tipo de fuego que puede producirse para instalar los sistemas contra incendios indicados.

Todos los combustibles arden en fase gas o vapor. La peligrosidad de un combustible depende fundamentalmente de su capacidad de emitir gases o vapores en la unidad de tiempo a una temperatura determinada (bajo el aspecto de ignición y propagación de llama).

5.1. Según el combustible

Gases: Son los más peligrosos; se mezclan íntimamente con el aire y su ignición puede provocar una explosión. Producen llamas.

Líquidos: Son tanto más peligrosos cuanto más volátiles sean. Cuando se manejan a temperatura superior a la de inflamación, la mezcla de sus vapores con el aire se inflama con violencia y si hay suficiente volumen de mezcla pueden provocar explosiones. Producen llamas.

Sólidos: Son tanto más peligrosos cuando menos densos sean o más triturados estén. Cualquier combustible reducido a polvo y dispersado en el aire (nube), se inflama con violencia explosiva. Al arder normalmente producen llamas y brasas (excepto la cera, parafina y similares).

La clasificación de los fuegos normalizados en Cuba en la actualidad es la siguiente:

Fuegos Clase A: Dentro de esta clase se incluyen los fuegos de sustancias y materiales sólidos, cuya combustión tiene lugar normalmente con formación de brazas (madera, papel, cartón, textiles, materiales plásticos, etc.).

Fuegos Clase B: Se incluyen los fuegos de líquidos combustibles e inflamables (éter, gasolina, petróleo, alcoholes, glicerina, etc.), de sólidos que, por la acción del calor, pasan a estado líquido comportándose como tales y sólidos grasos.

Fuegos Clase C: Dentro de esta clase se incluyen los fuegos de gases combustibles (metano, propano, etc.).

Fuegos Clase D: Fuegos de metales combustibles de alto poder reactivo (aluminio, magnesio, sodio, potasio, etc.).

Fuegos Clase F: Fuegos que involucren medios de cocina (aceites y grasas animales y vegetales) en equipos de cocina.

Los fuegos que involucran equipos eléctricos bajo tensión no constituyen una clase aparte que no sea la clase del material que le corresponda, debido a que estos equipos generalmente son sólidos combustibles aunque pudieran ser líquidos, por donde fluye la corriente debido a un accidente u otros materiales que al eliminar la tensión eléctrica desconectándolos de la corriente, deben extinguirse con las sustancias correspondientes a esta clase de fuego, no obstante en los medios de extinción se muestra la simbología para evitar que se utilicen las sustancias extintoras que conduzcan la corriente eléctrica cuando ésta exista.



Simbología de las clases de fuego

6. MÉTODOS DE INTERRUPCIÓN DE LA COMBUSTIÓN.

Extinguir un incendio desde el punto de vista físico, significa ante todo, interrumpir el proceso de combustión en todas sus formas, o sea, excluir las posibilidades de continuación del proceso.

En la combustión, como se ha planteado anteriormente, intervienen cuatro componentes: combustible, calor, agente oxidante y reacción en cadena. En algunos incendios, sin embargo, participan solamente combustible, calor y el agente oxidante, entonces se denomina combustión sin llama o incandescente.

Básicamente existen cuatro métodos de interrupción de los procesos de combustión:

Enfriamiento: Consiste en la disminución de la temperatura en la zona de reacción, en el combustible, a tal punto que quede por debajo de su temperatura de ignición o en el entorno, al disminuir la radiación de calor.

En la mayoría de los combustibles sólidos como la madera, papel, las telas, el método más sencillo y efectivo consiste en disminuir la temperatura, lo que implica la reducción del calor producido en su combustión.

Disolución: Consiste en la disolución de uno de los reaccionantes con gases inertes u otras sustancias, lo cual permite la reducción de la concentración o de la cantidad de agente oxidante o de combustible.

El grado de disolución del oxígeno necesario para detener la combustión varía según el combustible, por lo que en muchos casos se utilizan otros gases como el dióxido de carbono o algún otro gas inerte que lo desplazan de un recinto cerrado.

Aislamiento: Consiste en la creación de una capa que aísle los reaccionantes, tanto del combustible, como del agente oxidante, como de la fuente de calor.

Otra forma de aislamiento consiste en la separación del combustible de la fuente de calor, o sea eliminando el combustible de la zona de reacción. Por ejemplo, en las pilas de carbón ardiendo, sólo puede eliminarse el incendio cuando éstas son desplazadas fuera del área afectada. Cuando una línea de gas se rompe o aparece una grieta en ella, entrando en ignición, el método más correcto para detener el proceso es el corte del fluido de gas a través del cerrado de la válvula que lo suministra a la zona de reacción.

Frenado químico del proceso de combustión. Consiste en la introducción a la reacción química de sustancias capaces de actuar como catalizadores de la reacción, reduciendo su velocidad a tal punto que se elimine.

Estos agentes extintores actúan como reductores de la velocidad de la reacción, dando lugar a la inhibición de las llamas y la extinción del incendio, su objetivo es la interrupción de la reacción en cadena.

Cualquier técnica concreta de extinción puede incluir uno de estos mecanismos o, más frecuentemente, varios de ellos simultáneamente. Por ejemplo, cuando se aplica agua a un incendio de un combustible sólido que se quema en el aire, se aplican simultáneamente varios de estos procedimientos: el sólido se enfría al contacto con el agua, haciendo que disminuya su velocidad de pirólisis o de gasificación. Se genera vapor, que en ciertas condiciones de recintos cerrados puede evitar que el oxígeno llegue al fuego pues se diluye y reduce sus concentraciones en el entorno, así como el agua en forma de niebla puede impedir la radiación de calor.

Consideremos otro ejemplo, la aplicación de una capa de espuma acuosa a un recipiente con líquido inflamable que se está quemando. Entonces actúan los siguientes mecanismos: la espuma evita que el calor radiante del fuego llegue a la superficie y suministre calor de vaporización necesario. Si el punto de ignición del líquido es superior a la temperatura de la espuma, el líquido se enfría y disminuye su presión de vapor. Si el líquido inflamable es soluble en agua, como el alcohol, mediante un tercer mecanismo se diluye con el agua procedente de la espuma y se reduce, de la misma manera, la presión de vapor del líquido inflamable.

Otro tercer ejemplo es el de un producto químico seco aplicado a un fuego. Se producen los siguientes mecanismos de extinción: interacción química con la llama, recubrimiento de la superficie del combustible, enfriamiento de la llama e interrupción de la radiación de calor.

Contrariamente a la opinión popular, el mayor riesgo para la vida debido a un incendio, no lo constituyen ni las llamas, ni el calor, sino fundamentalmente la inhalación de humos y gases calientes tóxicos, así como la insuficiencia de oxígeno. El tipo de gases que se genera en un incendio depende de muchas variables, entre los que se encuentran la composición química de los combustibles, la cantidad de oxígeno disponible y las temperaturas alcanzadas; por eso es importante cumplir con las

medidas de seguridad en el momento de la extinción y prepararse para realizar correctamente las acciones en caso de emergencia.

7. SUSTANCIAS EXTINTORAS. PARTICULARIDADES.

7.1. El agua. Características y propiedades extintoras.

Podría suponerse que el agua ha sido el agente extintor más utilizado porque es barata y fácilmente disponible, en comparación con otros líquidos. La mayoría de los incendios pueden extinguirse con agua, bien en forma de chorro, pulverizada o nebulizada.

El agua tiene propiedades físicas especiales que la hacen particularmente aceptable para la lucha contra incendios y ser un efectivo agente extintor. A temperatura ordinaria, el agua es un líquido relativamente estable y con una alta estabilidad térmica, lo que la capacita para la extinción de la mayoría de los materiales sólidos combustibles y para diluir algunos líquidos como alcoholes, acetona, etc. Tiene una alta capacidad calorífica, lo que le da excelentes propiedades de enfriamiento.

Cuando el agua se convierte en vapor, a presión atmosférica, su volumen aumenta 1600 veces, desplazando en igual volumen el aire que rodea a un incendio, reduciendo, por lo tanto, el oxígeno del aire necesario para mantener la combustión. El calor latente de vaporización, es decir, el calor necesario para convertir un kilogramo de agua en vapor es alto, lo que ayuda a sustraer también gran cantidad de calor durante el proceso de extinción.

No existe otra sustancia tan asequible como el agua y que posea estas características. Si el agua se aplica en forma de hielo o nieve, tiene un efecto refrigerante aún mayor que el agua sola, porque la energía del fuego debe convertir primero el hielo o nieve en agua y luego el agua en vapor.

Lo más efectivo es descargar agua de manera que se absorba el máximo de calor. El agua absorbe el máximo de calor cuando se transforma en vapor y esto se consigue con mayor facilidad si se aplica pulverizada en vez de un chorro compacto.

La aplicación de agua pulverizada se basa en los principios siguientes:

1. La velocidad de transmisión de calor es proporcional a la superficie expuesta de un líquido. Para un volumen dado de agua la superficie aumenta drásticamente si el agua se convierte en gotas.
2. La velocidad de transmisión de calor depende de la diferencia de temperatura entre el agua y el material en combustión o el aire que le rodea.
3. La velocidad de transmisión de calor depende del contenido de vapor en el aire, especialmente en cuanto a la propagación del fuego.
4. La capacidad de absorción de calor del agua depende de la distancia recorrida y de su velocidad en la zona de combustión. En este factor debe tenerse en cuenta la necesidad de descargar un volumen adecuado de agua sobre el fuego.

Mojar los materiales combustibles es, a menudo, un método empleado para prevenir la ignición de materiales que aún no han quemado. Si los combustibles absorben agua, tardarán más tiempo en arder debido a que el agua deberá evaporarse antes de que se calienten lo suficiente para quemarse.

El aire puede desplazarse e incluso suprimirse si se genera suficiente vapor. La combustión de determinados materiales puede extinguirse mediante esta acción, que se produce con más rapidez si el vapor que se genera puede confinarse, de alguna forma, en la zona de combustión. El proceso de absorción de calor mediante vapor termina cuando éste empieza a condensarse, transformación que requiere que el vapor ceda calor. Cuando dicho cambio se produce, se forman nubes visibles de vapor de agua. Si la condensación se produce encima del fuego no tiene efecto enfriador sobre el material en combustión. Sin embargo, el vapor absorbe calor del fuego si se disipa en nubes de vapor de agua encima del mismo.

Deben observarse ciertas precauciones y prohibiciones en la aplicación manual del agua, ya que en estado natural conduce la corriente eléctrica, puede reaccionar con algunas sustancias de forma violenta o

producir grandes cantidades de calor, por su alta densidad no es utilizable para la extinción de derivados del petróleo como sustancia extintora principal. Tiene baja capacidad humectante, lo cual puede solucionarse con aditivos que mejoren su capacidad de penetración.

La relativa alta tensión superficial del agua retarda su capacidad de penetración en combustibles incendiados, e impide su difusión a través de materiales compactados, empaquetados o apilados. No resulta práctica la inmersión de combustibles ardiendo en agua. Cuando un fuego se origina o penetra en una masa de material combustible se hace necesario o bien desmantelar esa masa o emplear un agente aditivo humectante para bajar la tensión superficial del agua. Muchos productos químicos pueden ser utilizados como agentes humectantes pero pocos son buenos extintores porque son tóxicos, corrosivos o inestables cuando se mezclan con el agua.

Los agentes humectantes son efectivos porque reducen la tensión superficial del agua, aumentando de esta forma la superficie libre disponible para la absorción de calor. Hay menos deslizamiento del agua y aumenta de esta forma su efectividad.

El agua con agentes humectantes se utiliza sobre todo para penetrar superficies porosas, permitiendo que la solución alcance zonas ocultas de combustible ardiendo (una bala de algodón o hierba atrapada por el fuego) y para penetrar superficies bajas de combustibles ordinarios para prevenir que el fuego se avive. A veces se utiliza sobre matorrales o bosques incendiados.

La relativamente baja viscosidad del agua hace que ésta se deslice rápidamente por superficies y limite su capacidad para apagar el fuego, mediante la formación de una barrera sobre la superficie de los materiales combustibles. Los aditivos para aumentar la viscosidad del agua aumentan su efectividad sobre ciertos tipos de incendios.

El agua viscosa es agua común a la que se le han añadido uno o varios agentes espesantes. En proporciones adecuadas, el agua viscosa reúne las siguientes ventajas sobre el agua común:

- Se adhiere y fija más fácilmente al material en combustión.
- Se extienda en forma de recubrimiento continuo sobre la superficie del combustible.
- Forma una capa varias veces mayor al espesor del agua común.
- Absorbe calor proporcionalmente a la cantidad de agua presente.
- Puede proyectarse con lanzas de chorro compacto a mayor distancia y altura.
- Después de secarse forma una película dura y seca que aísla el combustible del oxígeno.
- Resiste el empuje del viento en algunas aplicaciones.

El agua, en dependencia del material combustible, las condiciones en que se desarrolle la combustión y el método en que se aplique puede extinguir un fuego mediante una combinación de varios mecanismos: enfría el combustible sólido o líquido, enfría la propia llama, generando vapor que disuelve el oxígeno del entorno y, en forma de niebla, bloquea la radiación de calor. Aunque todos los mecanismos contribuyen a la extinción, probablemente el más importante es el enfriamiento del combustible que se evapora o gasifica.

El empleo de agua en forma nebulizada mejora aún más las propiedades del agua aplicada por métodos tradicionales, mejorando la eficacia extintora, y permitiendo su utilización en determinados riesgos en los que el uso de agua a chorro está contraindicado, como es el caso de los fuegos de líquidos inflamables, equipos eléctricos y electrónicos. En estos últimos casos, además resulta de lo más recomendable, contribuyendo a combatir uno de los mayores enemigos de los sistemas electrónicos, que es el humo.

En los últimos años el empleo de agua nebulizada en la protección de riesgos y bienes, ha demostrado ser una excelente alternativa a la utilización de halones. Mientras más pequeñas son las gotas de agua, mayor es la superficie de contacto, y por lo tanto, mayor es la capacidad de absorción de calor, y en consecuencia el poder de extinción. Sin embargo, cuanto menor es el tamaño de la gota, menor es el poder de penetración en las corrientes térmicas provocadas por el fuego, por ello, para aumentar la eficacia del sistema en la extinción de incendios, es necesario que se atomice el tamaño de la gota y que la velocidad de las mismas

sea alta, de forma que la velocidad compense su pequeña masa y la cantidad de movimiento resultante permita la penetración de la gota en el penacho de gases calientes producido por el fuego y alcance la base de las llamas.

		Tamaño de la gota	Superficie	Número de gotas
Rociador convencional		>1000	1	1
Agua nebulizada a baja presión		300	10	40
Agua nebulizada a alta presión		50	400	8000

Tamaños de gota de agua

7.2. Las espumas. Características físico - químicas.

Las espumas como agentes extintores consisten en una masa de burbujas rellenas de gas (aire o gas inerte) que se producen mezclando un concentrado espumante (agente o creador de espuma) con agua en concentración adecuada, aireando y agitando la solución para formar las burbujas.

Puesto que la espuma es más ligera que las disoluciones acuosas con las que se forma y más ligera que los líquidos inflamables, flota sobre los mismos, produciendo una capa continua sellante que impide el desprendimiento de vapores inflamables y la entrada de aire, lo que detiene o previene la combustión, además produce el enfriamiento de la zona.

Otra aplicación importante de las espumas acuosas son los líquidos o sólidos ardiendo en lugares de difícil acceso, como los sótanos o bodegas de buques. En estos casos la espuma se utiliza para inundar completamente el lugar del incendio.



Extinción de incendios con espuma

Algunas espumas son espesas y viscosas, capaces de formar capas fuertemente resistentes al calor por encima de la superficie de los líquidos incendiados, incluso en superficies verticales. Otras espumas son más delgadas pero se extienden más rápidamente. Otras producen una película que detiene el paso del vapor por medio de una solución acuosa superficialmente activa. Otras sirven para producir grandes volúmenes de celdas de gas húmedo para inundar superficies y ocupar totalmente los espacios.

Las espumas extintoras pueden definirse por su coeficiente de expansión (relación el volumen final de espuma y el volumen inicial de solución de espumante) y según este valor se dividen en tres clases: espuma de baja expansión (coeficiente menor de 20), media expansión (coeficiente entre 20 y 200) y alta expansión (coeficiente entre 200 y 1000).

Espuma de baja expansión: Con un litro de solución espumante se generan hasta 20 litros de espuma. Esta espuma está diseñada para proteger tanques de almacenamiento exterior, riesgos interiores de líquidos inflamables, estanterías de carga, áreas canalizadas y áreas sin canalizar. Se usan para la protección de procesos y tanques de almacenamiento a la intemperie. También para la protección de riesgos en plantas manufactureras al igual que en grandes patios de tanques, refinerías de petróleo y plantas químicas. Es una espuma fuerte y de una gran cohesión o llamada rígida, que soporta muy bien las inclemencias del exterior y de los incendios de gran intensidad.

La espuma de baja expansión ha demostrado ser la más eficaz para controlar, extinguir y la mayoría de los líquidos inflamables (fuegos de clase B), ya sea lanzada o inyectada a los estanques, también se utiliza con éxito en los fuegos de clase A donde es importante el efecto refrescante y penetrante que se logra con la solución o preparado de la espuma" no con la espuma propiamente dicha, en especial con los espumógenos del tipo formadores de película acuosa o fluoroproteínicos que forman película.

Además se usa para controlar y sellar salidas de vapores de diversos productos combustibles e inflamables e incluso, existen espumas especiales para productos químicos, tales como ácidos, bases y neutros, sobre los cuales es lanzada para controlar sus efectos en derrames.

Los métodos adecuados de aplicación con equipos portátiles podrían incluir un patrón de rocío o represar el chorro de espuma contra un respaldo de manera que la espuma fluya suavemente sobre la superficie del líquido.

Espuma de media expansión: Con un litro de solución espumante se generan hasta 200 litros de espuma. La espuma de media expansión se puede utilizar para suprimir la vaporización de productos químicos peligrosos o derrames.

Puede usarse en incendios de combustibles sólidos y líquidos donde es necesario algún grado de cobertura en profundidad, por ejemplo, para la inundación total de volúmenes pequeños encerrados o parcialmente encerrados, tales como espinterómetros de motores y salas de transformadores.

La espuma de mediana expansión puede proveer cobertura rápida y eficiente de derrames de líquidos inflamables o derrames de líquidos tóxicos donde es esencial la supresión rápida de vapores. El uso de este tipo de espuma aumenta la velocidad de cobertura por el mayor tamaño de la espuma y con ello la velocidad de control de un derrame, además, aumenta el rendimiento del concentrado o espumógeno, en relación al uso de una espuma de baja expansión.

Es eficaz tanto en interiores como en exteriores. Con expansiones entre 1:30 y 1:55 se utiliza para producir una capa de espuma óptima para la mitigación de vapores de productos químicos altamente reactivos al agua.

Espuma de alta expansión: Con un litro de solución espumante se generan desde 200 hasta 1000 litros de espuma. Las espumas de mediana y alta expansión son burbujas generadas mecánicamente por el pasaje del aire a través de una malla, criba u otro medio poroso que está humedecido con una solución acuosa de agentes espumantes activos.

La espuma de alta expansión es un agente de control y de extinción de incendios de clase A y B, es especialmente adecuada para uso como agente de inundación en espacios cerrados, constituye un agente único para transportar agua a lugares inaccesibles; para inundación total de espacios encerrados y para el desplazamiento volumétrico de vapor, calor y humo.

La espuma de alta expansión puede usarse también en incendios de combustibles sólidos y líquidos pero la cobertura en profundidad que proporciona es mayor que para la espuma de mediana expansión, por lo tanto, es más apropiada para llenar volúmenes en los cuales hay incendios a varios niveles. Por ejemplo, los

experimentos han demostrado que puede usarse eficazmente contra incendios de depósitos de estanterías altas, siempre y cuando la aplicación de espuma se inicie temprano y la profundidad de la espuma se aumente rápidamente, también puede usarse para extinguir incendios en recintos como sótanos y pasajes subterráneos, donde podría ser peligroso enviar personal.

Se puede usar para controlar incendios de gases naturales licuados y gases licuados de petróleo, así como para proporcionar control de dispersión de vapor para derrames de gas natural y amoníaco. Es particularmente adecuada para incendios interiores en espacios confinados. Son usadas también para fuegos clase A, pues sofoca el fuego, produciendo muy poco daño por efecto del agua a las instalaciones que se aplica o aquellos lugares donde hay equipos delicados. Se usa en espacios tales como sótanos, minas, hangares, bodegas de buques, bibliotecas, etc.

Existen diversos tipos de agentes espumantes, algunos de los cuales se emplean en aplicaciones específicas. Algunos sirven para extinguir todo tipo de líquidos inflamables, incluyendo líquidos destructores de espuma y solubles en agua, entre los más comunes se encuentran:

Agentes espumantes proteínicos (P): Las espumas físicas de tipo proteínico consisten en concentrados líquidos acuosos y agua en las proporciones adecuadas. Estos concentrados contienen polímeros proteínicos naturales de alto peso molecular derivados de la transformación e hidrólisis química de proteínas sólidas naturales. Los polímeros confieren a las espumas que se generan con ellos, elasticidad, resistencia mecánica y capacidad de retención del agua. Los concentrados también contienen sales metálicas disueltas, que refuerzan la capacidad de los polímeros proteínicos para formar burbujas cuando la espuma está expuesta al calor y a las llamas.

En general, estos concentrados producen espumas densas y viscosas de alta estabilidad y elevada resistencia al calor pero presentan menos resistencia a su propia combustión que la mayor parte de los agentes espumantes. No son tóxicas y son biodegradables después de diluirse. Las temperaturas ambientes normales de uso de estos concentrados están entre -71ºC y +49ºC.

Agentes espumantes fluoroproteínicos (FP): Los concentrados empleados para la generación de espumas de fluoroproteínas son de composición similar a los de proteína, pero además de los polímeros proteínicos contienen en la superficie agentes fluorados activos que les confieren la propiedad de no adherirse al combustible, lo que les hace especialmente eficaces para luchar contra fuegos en que la espuma queda sumergida o cubierta por el combustible, como por ejemplo, el método de inyección de la espuma por debajo de la superficie para combatir incendios de grandes depósitos. Son más compatibles con agentes en polvo que las espumas de proteína simple.

Estos concentrados permiten concentraciones del tres al seis por ciento en volumen con agua dulce o salada, poseen superiores características en lo que se refiere a la supresión del vapor y a la combustión espontánea. No son tóxicos y son biodegradables después de disolverse.

Agentes espumantes formadores de película acuosa (AFFF):

Los agentes espumantes formadores de películas se componen de materiales sintéticos que forman espumas de aire similares a las producidas por materiales a base de proteínas. Además son capaces de formar películas de solución acuosa sobre la superficie de los líquidos inflamables.

Las espumas de aire generadas por las soluciones AFFF poseen baja viscosidad, rápida extensión y nivelación y actúan como barreras superficiales para impedir el contacto del combustible con el aire y detener su vaporización, igual que lo hacen las otras espumas. Esta película, que también puede extenderse por la superficie del combustible no cubierta completamente por la espuma, se mantiene sobre la superficie en forma disgregada, mientras exista una reserva cercana que la continúe produciendo. La película puede perder su eficacia cuando la superficie está muy caliente y también en su empleo contra incendios en hidrocarburos aromáticos.

Aunque los concentrados de AFFF no deben mezclarse con otros tipos de concentrados de espuma, las espumas que producen no atacan a las espumas de otros tipos durante las operaciones de extinción de incendios.

Agentes fluoroproteínicos formadores de película (FFFP): Los agentes fluoroproteínicos que forman película están compuestos de proteínas junto con agentes fluorados, superficialmente activos, que les hacen capaces de formar películas de solución acuosa sobre la superficie de líquidos inflamables y les confieren la propiedad de separar el combustible de la espuma formada.

Las espumas de aire formadas a partir de soluciones de FFFP tienen características de rápida propagación y aumento y, como las otras, se comportan como barreras de superficie que excluyen el aire e impiden la vaporización.

Los concentrados de tipo fluoroproteínicos que forman película son capaces de proporcionar una concentración final de tres o seis por ciento por volumen, utilizando agua salada o dulce. Pueden utilizarse junto con agentes de productos químicos secos sin problemas de compatibilidad y no son tóxicas ni biodegradables tras su disolución.

Agentes de tipo alcohol (AR): Las espumas que generan los agentes ordinarios están expuestas a disolución rápida y pérdida de efectividad cuando se emplean en fuegos de líquidos combustibles hidrosolubles, hidromiscibles o de tipo de disolvente polar.

Estos concentrados resistentes al alcohol tienen composiciones diferentes, algunos contienen básicamente proteína o fluoroproteína o un concentrado de espuma formadora de película acuosa. Los más comunes se describen como un concentrado polimérico AFFF resistente al alcohol para producir espuma que se aplique a hidrocarburos o líquidos inflamables de tipo polar, mediante cualquier dispositivo de aplicación de espuma.

Agentes espumantes tensoactivos de hidrocarburos sintéticos: Los concentrados líquidos de espuma tensoactiva de hidrocarburos se combinan con el agua en proporción del uno al seis por ciento. Cuando se emplean aparatos generadores de espuma de tipo convencional para formar espuma con estas soluciones, el resultado es una espuma de aire que posee baja viscosidad y cualidades de diseminación rápida sobre superficies líquidas. Sus características extintoras dependen del volumen de la capa espumosa sobre la superficie ardiente, que es lo que detiene el paso del aire e inhibe la producción de vapores combustibles, y el menor efecto enfriante del agua que forma parte de la espuma y que entra en acción debido la rápida disolución de la masa de espuma.

Esta solución acuosa no posee características peliculizantes sobre la superficie de líquidos inflamables, aunque en ciertas condiciones puede producir una emulsión acuosa temporal debido a su agente humectante o crear propiedades detergentes. Este tipo de espumas puede emplearse para fuegos de sólidos combustibles debido a la alta tensión superficial y propiedades humectantes que posee.

Las espumas se definen también por su eficacia con los combustibles hidrocarbonados, con los combustibles miscibles en agua o con ambos, dividiéndose en:

- Espumas para fuegos de hidrocarburos
- Espumas para fuegos de líquidos polares
- Espumas polivalentes

Las espumas de baja expansión se utilizan fundamentalmente para la extinción de incendios de derrames o tanques de líquidos inflamables o combustibles desarrollando sobre los mismos una capa de acción enfriadora y sellante. Cuando los derrames de combustible se cubren con espuma, dejan rápidamente de ser peligrosos. Después de un tiempo prudencial puede retirarse la espuma, generalmente sin efectos perjudiciales sobre el producto con el que ha entrado en contacto.

Las espumas de media y alta expansión pueden utilizarse para inundar recintos cerrados como sótanos o bodegas de barcos en los que es difícil atacar el incendio por otros medios. En estos casos las espumas actúan deteniendo la transmisión de calor y el aporte de aire para la combustión, además su

contenido de agua produce un enfriamiento.

Las disoluciones de espumantes son conductoras de la corriente eléctrica y por lo tanto, no aptas para utilizar en fuegos con estas características, donde existan equipos eléctricos bajo tensión.

Con el objetivo de que la espuma sea eficaz, deben aplicarse los siguientes criterios para la extinción de líquidos peligrosos:

1. El líquido ha de estar por debajo de su punto de ebullición a presión y temperatura ambientales.
2. Debe tenerse cuidado al aplicar espuma en líquidos con una temperatura general mayor que 100ºC. A estas temperaturas de combustible, las espumas forman una emulsión de vapor, aire y combustible. Esto puede generar que el volumen se cuadruplique cuando se aplique a un depósito incendiado, con el peligro de que se produzca la espumación o se vierta el líquido inflamado.
3. El líquido no debe mostrarse destructivo con la espuma empleada ni tampoco la espuma debe ser altamente soluble.
4. El líquido no debe ser reactivo con el agua.
5. El fuego debe ser horizontalmente superficial. Los fuegos tridimensionales no pueden extinguirse con espuma, a menos que el líquido tenga un punto de inflamación relativamente alto y pueda enfriarse hasta la extinción con el agua de la espuma.

7.3. Los polvos químicos. Características y mecanismos de extinción.

Los polvos químicos son una mezcla de sustancias finamente divididas. Los principales componentes químicos básicos utilizados actualmente en su producción son el bicarbonato de sodio, el bicarbonato de potasio, el cloruro de potasio, el bicarbonato de urea y potasio y el fosfato mono amónico. A estas sustancias suelen añadirse diversos aditivos que recubren las partículas de polvo, mejorando sus condiciones de almacenamiento, fluidez, repelencia al agua, etc.

El término polvo químico normal u ordinario se refiere generalmente a aquellos polvos adecuados para utilizarse en fuegos de las clases B y C. Los denominados polvos químicos polivalentes, son aquellos que pueden utilizarse en fuegos de las clases A, B y C. Todos ellos no deben ser confundidos con los denominados polvos especiales, que se utilizan para la extinción de fuegos de combustibles metálicos.

El polvo químico es eficaz en la extinción de fuegos de líquidos inflamables, puede utilizarse en incendios que afecten equipos eléctricos ya que no es conductor de la electricidad y cuando es polivalente también en materiales sólidos combustibles ordinarios. Cuando se descargan en el área del fuego, los polvos químicos provocan la eliminación de la llama en forma muy rápida aunque la disolución y el enfriamiento contribuyen de forma eficaz a la extinción, diversos estudios demuestran que la principal causa de extinción es la ruptura de la reacción en cadena de la llama.



Extinción de incendios con polvos

El polvo químico no produce una atmósfera inerte duradera sobre la superficie de los líquidos inflamables, por tanto no es muy útil si existen fuentes de reignición. No debe utilizarse en instalaciones donde existan equipos eléctricos delicados ya que las propiedades aislantes del polvo podrían dañar la operatividad de éstos. Después de la extinción, el polvo debe ser retirado de todas las superficies que no han sido dañadas, ya que es ligeramente corrosivo. No extingue fuegos de materiales que desprenden su propio

oxígeno. Así mismo puede ser incompatible con las espumas a no ser que haya sido fabricado para ser adecuadamente utilizado con éstas.

Los polvos secos son estables, tanto a temperaturas bajas como normales. Es importante conocer que distintos tipos de polvo no se pueden mezclar, por ejemplo, si se mezcla polvo polivalente, que es ácido, con un polvo alcalino, que son la mayoría, se produce una reacción indeseable que libera dióxido de carbono, formando un aglutinante.

Los ingredientes que se emplean actualmente en los polvos secos no son tóxicos, sin embargo, la descarga en grandes cantidades puede causar algunas dificultades temporales en la respiración durante e inmediatamente después de la descarga y pueden interferir gravemente en la visibilidad.

Existe un grupo de polvos especiales que no caen en la categoría anteriormente citada que son agentes extintores para metales combustibles (Clase D), de los cuales se han desarrollado numerosos tipos, pero un agente dado no tiene, necesariamente, que ser capaz de extinguir todos los fuegos de metales.

La extinción de los incendios de metales depende, en gran medida del método de aplicación y de la instrucción y experiencia de la persona que aplica estos agentes.

Dentro de los agentes extintores más conocidos para este tipo de incendio se encuentran:

Polvo G-1: Este polvo se compone de coque de fundición al que se le añade un fosfato orgánico. Se emplea una combinación de partículas de distintos tamaños para conseguir buenas características aglomerantes cuando se aplica a un metal incendiado.

El grafito actúa como conductor térmico y absorbe el calor del fuego, reduciendo la temperatura del metal por debajo de su punto de ignición, lo que provoca la extinción. El grafito muy compactado también extingue el fuego y el material orgánico que forma parte del producto extintor se descompone con el calor y produce un gas ligeramente humeante que penetra en los espacios de las partículas de grafito, impidiendo la penetración de aire. El polvo no es tóxico, ni combustible.

Se aplica extendiendo uniformemente sobre la superficie del fuego con espesor suficiente para sofocarlo. Es efectivo para fuegos de magnesio, sodio, potasio, titanio, litio, calcio, circonio, hafnio, torio, uranio y plutonio, así como aplicaciones especiales sobre fuegos de aluminio, zinc y hierro pulverizados.

Polvo MET-L-X: Este polvo está basado en cloruro de sodio con aditivos. Es apto para atacar fuegos de piezas sólidas por su capacidad de adherencia a las superficies verticales calientes. Para incendios de magnesio, sodio, potasio y aleaciones de sodio - potasio. Además se ha empleado con éxito en casos en los que circonio, uranio, titanio y aluminio en polvo que presentaban riesgos graves.

Este polvo, cuyo tamaño de partículas se controla para obtener la óptima eficacia extintora, está basado en cloruro sódico con aditivos. Se le añade un material termoplástico para aglutinar las partículas de cloruro sodio en una masa sólida bajo las condiciones de incendio.

El polvo no es combustible y en su aplicación contra metales incendiados no se producen fuegos secundarios. No existe ningún peligro conocido para la salud que se derive del empleo de este agente. No es abrasivo no conductor.

Polvo Na-X: Este polvo posee bajo contenido o total ausencia de cloruros, está especialmente indicado para combatir los incendios de sodio metálico. Tiene una base de carbonato de sodio con varios aditivos que se incorporan para hacerlo higroscópico y fácilmente fluido para su empleo en extintores de precisión. También se le incorpora un aditivo que se ablanda y forma una costra por encima de la superficie expuesta de sodio metálico incendiado.

No es combustible y no se producen incendios secundarios por su aplicación sobre el sodio metálico. No se producen peligros personales derivados del empleo de este agente sobre fuegos de sodio, no es abrasivo, ni conductor.

Polvo Lith-X: Este polvo especial se compone de una base de grafito con aditivos. Los aditivos le confieren fluidez, de modo que se pueda descargar desde un extintor. Impide el contacto con el agua y extrae el calor de la masa incendiada para realizar la extinción. No se adhiere a la superficie del metal caliente, por lo que es necesario cubrirla completamente con el material.

Polvo de cloruro eutéctico ternario (TEC): Es una mezcla de cloruro de potasio, cloruro de sodio y cloruro de bario, que es eficaz en la extinción de fuegos de ciertos metales combustible. El polvo tiene que recubrir el metal impidiendo su contacto con el aire.

En los fuegos de astillas de magnesio su acción consiste en la exclusión del aire por la formación de sales fundidas que recubren la superficie del metal. Los pequeños fuegos de uranio y plutonio se han logrado extinguir con este polvo. El cloruro de bario que contiene la mezcla es venenoso, por lo que se debe evitar la inhalación del polvo.

Polvo de cobre: Se ha descubierto que el polvo de cobre supera en capacidad de extinción de muchos agentes. Con polvo seco, cuyas partículas sean de tamaño uniforme, se consigue apagar los fuegos de litio con mayor rapidez y eficacia que los agentes existentes. En el proceso de la extinción se origina una aleación no reactiva de cobre y litio que se forma preferentemente en la superficie del litio fundido. La aleación se convierte en una barrera de exclusión entre el aire y el metal fundido, lo que impide la reignición y favorece el enfriamiento del litio que no haya combustionado.

Los polvos anteriormente descritos son las más notables, pero existen otros descritos en la literatura incluso no patentados como son el talco, grafito, arena seca, limaduras de hierro colado cloruro sódico, cenizas de sosa, dolomita, etc.

De cualquier forma, debe ser minuciosamente estudiado qué agente extintor y los métodos de extinción y de aplicación específicas de estos, en aquellos lugares donde existan riesgos de incendios que involucren estos materiales.

Acetato de potasio.

El acetato de potasio o agente químico húmedo, como se le llama, es una sal neutra del ácido acético y el hidróxido de potasio. Es utilizado actualmente las tecnologías de extinción de incendios (de origen oleoso). Es un polvo blanco coalescente que se disuelve rápidamente en agua y alcoholes. Se considera no-tóxico en cantidades quantum satis. Sin embargo es insoluble en éter. Su propiedad delicuescente le hace muy difícil de cristalizar. Funde a 292 ºC. Se emplea también como un agente extintor eficaz de incendios de aceites debido a su propiedad para formar costras sobre el foco, causando su extinción. Se puede emplear en la extinción de campanas de cocina (para extinguir incendios por aceites). Sobre la base de esta sal se elaboran soluciones acuosas que se utilizan para extinguir los fuegos en las cocinas, tal como el LK-2.

El agente extintor LK-2 es una solución acuosa altamente eficaz basada en sales de potasio ideal para fuegos de aceites de cocinas y grasas de los conductos y campanas, no requiere de mezclas o diluciones, tal cual se entrega en los sistemas está listo para su uso. En condiciones de elevada temperatura, este agente reacciona con los aceites en un mecanismo conocido como saponificación, de esta forma se genera una capa permitiendo un efecto inmediato: por un lado el efecto de enfriamiento del aceite y por el otro una contención del fuego.

Esta sustancia crea una capa protectora encima del aceite que actúa como aislante separándolo del aire e impidiendo la posible reignición. Es fácil de limpiar mediante agua o vapor lo que permite una puesta en marcha de la cocina en pocos minutos, posee un pH neutro, asegura su inocuidad con los metales que se encuentran normalmente en una zona de cocina, es fácil de limpiar mediante agua o vapor; permitiendo una puesta en marcha de la cocina en pocos minutos. Es seguro para las personas agente extintor que no libera vapores tóxicos en la descarga. Ideal para proteger zonas dónde es necesaria la presencia de personas. Es una sustancia segura para el medio ambiente; biodegradable por lo que no genera daño medioambiental alguno, el 95% del producto se biodegrada en 28 días.

7.4. Sustancias extintoras gaseosas. Propiedades y uso en la extinción de incendios

7.4.1. Dióxido de carbono (CO_2).

El dióxido de carbono es un agente utilizado en la extinción de incendios de líquidos y gases inflamables bajo la presencia de equipos eléctricos y en menor extensión, en incendios de combustibles ordinarios, como papel, tela y otros materiales celulósicos, no es combustible, no reacciona con la mayoría de las sustancias, proporciona su propia presión de vapor para la descarga desde el recipiente de almacenamiento, puesto que es un gas, puede penetrar y propagarse, no es conductor de la electricidad y no deja ningún residuo.

La efectividad del dióxido de carbono como agente extintor se debe fundamentalmente a que reduce por desplazamiento, el contenido de oxígeno en la atmósfera, hasta el punto en el que no es posible mantener la combustión. Bajo condiciones de control y de aplicación apropiadas, también es favorable el efecto de enfriamiento que ejerce si se aplica directamente sobre el material en combustión.

La utilización del dióxido de carbono sobre incendios de sólidos combustibles es limitada debido fundamentalmente a su baja capacidad de enfriamiento, también es limitado su uso en recintos incapaces de retener una atmósfera extintora o en situaciones en las que hay sobrecalentamiento de objetos metálicos o una cantidad sustancial de brazas debida a materiales carbonosos.

Una descarga de bióxido de carbono líquido posee una apariencia de nube blanca, debido a las partículas finamente divididas de hielo seco transportadas por el vapor. Debido a la baja temperatura se produce alguna condensación del vapor de agua de la atmósfera, provocando una niebla adicional, que persiste hasta un tiempo después que las partículas de hielo seco se han depositado o sublimado. El efecto de enfriamiento del hielo seco es generalmente beneficioso para reducir las temperaturas después de un fuego.

No es un agente efectivo para aquellos reactivos químicos o materiales que contengan su propio oxígeno como el nitrato de celulosa. Tampoco pueden extinguirse con dióxido de carbono, fuegos de metales como el sodio, potasio, magnesio, titanio, circonio e hidruros metálicos, ya que estos lo descomponen.

Aunque el dióxido de carbono es sólo ligeramente tóxico, puede producir la pérdida del conocimiento e incluso la muerte cuando se encuentra en las concentraciones que existen en las operaciones de lucha contra los incendios. La acción en este caso, se debe más a la asfixia que al efecto tóxico mismo del dióxido de carbono. La máxima concentración que pueden soportar las personas es del 9% sin perder el conocimiento durante unos pocos minutos. No debe emplearse para la protección de áreas normalmente ocupadas, al menos que se pueda asegurar su evacuación antes de la descarga.

7.4.2. Agentes limpios. Particularidades.

Los hidrocarburos halogenados (bromofluorocarbonados), comercialmente llamados “halones” tienen la capacidad de extinguir el fuego mediante la captura de los radicales libres que se generan en la combustión. Hasta que se determinó que producían daños a la capa de ozono, fueron los productos extintores más eficaces para combatir el fuego, ya que, sumado a su alto poder de extinción, fácil proyección y pequeño volumen de almacenamiento, presentan una toxicidad muy baja, buena visibilidad y no provocan daños sobre los equipos electrónicos y eléctricos, sobre los cuales se descargan al no dejar residuo.

Los más utilizados como agentes extintores fueron el halón 1301, para instalaciones fijas y el halón 1211, para extintores portátiles.

El ozono es un gas natural que cubre la atmósfera de la Tierra con una capa fina. Dicha capa es de gran importancia para la defensa de la vida ya que actúa como filtro de los rayos solares. A partir de 1984 se detectó, principalmente sobre la Antártida, una importante reducción de la concentración de ozono y la consecuente pérdida de espesor de la capa de ozono; posteriormente se ha observado el aumento de la magnitud de su destrucción y una situación similar, aunque menos pronunciada, sobre el Ártico. Este fenómeno se produce, principalmente, por el efecto destructivo que tienen los CFC (compuestos clorofluorocarbonados) y los halones sobre las moléculas de ozono a nivel estratosférico.

El descubrimiento del deterioro de la capa de ozono atmosférica condujo a la aprobación del Protocolo de Montreal en 1987, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y al Convenio de Viena de 1995, para la protección de la capa de ozono. En la enmienda del Protocolo realizada en Copenhague en 1992 se estableció la prohibición de la producción de los halones 1301, 1211 y 2402 a partir de 1994.

En este campo, de permanente investigación, se persigue el objetivo de disponer de un conjunto de sustitutos químicos, mezclas de gases inertes o técnicas alternativas de los halones que eviten dañar o inutilizar los equipos, tengan iguales propiedades de extinción y sean inocuos para las personas si se tiene que usar en áreas ocupadas pero también que no sean dañinos para el medioambiente. En la actualidad y en líneas generales, podemos agrupar los diferentes sustitutos de los halones en:

7.4.3. Agentes extintores gaseosos sustitutivos de los halones.

También se denominan agentes limpios porque no dejan rastro después de utilizarlos y no son conductores de la electricidad, podemos distinguir dos clases:

1. Los agentes inertes: Suelen ser mezcla de gases constitutivos del aire tales como nitrógeno, argón y/o dióxido de carbono. Lo que se pretende conseguir con esta clase de gases, al utilizarlos como agentes extintores, es disminuir la concentración del oxígeno del aire del lugar donde se ha producido el fuego a una proporción inferior al 12%, con objeto de extinguir el mismo por sofocación.
2. Los agentes halogenados: Este tipo de gases al entrar en contacto con el fuego se descomponen en radicales e iones, los cuales reaccionan con los procedentes del combustible. Esas reacciones químicas son endotérmicas, de forma que evitan que se produzca la reacción en cadena. Por consiguiente, extinguen el fuego por inhibición.

7.4.4. Técnicas alternativas.

Aparte de las alternativas gaseosas para los halones, nuevos sistemas, tales como las tecnologías de nebulización de agua y aerosoles en polvo se desarrollan como alternativas de los equipos de lucha contra incendio que contienen halones.

7.4.5. Sistemas tradicionales.

Antes del advenimiento de los halones y conjuntamente con su empleo, se utilizaban polvos químicos, dióxido de carbono, agua y espumas. Estos productos y sistemas siguen siendo válidos para la protección contra incendios y en la actualidad son un adecuado reemplazo.

A continuación se tratan de forma más detallada algunos agentes extintores de cada grupo, centrándonos en los siguientes puntos:

- Propiedades de extinción: concentraciones de extinción, tiempo de descarga, volumen de almacenamiento.
- Seguridad para las personas: la concentración de diseño tiene que estar por debajo del NOAEL (No Observed Adverse Effect Level), que es la concentración hasta la cual no se observa ningún efecto adverso. En agentes inertes, otro factor limitante es que la concentración de oxígeno sea suficiente para respirar.
- Limpieza de equipos: para lo cual el agente extintor debe ser volátil, no dejar residuos, no conductor en caso de equipos eléctricos.
- Impacto ambiental: los parámetros que se consideran son el ODP (Ozone Depleting Potential), que es el potencial de agotamiento de ozono; el GWP (Global Warming Potential), que es el potencial de calentamiento global (o efecto invernadero) y el ALT (Atmosphere Life Time), que es el tiempo de vida en la atmósfera. Todos tienen que ser lo más bajo posible.
- Aplicaciones.

Gases inertes.

Constituyen una alternativa importante y son productos que no afectan el medio ambiente. Están formados por gases o mezclas de gases que no intervienen en la reacción de combustión y que se descargan en un tiempo mayor que los halones, desplazando el oxígeno si bien a niveles respirables, no suficientes para sostener la combustión. Las normas internacionales han puesto como límite que en áreas ocupadas, la concentración de diseño debe asegurar que la concentración de oxígeno sea al menos de un 10%. El NOAEL de los gases inertes es del 43%. Además son no conductores de la electricidad. Su efecto invernadero es nulo y su poder destructor de ozono es cero.

IG-01

Es argón, gas inerte que se encuentra de forma natural en la atmósfera. Es químicamente neutro, no conductor, no causa daño a los productos más delicados, incoloro, inodoro e insípido. El argón no es corrosivo y puede ser utilizado a temperaturas normales con materiales tales como níquel, acero, acero inoxidable, cobre, latón, bronce y plásticos elastómeros.

Los sistemas de extinción con argón se basan en el principio de reducción de oxígeno en el incendio: el oxígeno es desplazado por el argón hasta un punto tal en que el incendio no puede continuar por falta de comburente. Cada sistema se diseña para reducir el oxígeno hasta un nivel específico, para lo cual la concentración de diseño debe ser alrededor del 40%. La mayoría de los incendios necesitan una concentración de oxígeno de 14-16% para mantener la combustión. El argón reduce esta concentración hasta el 12% lo cual es suficiente para extinguir la mayoría de los incendios, no obstante algunos requieren concentraciones más altas.

Aunque el método de extinción de los sistemas argón sea el mismo que el de los sistemas de dióxido de carbono, el argón es seguro para su uso en áreas ocupadas. Durante la descarga se mantiene una buena visibilidad y la mayoría de los incendios con este agente se extinguen en menos de 45 segundos.

Este agente es aplicable para proteger salas de ordenadores, archivos de cintas informáticas, equipos de centrales telefónicas, instalaciones eléctricas, electrónicas y para la protección de archivos, museos, bibliotecas y cualquier otro riesgo que contenga bienes únicos o de alto valor. Está especialmente indicado para grandes volúmenes.

IG-55

Es una mezcla equitativa de nitrógeno y argón. No deja residuo, es no conductor, no corrosivo, no tóxico y no produce productos de combustión secundarios. Cuando se inicia un fuego se inyecta rápidamente reduciendo la concentración de oxígeno del 21 % normal a un nivel entre 11% y 13%, para lo que se emplea una concentración extintora del 36%.

Algunas aplicaciones son: salas de control y de informática, archivos, armarios eléctricos y alrededor de equipos de telecomunicaciones.

IG-541

Está compuesto por un 52% de nitrógeno, un 40% de argón y un 8% de dióxido de carbono. Este agente apaga el fuego desplazando el oxígeno en el aire, o sea, por aislamiento. Utiliza una concentración extintora entre el 40 al 80%. Se diseña con una concentración del 80% del NOAEL. El tiempo de descarga es de 60 a 90 segundos.

Es un gas respirable que incrementa el ritmo respiratorio en períodos cortos de tiempo. Para movernos dentro de la seguridad, el aire ambiental del lugar de extinción contendrá al menos un 14% de oxígeno y un 4% como máximo de dióxido de carbono. Si la concentración de oxígeno es menor del 12% se deberá evacuar el local en un tiempo igual o inferior a 30 segundos. Durante la descarga se mantiene una buena visibilidad. Durante la descarga no se aumenta la conductividad ni la corrosividad y no deja residuo, por lo que no provoca daños materiales.

Algunas de sus aplicaciones son: riesgos eléctricos o electrónicos, salas de mezcla de líquidos inflamables, bibliotecas, archivos y museos, etc.

Gases halogenados

Estos productos extintores son compuestos químicos orgánicos que en su composición contienen átomos de cloro, flúor o iodo solos o en combinación. Su denominación es la siguiente:

- Sistemas NAF: hidroclorofluorocarbonos (HCFC)
- Sistemas FE y FM: hidrofluorocarbonos (HFC)
- Sistemas CEA: perfluorocarbonos (FC)

Si bien son menos efectivos que los halones, por lo que las concentraciones de agente extintor son mayores, su forma de actuar es similar y son en general gases licuados o líquidos compresibles que se presurizan con nitrógeno para aumentar la velocidad de descarga. El tiempo de descarga para las aplicaciones de inundación total es inferior a 10 segundos. Como inconveniente cabe mencionar que algunos de ellos también deberán reemplazarse en el futuro por afectar a la capa de ozono, aunque lo hacen en menor medida que los halones.

HFC-227ea

Este agente es apto para la protección de la mayoría de los riesgos donde anteriormente se tenía que aplicar el Halón 1301. Una vez descargado, el HFC-227ea extingue rápidamente el fuego minimizando los daños a la propiedad y a los equipos de alto valor, asegurando asimismo la total seguridad a las personas.

Es seguro para las personas porque no sólo extingue el fuego sin reducir la cantidad de oxígeno, sino que no resulta tóxico en las concentraciones específicas de utilización. Por estos motivos, es idóneo para la protección de ambientes ocupados normalmente por personas. Su tiempo máximo de exposición segura es de 5 minutos a la concentración de 10,5%. El NOAEL es del 9%.

En cuanto a su efecto, no daña los equipos más delicados y no deja residuos para su limpieza posterior, por lo que permite continuar de inmediato las actividades. No es conductor de la electricidad, por lo que es efectivo en la protección de riesgos eléctricos como salas de ordenadores, posee un potencial de reducción del ozono (ODP) nulo, un potencial de efecto invernadero (GWP) extremadamente bajo y una vida atmosférica (ALT) muy limitada (31 años).

Es apto tanto para fuegos de clase A (fuegos que comprenden materiales sólidos) como para fuegos de clase B (líquidos o sólidos licuados). Tiene un límite de altura de 3,5 metros. Los balones para su almacenamiento requieren un espacio limitado. Algunas aplicaciones concretas son: centros de elaboración o archivo de datos, centros de telecomunicación, medios de transporte, estaciones de radio/radar, torres de control, etc.

HFC-125

El HFC-125 posee una concentración extintora de alrededor de un 10%. Gracias a sus características físicas puede utilizarse también en riesgos con temperaturas muy bajas. Siendo su punto de ebullición -48 ºC, se distribuye rápidamente también en ambientes fríos y con presencia de obstáculos. El producto puede emplearse en áreas normalmente ocupadas. El tiempo máximo de exposición permitido es de 5 minutos a la concentración de 11,5%. El NOAEL es del 7,5%.

HFC-23

Se utiliza con una concentración extintora entre el 12 y el 16%. Debido a su presión de vapor natural de 41 bares a 20 ºC, no requiere presurización con nitrógeno; extingue los incendios principalmente por absorción de calor y también, en menor proporción, químicamente por eliminación de radicales libres de la zona del fuego.

Esta sustancia es totalmente segura para las aplicaciones en áreas ocupadas. La mayoría de los sistemas se diseñan con una concentración de 16%, siendo el NOAEL de este agente extintor del 30%. Un margen de seguridad tan amplio lo tienen muy pocos agentes extintores disponibles en el mercado, no deja residuos ni durante la extinción del incendio ni después de una descarga accidental. No es conductor de la electricidad; además posee un potencial de reducción del ozono (ODP) nulo y un potencial de efecto invernadero (GWP) de 13.

Es aplicable para la protección de salas de ordenadores, archivos y equipos eléctricos. Especialmente útil para áreas que requieren almacenamiento a temperaturas bajas (hasta -40°C) y locales con techos de hasta 7,5 m de altura o incluso más altos.

FS 49 C2

Es un agente limpio que se descarga rápidamente por lo que limita los daños causados por el fuego y que no causa daños tras su descarga al contenido de los edificios, posee un potencial de reducción del ozono (ODP) nulo, un potencial de efecto invernadero (GWP) de 1,598 y una vida atmosférica (ALT) de 32,6 años; las aplicaciones son la protección de salas de sistemas informáticos, salas de control o salas de máquinas, entre otras.

HCFC-mezcla C

Es un agente limpio aplicable a extintores portátiles y en las aplicaciones locales. Está compuesto por una mezcla de hidrocarburos halogenados y un aditivo detoxificante que reduce la cantidad de productos de descomposición que se forman en presencia de la llama, no supone un riesgo para las personas por sí mismo, aunque los productos de descomposición pueden suponer un riesgo; por ello se incorpora el aditivo detoxificante que al estar expuesto a las altas temperaturas de las llamas reduce los humos ácidos tóxicos e inertiza los compuestos halogenados más tóxicos, posee un potencial de reducción del ozono (ODP) de 0,017, un potencial de efecto invernadero (GWP) de 0,068 y una vida atmosférica (ALT) muy limitada (3,3 años).

Este agente es efectivo para fuegos de clase A, B y C. Su alta capacidad de extinción y baja toxicidad, junto con su bajo impacto ambiental lo hace útil para las siguientes situaciones: salas de sistemas informáticos, salas de control, laboratorios químicos y científicos, vehículos militares, compartimentos de carga y pasajeros en aviones, áreas de manipulación o almacenamiento de líquidos inflamables, protección de obras de arte, museos, etc.

HCFC-mezcla E

Puede ser empleado en los extintores portátiles y en las aplicaciones locales. Ha sido formulado específicamente optimizando sus características físicas y su eficacia para que fueran los más parecidas posible a las del halón 1211; también se emplea para salas de computadoras, salas con equipos de telecomunicación y otras áreas donde es preciso tener un agente extintor que no deje residuos, así como en áreas donde hay equipos muy sensibles o no sustituibles que pueden ser dañados sin remedio por agua, espuma, polvos o dióxido de carbono.

Aerosoles de polvo

Éste ha sido un nuevo agente que surge como consecuencia de la desaparición de los halones. Están constituidos por aerosoles, partículas extremadamente finas de polvos químicos y mezclas de halocarburos.

Los aerosoles son sistemas de protección activa, estables o semi estables de partículas sólidas ultra finas suspendidas en un medio gaseoso. El medio de extinción consiste en partículas sólidas, con un tamaño menor a 10 micras de diámetro y material gaseoso, generado mediante un proceso de combustión de un componente sólido que forma el aerosol.

Cuando se activa el generador del aerosol, desencadena una reacción química entre una mezcla de nitrato de potasio y nitrato de celulosa, produciendo, además de nitrógeno y agua, carbonato de potasio en estado

de aerosol. Además de las partículas sólidas formadas por potasio puro, se producen también sustancias gaseosas típicas de la combustión.

El carbonato de potasio y el gas, después de atravesar la zona de enfriamiento, salen por la abertura del generador y se esparcen por el aire en forma de aerosol con una alta capacidad de dispersión.

Sistemas de agua pulverizada

El agua sigue constituyendo un elemento adecuado para la extinción. El agua nebulizada es un sistema poco extendido que, aún pareciendo contradictorio, es muy eficaz en instalaciones con equipos electrónicos, según afirman los fabricantes. No perjudica el medioambiente, no conduce la electricidad, así como es inocuo para los equipos y para las personas. Este sistema se basa en la expulsión de agua atomizada (gotas de 60 a 200 micras) a mucha presión de manera que no se vaporizan por el calor del fuego. La extinción se produce por 3 acciones diferentes: enfriamiento, al absorber gran cantidad de calor en la zona de reacción, disolución con el oxígeno, reduciendo sus concentraciones en el aire y atenuación de la transmisión del calor por radiación al disolver.

El uso de agua nebulizada permite, para una misma cantidad de agua, incrementar la superficie de vaporización respecto a otros sistemas basados en agua, mejorando la eficiencia. Esto se traduce en una reducción del agua necesaria para la extinción, disminuyendo el espacio de almacenamiento y los desperfectos ocasionados por el agua en el riesgo a proteger.

Este tipo de sistema no es tóxico y la habitabilidad en el recinto es posible durante la extinción sin problemas de asfixia, por lo que este sistema es apto para áreas ocupadas siempre que se utilice agua potable o agua de mar. Utilizan poca cantidad de agua por lo tanto los daños ocasionados por ésta son muy inferiores a los que ocasionarían los sistemas de agua pulverizada tradicionales. Tiene pocas limitaciones, una de ellas es la presencia de elementos que se combinen con el agua produciendo reacciones peligrosas (metales reactivos, haluros, sulfuros, etc.). En estos casos el sistema no es adecuado.

8. EXTINTORES DE INCENDIO.

Prácticamente todos los incendios son pequeños al originarse y podrían extinguirse sin dificultad si se aplicase rápidamente el tipo y cantidad apropiada de agente extintor. Los extintores se diseñan con este objetivo, pero el éxito de su empleo depende de que el extintor esté bien ubicado y en buenas condiciones de funcionamiento; que sea del tipo apropiado para combatir el fuego desencadenado; que el fuego se detecte lo suficientemente pronto como para que el extintor pueda ser eficaz y que sea descubierto por una persona preparada para emplear el extintor.

Los extintores constituyen la primera, y quizás la más importante, línea de defensa contra el fuego y deben instalarse independientemente de cualquier otra medida de control, no obstante, los bomberos deben ser alertados tan pronto como se descubra un fuego y nunca debe retrasarse dicha comunicación con la esperanza de que el extintor sea suficiente.

Un extintor o extintor de incendio es un aparato que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de incendios a presión generalmente, de modo que al abrir una válvula el agente sale por una boquilla (a veces situada en el extremo de una manguera) que se debe dirigir a la base del fuego. Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado accidental, el cual debe ser deshabilitado antes de emplear el aparato.



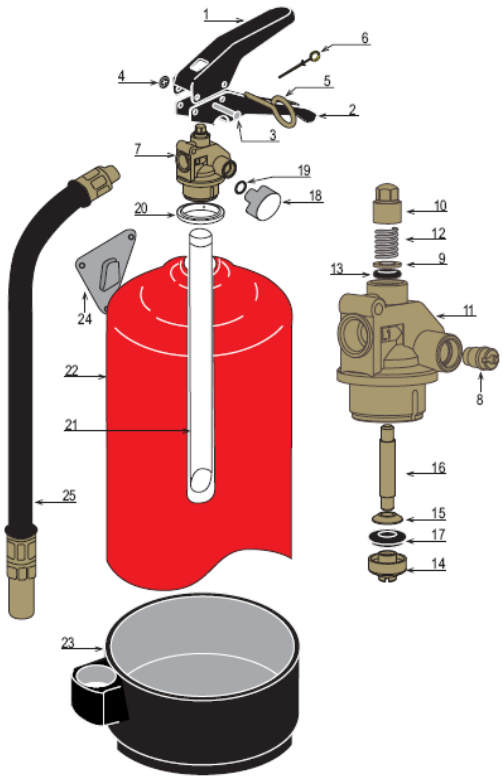
Extintores de incendio

De forma más concreta, se podría definir un extintor como un aparato autónomo, diseñado como un cilindro, que puede ser desplazado por una sola persona y que usando un mecanismo de impulsión bajo presión de un gas o presión mecánica, lanza un agente extintor hacia la base del fuego, para lograr extinguirlo.

El extintor de incendio fue un invento de William George Manby, (nacido en Denver, Norfolk el 28 de noviembre de 1775 y fallecido en Great Yarmouth el 18 de noviembre de 1854) un capitán al que se le ocurrió crear un instrumento que apagase el fuego con una mayor efectividad al observar la incapacidad de un grupo de bomberos de Edimburgo para alcanzar los pisos superiores de un edificio en llamas.

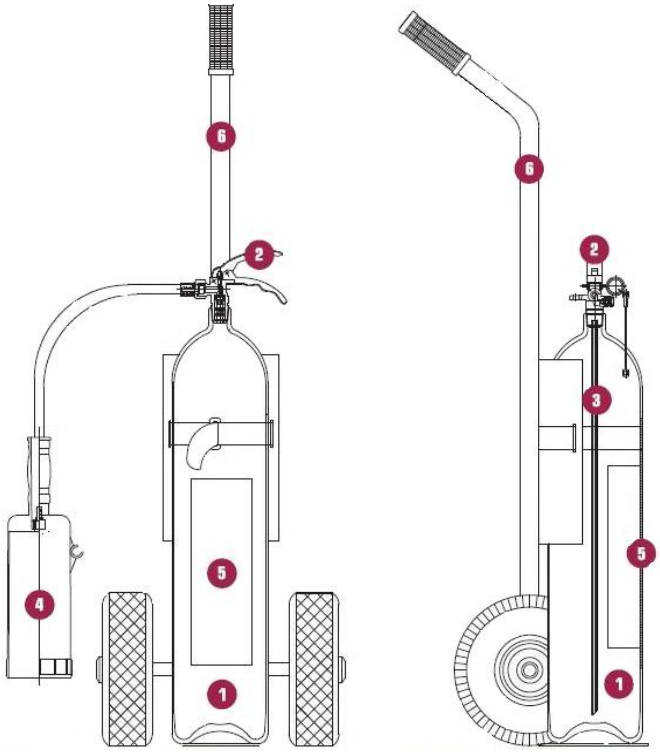
El primer extintor era un aparato con cuatro cilindros, tres con agua y otro con aire comprimido, que servía para que el líquido saliese a presión. Fue patentado en el Reino Unido en 1839. Este dispositivo fue modificado en 1905 cuando se sustituyó el agua por bicarbonato sódico. Los primeros extintores portátiles auténticos aparecieron a finales de la primera década del siglo XIX; contenían botellas de cristal con ácido que, al romperse, descargaba él ácido con una solución de sosa generando una mezcla con suficiente presión de gas para expulsar la solución.

Los extintores de agua, activados por cartuchos (tipo de inversión), se introdujeron a finales de los años 20 del siglo XX, en 1918 se desarrolló una solución anticongelante de metales alcalinos denominadas “corriente cargadas” para empleo de extintores activados por cartuchos. En 1959 aparecieron los extintores de agua acumuladores de presión, que en 10 años reemplazaron gradualmente a los modelos de cartucho. En 1969 se interrumpió en Estados Unidos la fabricación de todos los extintores de inversión, que ya no se certifican o aprueban por los laboratorios de ensayos. El primer extintor de espuma apareció en 1917 y su aspecto y funcionamiento se parecen muchos a los extintores de ácido y sosa. Su empleo se extendió progresivamente a lo largo de los años, hasta que en los 50 los extintores de polvo alcanzaron una amplia aceptación.



1	Maneta superior	**14**	Cabeza de eje
2	Maneta inferior	**15**	Arandela de sujeción
3	Remache semi tubular	**16**	Eje
4	Arandela sin tapa	**17**	Junta de eje
5	Anilla de seguridad	**18**	Manómetro
6	Precinto	**19**	Junta tórica manómetro
7	Válvula	**20**	Junta hytrel
8	Válvula de comprobación	**21**	Tubo sonda (sifón)
9	Arandela inferior	**22**	Casco
10	Arandela superior	**23**	Culote
11	Cuerpo de válvula	**24**	Soporte pared
12	Muelle	**25**	Manguera
13	Junta tórica		

Detalles de las partes de un extintor portátil de polvo químico



1 Botella (tubo de acero aleado, estirado sin soldadura)
2 Válvula (latón, acero y caucho)
3 Tubo sonda (sifón) aluminio
4 Bocina manguera (polipropileno y acero)
5 Etiqueta adhesiva
6 Carro

Detalles de las partes de un extintor móvil de dióxido de carbono

8.1. Clasificación de los extintores.

Los extintores de incendio se clasifican por diferentes parámetros, entre los que se encuentran: la carga (peso del extintor), el sistema de presurización, la eficacia y el agente extintor.

Según la carga: De acuerdo al peso del extintor pueden clasificarse como portátiles, que es aquel extintor que en condiciones de funcionamiento tiene una masa inferior o igual a 20 kg; y móviles, que es el extintor dotado de ruedas para su desplazamiento, pueden transportarse mediante remolque o sobre un vehículo.



Extintores de incendio portátiles



Extintores de incendio móviles

Según el sistema de presurización: De acuerdo al sistema de presurización que utilicen, los extintores pueden ser de dos tipos: de presión permanente y de presión incorporada.

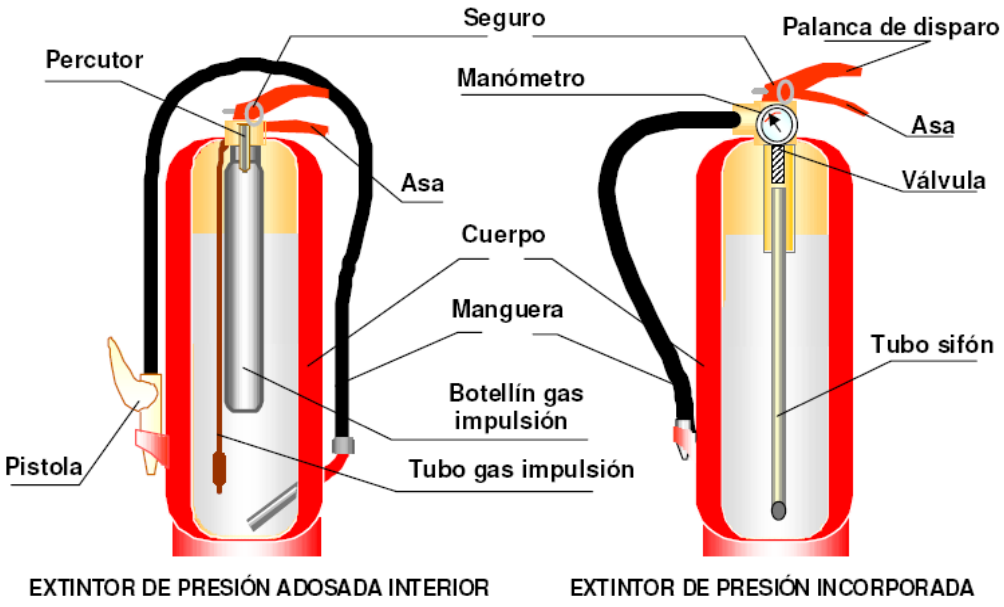
Dentro de los extintores de presión permanente se encuentran:

- Aquellos en que el agente extintor es gaseoso y tiene una alta tensión de vapor en las condiciones en que está contenido en el cuerpo del extintor proporcionando su propia presión de impulsión. Por ejemplo los de dióxido de carbono.
- Los que el agente extintor se encuentra en fase líquida y gaseosa, tal como los halones y cuya presión de impulsión se consigue mediante su propia tensión de vapor con la ayuda de otro gas propelente, tal como el nitrógeno, introducido en el recipiente.
- Los extintores en que el agente extintor se encuentra en estado líquido o sólido pulverizado, cuya presión de impulsión se consigue con la ayuda de un gas propelente inerte, tal como nitrógeno o dióxido de carbono, introducido en el recipiente. Sólo cuando el agente extintor es agua, con o sin aditivos, se podrá utilizar como gas propelente, el aire.

Los extintores de presión incorporada son los que, siendo el agente extintor líquido o sólido pulverizado, se consigue la presión de impulsión mediante un gas propelente inerte, tal como nitrógeno o dióxido de carbono, contenido en una botella o cartucho situado en el interior o en el exterior adosado a él, que aporta la presión de impulsión en el momento de su utilización. Este tipo de extintor no se utiliza mucho en la actualidad, en Cuba no se ha comercializado.



Extintores con presión incorporada



Partes del extintor portátil según su forma de presurización

Según la eficacia: Atendiendo a la eficacia que demuestren para la extinción, los extintores de incendio se clasifican según el hogar tipo que es capaz de extinguir. Los hogares tipo pueden ser para fuegos clase A, para fuegos clase B y para fuegos clase F.

Las eficacias asignadas a los extintores no se relacionan directamente con un tamaño determinado del principio de incendio que se puede apagar en caso de emergencia, sino que su determinación mediante ensayos de extinción constituye un procedimiento objetivo para establecer unas características extintoras mínimas de los diferentes agentes extintores de los diferentes agentes que pueden contener los extintores y

verificar de manera objetiva y comparable que los extintores de distintos agentes y fabricantes diversos las alcanzan.

De esta manera la atención se dirige a la capacidad de extinción, independientemente del agente extintor, con unas exigencias mínimas por unidad de masa o volumen que limiten el peso total del extintor a unos valores manejables por cualquier persona sin requerir un entrenamiento previo.

La determinación de la eficacia se realiza específicamente para los combustibles sólidos (Clase A), líquidos (Clase B), y aceites de cocinar (Clase F), en los que pueden establecerse distintas cantidades de masa o volumen que forman el mayor hogar tipo que es capaz de extinguir un determinado extintor.

Para los fuegos de gases (Clase C) se determina solamente si es capaz de extinguir o no una llama de gas y para los fuegos de metales (Clase D), se comprueba igualmente la capacidad de extinción sin establecimiento de dimensiones, ni de la cantidad necesaria de agente extintor.

La extinción de fuegos de metales (Clase D) es tan específica, dependiendo del tipo de metal, de su forma, que no es posible definir un hogar tipo normalizado representativo, en estos casos la eficacia se determina de forma individualizada.

La eficacia de un extintor es el número comparativo, asociado a la clasificación asignada a éste, que indica su capacidad para la extinción de un fuego normalizado. La eficacia de un extintor se designa mediante un código formado por:

- Un valor numérico que hace referencia a la cantidad de combustible utilizado en el hogar. Dicho valor se determina mediante un ensayo normalizado para cada clase de fuego.
- Una letra indicativa de la clase de fuego, para la cual es adecuado el agente extintor que contiene: Código A, para fuegos de materiales sólidos. Código B, para fuegos de materiales líquidos y Código F, para fuegos de aceites animales y vegetales en cocinas.

Esta clasificación de la eficacia, acreditada mediante el correspondiente certificado de idoneidad, es de importancia fundamental para el conocimiento real de las posibilidades de extinción de un extintor determinado.

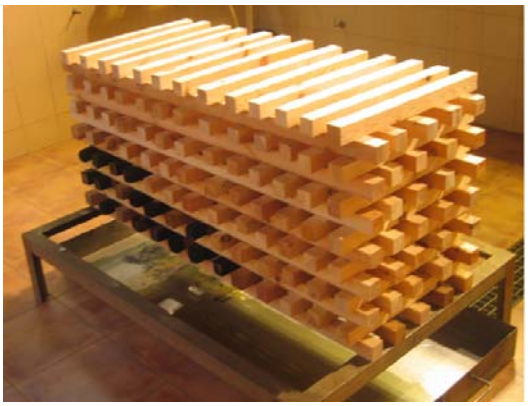
El número define el tamaño mayor del hogar que es capaz de extinguir el extintor, de entre una serie de hogares tipo normalizados, numerados en orden creciente con su tamaño y constituidos por combustibles de la clase A, B y F. Para los fuegos de la clase C**,** la clasificación sola se admite extintores aptos o no aptos, sin cuantificar la eficacia del extintor.

Hogares tipo de la Clase A:

El hogar tipo de la clase A es un entramado o apilamiento de madera que arde, de sección transversal constante (250mm de alto x 900 mm de ancho y longitud igual a la del hogar tipo) sobre un pedestal metálico de 50 x 50 mm, que el extintor debe ser capaz de extinguir. Las vigas de madera son de una sección de 40 x 40 mm y de dos longitudes diferentes: una fija de 500 mm e igual para todos los hogares para las vigas transversales y otra variable, cuya longitud se emplea para identificar el hogar.

Cada hogar tipo se designa mediante una cifra (que indica el tamaño del hogar), seguida de la letra A. El número de un hogar tipo representa los dos parámetros siguientes:

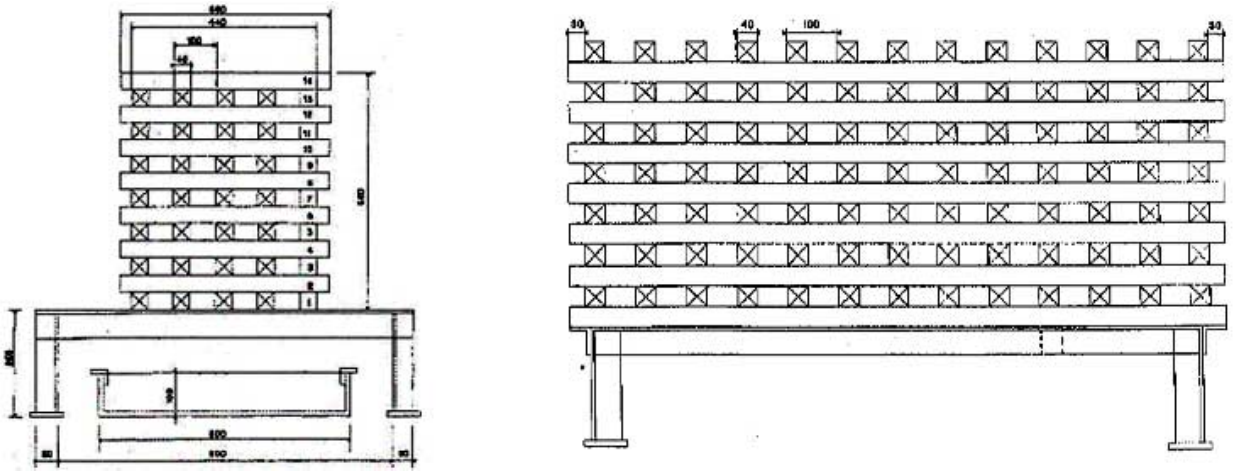
- La longitud del hogar en decímetros, es decir, la longitud de las vigas en madera dispuestas en sentido longitudinal respecto del hogar.
- El número de vigas de madera de 500 mm de longitud, dispuestas en cada capa y transversalmente respecto del hogar.



Hogar tipo 13A

En la figura anterior puede observarse el hogar tipo 13A, en el que las vigas longitudinales tienen una longitud de 1300 mm, que equivalen a 13 dm, de donde se deriva el número del hogar.

La bandeja inferior, que se emplea para el encendido de las vigas, según el procedimiento de la normativa vigente, tiene unas dimensiones transversales de 600 x 100 mm, fijas para todos los hogares y la longitud es la del hogar tipo más 100 mm, en este caso una longitud de 1400 mm.



Hogar establecido en normas para fuegos de la clase A

Designación del hogar-tipo	Número de vigas de madera de 500 mm por cada capa transversal	Longitud del hogar m
5A	5	0,5
8A	8	0,8
13A	13	1,3
21A	21	2,1
27A	27	2,7
34A	34	3,4
43A	43	4,3
55A	55	5,5

Tabla 8.1: Características del hogar tipo de la Clase A

Hogares tipo de la Clase B:

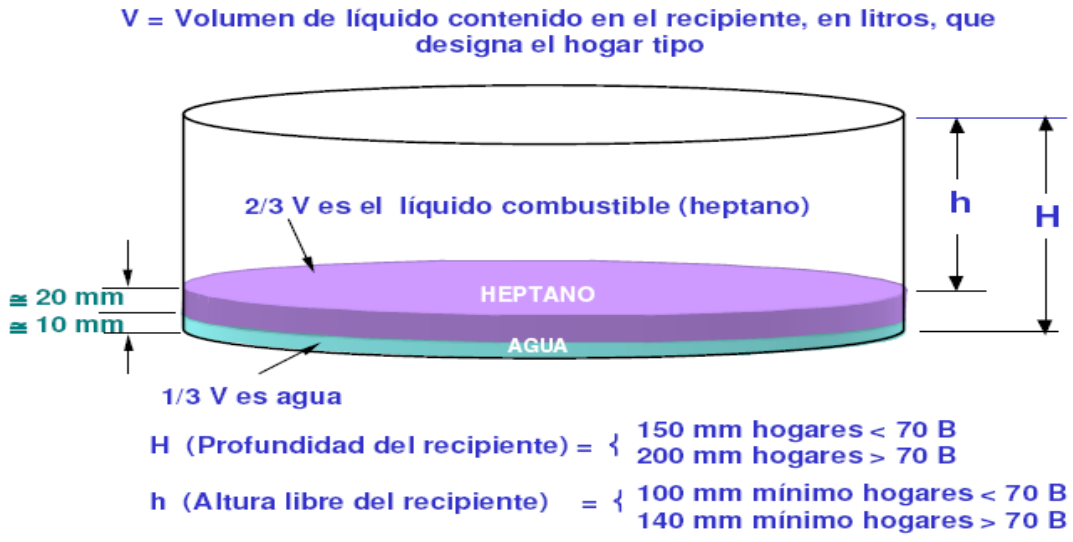
En el caso del hogar tipo para fuegos de la clase B consiste en una bandeja circular de diámetro especificado con un volumen de combustible normalizado ardiendo, que el extintor debe ser capaz de extinguir de acuerdo al ensayo. Se designan mediante una cifra seguida de la letra B. El número de un hogar tipo representa el volumen de líquido contenido en el recipiente, en litros.

La superficie del recipiente, expresada en decímetros cuadrados, se establece en la normativa. Los recipientes se utilizan con una capa de agua en la siguiente proporción: 1/3 de agua y 2/3 de combustible. La profundidad de agua es de unos 10 mm y la de combustible 20 mm.



Hogar tipo 55B (1480 mm diámetro x 150 mm de profundidad – superficie 1,73 m^2)

La altura mínima desde la superficie del combustible hasta el borde del recipiente deberá ser de 100 mm para los hogares inferiores o iguales al 70B y de 140 mm para los hogares tipo mayores. La altura desde el fondo hasta el borde del recipiente no deberá exceder de 350 mm. La construcción del recipiente deberá ser tal que no permita la circulación de aire debajo de su base, en su defecto, se rellenará con arena o tierra alrededor de la base y hasta alcanzar el nivel del fondo pero sin rebasarlo.



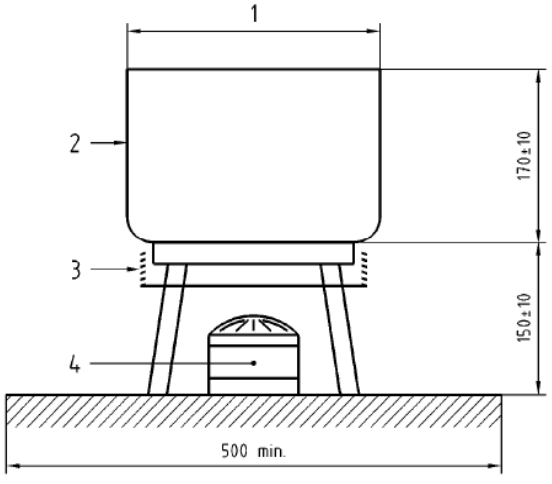
Hogar tipo establecido en normas para fuegos de la clase B

Designación del hogar tipo	Volumen del líquido (1/3 agua + 2/3 heptano) litros	Dimensiones del recipiente			
		Diámetro interno en el borde mm	Profundidad ±5 mm	Espesor de las paredes mm	Superficie aproximada del fuego (m^2)
21 B	21	920 ±10	150	2,0	0,66
34 B	34	1 170 ± 10	150	2,5	1,07
55 B	55	1 480 ± 15	150	2,5	1,73
70 B	70	1 670 ± 15	150	2,5	2,20
89 B	89	1 890 ± 20	200	2,5	2,80
113 B	113	2 130 ± 20	200	2,5	3,55
144 B	144	2 400 ± 25	200	2,5	4,52
183 B	183	2 710 ± 25	200	2,5	5,75
233 B	233	3 000 ± 30	200	2,5	7,32

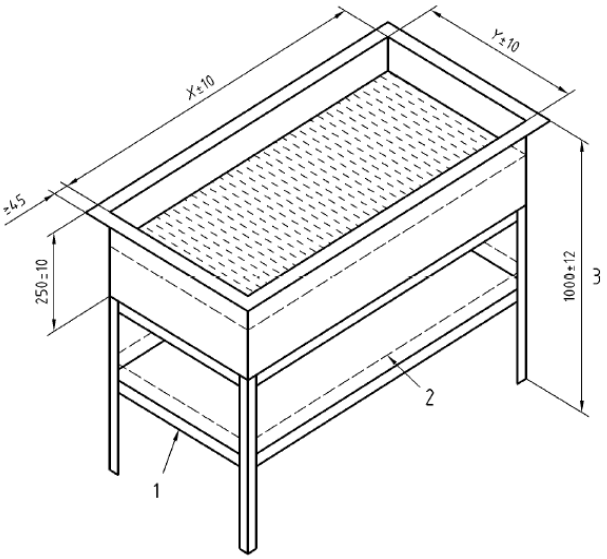
Tabla 8.2: Características de los hogares tipo de la Clase B

Hogares tipo de la Clase F:

Para el caso de fuegos de la Clase F, el ensayo se realiza utilizando un recipiente de acero que simule una sartén plana y profunda. Debe ser fabricado en chapa de acero, montado sobre una estructura de soporte, cuyas dimensiones dependen del tipo de hogar. El aceite a emplear en el ensayo debe ser del tipo vegetal puro y comestible, cuya temperatura de inflamación espontánea está entre los 330 ^{0}C y los 380 ^{0}C.



(1) Hogar tipo 5F



(2) Hogares tipo 25F, 40F y 75F

Hogares para fuegos de la clase F

Se designan mediante una cifra seguida de la letra F. El número representa el volumen de aceite contenido en el recipiente, en litros.

Para fuegos 5F, el recipiente ha de ser fabricado en chapa de acero de 2 mm de espesor y 170 mm de profundidad, montado sobre una estructura de soporte. Para fuegos 25F, 40F y 75F, el espesor es el

mismo que en el caso anterior pero de profundidad 250 mm, con un borde hacia afuera a nivel de la parte superior del recipiente, siendo la anchura del borde superior de 45 mm. El recipiente ha de estar montado sobre una estructura de soporte que eleve la parte superior del mismo a una altura de 1000 ± 12 mm.

Eficacia frente al fuego	Volumen de aceite de cocinar utilizado en el fuego de ensayo (litros)	Cargas nominales autorizadas (l)	Medidas de la bandeja de ensayo
5F	5 (+1 -0)	2, 3	Ver figura (1) anterior
25F	25 (+1 -0)	2, 3, 6	X = 578 Y= 289
40F	40 (+1 -0)	2, 3, 6, 9	X = 600 Y= 450
75F	75 (+1 -0)	2, 3, 6, 9	X = 1000 Y= 500

Tabla 8.3: Eficacia frente al fuego de la Clase F

Según el agente extintor utilizado: En función del agente extintor que contienen existen extintores de:

- Basados en agua
- Espuma
- Dióxido de carbono
- Polvo químico
- Agente químico – húmedo
- Agentes limpios

8.1.1. Tipos de extintores.

Extintor basado en agua.

Estos extintores pueden contener agua o agua con aditivos (agente humectante). Los agentes humectantes son sustancias que se añaden para disminuir la tensión superficial del agua para que penetre mejor.

En la actualidad, generalmente se utilizan para estos fines los agentes creadores de espuma en concentraciones mucho más bajas, casi siempre AFFF. Los extintores basados en agua deben emplearse únicamente en fuegos de sólidos combustibles. Los extintores de agua de presión permanente pueden hacerse funcionar de forma intermitente y son recargables. Constan de una cámara única que contiene el agente extintor y el gas impulsor.

El cabezal tiene un tubo sifón, un indicador de presión, una válvula de descarga, palanca de accionamiento, manguera y boquilla. El extintor se presuriza con aire o gas inerte, a una presión que puede variar de 10-20 atm. En la mayoría de los modelos la palanca de accionamiento se bloquea mediante un pasador que impide la descarga.

En la actualidad existen también extintores de agua pulverizada y agua nebulizada, los cuales son más efectivos que los de agua con chorro compacto debido al tamaño de la gota y las facilidades que esta característica otorga.

El agua pulverizada funciona como los rociadores pero con boquillas de extinción abiertas, las gotas son más pequeñas que con el chorro compacto, lo cual ofrece mayor facilidad para el enfriamiento de la zona en combustión.

Este extintor representa la tecnología de punta en su ámbito de aplicación. El extintor de agua pulverizada des ionizada tiene 80 segundos de descarga continua con un chorro de forma cónica que cubre, con pequeñas gotas de agua, una gran superficie, cuanto más pequeñas son las gotas, mayor es la transferencia de calor. Estos extintores poseen mayor amplitud de uso que los de chorro compacto.



Extintores portátiles de agua pulverizada con aditivo

La tecnología de agua nebulizada se utiliza en una serie de extintores con una boquilla que permite la salida de 22 millones de gotas de agua en solamente un litro del líquido. Las gotitas son tan insignificantes (25 micras) que crean una neblina muy fina para la lucha contra incendios grandes. La neblina producida no deja casi ningún rastro, ni daño colateral.

Estos extintores son eficaces para enfrentar incendios de todas las clases de fuego, tales como A, B, C y F, así como los fuegos en equipos eléctricos. En forma de neblina, el agua extingue por el efecto de enfriamiento con mayor eficacia, así como crea una cortina de niebla que no permite el suministro de oxígeno en la zona de reacción.



Extintores portátiles de agua nebulizada

Los extintores de agua nebulizada pueden utilizarse en equipos bajo tensión hasta 1000V en 1 metro, ya que las gotas de agua son tan pequeñas que la electricidad no puede conducirse a través de ellas, estos extintores contienen agua des ionizada, que no permite la conducción de la corriente eléctrica.



Características de la boquilla del extintor para agua nebulizada

Extintor de espuma.

El extintor de espuma es de extraordinario valor en la extinción de incendios de clase B (líquidos inflamables derivados del petróleo) aunque se utiliza también para la clase A y la F. En estos tipos de incendio la espuma extingue por aislamiento, pues siendo más leve que el combustible en combustión, debido al gas carbónico contenido en las partículas de espuma, forma una capa espesa que aparta la superficie en llamas.

La espuma no es recomendable en la extinción de incendios móviles (donde los líquidos están en movimiento), porque el desplazamiento la dispersa, impidiendo así la formación de una capa compacta. Ciertos líquidos inflamables, tales como los alcoholes y otros que se mezclan con el agua, hacen que la espuma se destruya.



Extintores portátiles de espuma

Las partes del extintor de espuma son las mismas que las del extintor basado en agua. Al usarse el extintor de espuma debe recordarse que el objeto principal es el de cubrir la superficie incendiada con una capa de espuma y aislar las llamas, por lo tanto, es preferible dirigir el chorro hacia uno de los extremos del fuego e ir cubriendo toda la superficie. En casos de tanques o recipientes, el chorro debe dirigirse hacia uno de los costados y dejar que la espuma vaya cubriendo la superficie.

Estos extintores producen espuma física, resultante de la eyección, mediante presión de un gas auxiliar, de una emulsión o de una solución que contiene el producto emulsor, formándose la espuma al batirse de agua – emulsor con el aire. También existen extintores móviles de espuma, que se utilizan en áreas donde se requiere mayor cantidad de agente extintor.



Extintores móviles de espuma

Extintor de dióxido de carbono.

El dióxido de carbono se emplea como gas comprimido. Su principal ventaja está en que no deja residuos y no conduce la corriente eléctrica. Sin embargo los extintores de dióxido de carbono tienen un alcance relativamente corto, ya que el agente se expulsa en forma de nube de gas. Si un extintor se emplea en un área cerrada o sin ventilación, deben adoptarse precauciones que impidan que falte oxígeno a las personas.

El agente se presuriza a 150 atm, siendo auto expelido. El diseño consta de un cilindro a presión, un tubo de sifón, una válvula de paso del agente y una boquilla de descarga o la combinación de manguera y boquilla. El tubo sifón se extiende desde la válvula hasta casi el fondo del recipiente.

En los modelos más pequeños, frecuentemente la boquilla de descarga está conectada al conjunto de válvula a través de un tubo metálico y junta giratoria. En los modelos de más de 3,5 kg (como en el resto de los extintores) la boquilla está unida a una manguera.

Los modelos sobre ruedas tienen una válvula en el cilindro, una manguera larga que permita maniobrabilidad y una proyección en la boquilla, un mango y una válvula de control. Una vez que se abre la válvula del cilindro, el operario puede controlar la descarga a través de la válvula situada en el mango del proyector. No debe tocarse la boquilla de descarga en funcionamiento porque alcanza temperaturas bajas.

Debido a que su alcance es limitado, el chorro debe aplicarse incluso después de que las llamas se hayan extinguido para que se disponga de tiempo de enfriamiento y se evite la re ignición. Para fuegos de equipos eléctricos, la descarga debe dirigirse a la fuente de las llamas. Es importante desconectar el equipo, tan pronto como sea posible, para impedir posibles re igniciones.

Al ser bruscamente liberado de la comprensión en que se encuentra se vaporiza, y la rápida velocidad con que se expande al escapar del cilindro, baja violentamente la temperatura saliendo por el pitón aplicador en forma de nieve carbónica, constituida por pequeñas partículas sólidas conocidas como hielo seco.



Extintores portátiles de dióxido de carbono

La válvula es montada en la parte superior y comprende un dispositivo con un disco de obturación y un sistema de percusión o un sistema de abrir y cerrar con un gatillo (acción rápida). De un modo general, los extintores de dióxido de carbono sirven para la extinción de cualquier clase de incendios pero tiene su mayor eficacia en incendios de la clase B y C. En los incendios de la clase A, debido a no tener la acción humectante y ser apenas eficientes su superficie, no debe ser empleado en materiales sueltos porque la fuerza del soplo lo dispersa propagando el incendio.



Extintores móviles de dióxido de carbono

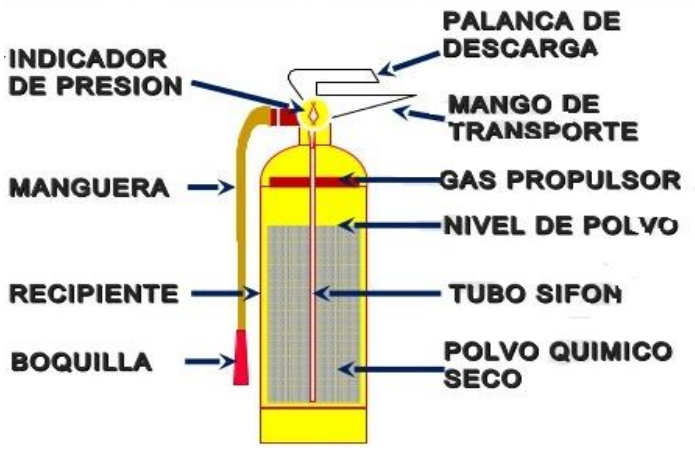


Partes del extintor de dióxido de carbono

Extintor de polvo químico.

El extintor consta de un cilindro metálico que contiene un agente extintor que, o bien debe mantenerse siempre a presión o bien se incorpora la presión en el momento de su utilización. El gas mediante el cual se consigue la presión suele ser dióxido de carbono, nitrógeno o aire comprimido. Los extintores de polvo seco o PQS necesitan de un gas que no contenga humedad como puede ser el dióxido de carbono.

El polvo seco que se utiliza en los extintores se compone de una mezcla de varios componentes. Los primeros modelos de extintores de polvo químico seco utilizaban bicarbonato de sodio, cuyo uso llegó a estar muy extendido por sus buenas propiedades extintoras.



Partes del extintor de polvo químico

Los polvos químicos que se utilizan actualmente en los extintores PQS no son tóxicos aunque pueden causar problemas para respirar y dificultar la visibilidad durante o inmediatamente después de su descarga

Nunca debemos utilizar el extintor de polvo químico seco sobre una persona que se esté quemando o que haya sufrido algún tipo de quemadura ya que, aunque los polvos químicos secos no son tóxicos, cuando entran en contacto con un medio acuoso se descomponen formando un ácido que, aunque es muy débil, puede provocar quemaduras químicas en una piel afectada por el fuego.

Cuando se utiliza un extintor de polvo químico seco sobre un combustible sólido en llamas se crea un residuo pegajoso que cubre el combustible aislándolo del oxígeno del aire e impidiendo así la combustión.



Extintores de polvo químico seco

El principal uso de los extintores de polvos químicos secos es para extinguir fuegos producidos por combustibles líquidos. Otra de las propiedades de los polvos químicos secos es que no son conductores de la electricidad por lo que también están recomendados para su utilización en incendios eléctricos.

Los extintores de polvo químico seco no crean una atmósfera extintora continuada por lo que si existe una fuente de re ignición el fuego volverá a producirse.

No es recomendable utilizar extintores de polvo químico seco sobre componentes electrónicos delicados como ordenadores ya que podría dañar los equipos. Se debe también limpiar en profundidad los residuos generados por el extintor de todas las piezas o materiales que no hayan resultado dañados ya que estos polvos son corrosivos.

Los extintores de polvo químico seco no son eficaces en la extinción de incendios de tipo profundo, incendios que no se producen en la superficie del material sino que ocupan capas más profundas del mismo. Tampoco son eficaces contra materiales que producen su propia fuente de oxígeno.

La polivalencia del polvo ABC asegura su eficacia sobre esos tres tipos de fuegos. Para los fuegos secos, clase A, sustituye los medios clásicos a base de agua, algunas veces contraindicados por presencia de corriente eléctrica. Para los fuegos líquidos o de gases, actúa con las mismas propiedades que el polvo BC.

Este tipo de polvo, está especialmente indicado para fuegos complejos o que conlleven simultáneamente todas las categorías de combustibles. El extintor podrá ser utilizado en presencia de tensiones eléctricas inferiores a 35.000 voltios, el operador debe encontrar-se a una distancia superior de 1,5 metros del riesgo eléctrico.

Extintor de químico húmedo.

Los extintores de químicos húmedos se utilizan para combatir incendios en cocinas industriales, debido a los nuevos y mejorados utensilios de cocina, altos índices de calentamiento y la tendencia al uso de aceites no saturados; el potencial de incendios severos en las cocinas ha ido creciendo con el tiempo.



Extintores de químico húmedo

Este extintor contiene una base especial de acetato de potasio, un agente de bajo pH desarrollado para el uso en sistemas de pre ingeniería de cocinas para restaurantes. La existencia actual de aparatos de cocina más complicados y el uso de aceites no saturados, dictan el uso de extintores portátiles con mayor capacidad para combatir el fuego y el efecto de enfriamiento para combatir estos eventos difíciles y calientes.

La cocina es un área donde hay una probabilidad de que ocurra un incendio debido a la presencia de gases inflamables de líquidos como aceites vegetales y animales, por lo que existe una nueva clase de fuego para especificar su extinción.

Extintor de agente limpio.

Los extintores con agente limpio están diseñados para la protección de riesgos ligeros y ordinarios. Estos extintores, compactos y portátiles, son adecuados para la protección contra incendios en entornos industriales y comerciales. Entre las aplicaciones típicas se incluyen:

- Salas de computadoras
- Zonas clave de comunicaciones
- Archivos de datos, documentos y obras de arte irremplazables
- Laboratorios
- Equipos sensibles/costosos



Extintores de agente limpio

Extintores automáticos.

El extintor automático se caracteriza por dispararse automáticamente cuando se supera una temperatura máxima en área donde se encuentra instalado, suele ser instalado en lugares inaccesibles para las personas en caso de un incendio, como en calderas o lugares extremadamente calurosos.

Estos extintores se utilizan para la protección de los equipos e instalaciones sin la intervención del personal, ya que funcionan permanentemente detectando el fuego en su fase inicial por la activación de un detector de humo, en algunos de los casos, que comprueba la existencia de un principio de incendio antes de que cause daños irreversibles, notificando el problema con una alarma sonora y en caso de persistir el evento, en un plazo breve descargara el agente extinguidor, cargado en un tanque contenedor de acero, instalado directamente sobre el riesgo bajo protección, impidiendo la propagación del fuego a sitios contiguos.



Extintores automáticos

Mini extintores.

Los mini extintores son pequeños extintores de mano fácilmente transportables y almacenables, ideales para tener siempre en zonas estratégicas como la cocina, el automóvil, el trabajo, etc., se les llama también aerosoles. Son muy eficaces en la extinción de fuegos de prácticamente todo tipo: de aceites, de alcoholes, y de hidrocarburos sólidos y eléctricos en su primera etapa.

Se presentan en botes pequeños de 250 ml, muy fáciles de manejar y de utilizar, basta con quitarles la tapa, agitarlos y rociar. El agente extintor que utilizan generalmente es espuma, en forma de aerosol, la cual abarca una amplia superficie de una sola pasada y posee una gran capacidad de extinción. Se facilita la utilización por su formato de aerosol de pequeño tamaño y uso intuitivo. Tras su empleo, permite una limpieza sencilla.

Con un peso total oscila en los 300 - 350 gramos, una altura de 21 cm, un diámetro de 5 cm y un cómodo pulsador sobre el que actúa el dedo índice, permite ser activado por cualquier persona sin importar edad, complexión o conocimientos previos de manejo de extintores**,** produciendo, en 15-20 segundos, 7-9 litros de una espuma ligera de excelente adherencia (tanto en superficies horizontales como verticales) y gran resistencia térmica.



Tipos de mini extintores

8.2. Fabricación de los extintores de incendio.

Durante la fabricación de un extintor es importante tener en cuenta que cumplen con los requisitos de seguridad que establece la normativa legal vigente, ya que son elementos que requieren cumplir con ciertas medidas de seguridad para garantizar que actúan correctamente en caso necesario de tener que sofocar un incendio.

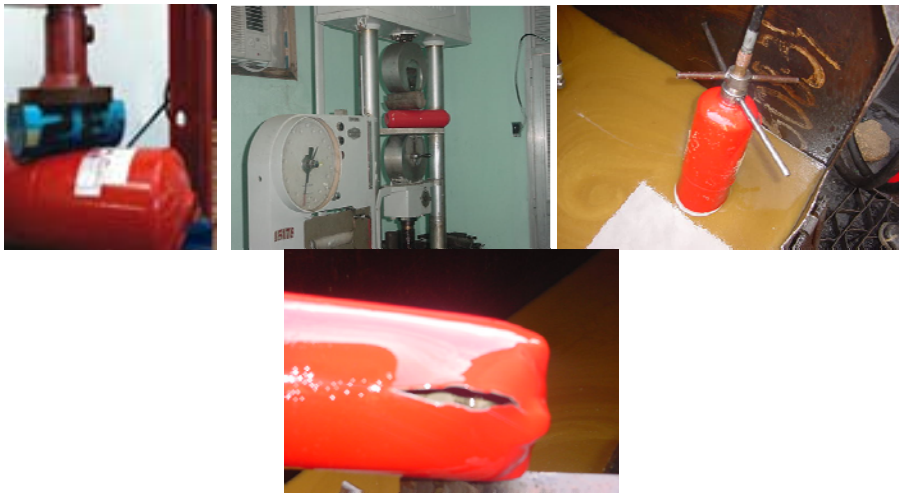
Durante el proceso de fabricación de un extintor hay tres pasos en los que debe actuarse correctamente y realizar la posterior revisión del trabajo realizado como garantía de que funciona correctamente y podrá ser utilizado con su finalidad real, la de garantizar la extinción de un incendio si fuese necesario.

Cuando se empieza a fabricar un extintor, uno de los elementos que es necesario realizar simultáneamente son las soldaduras del casquillo-casco superior y del casco superior-casco interior, estas partes se realizan conjuntamente para garantizar el acabado correcto de la soldadura y la garantía de poder realizar los siguientes pasos con todas las garantías de seguridad.



Soldadura de los cilindros de extintores en fábrica

Una vez realizado el proceso de soldadura se realiza una prueba de la resistencia con las denominadas pruebas destructivas. Estas pruebas se realizan en pequeños porcentajes de los lotes fabricados según el modelo. De esta manera se comprueba la presión a la que se puede romper y que cumplen con la normativa y los datos proporcionados por la norma que establece su fabricación.



Ensayos destructivos del cilindro de extintores

Finalmente una vez se ha desengrasado, se pinta el extintor, generalmente de color rojo, como se establece en la mayoría de los países.



Pintura de extintores en fábrica

Paralelamente se realizan los procedimientos de ensamblaje de los elementos que componen el extintor como son:

- La válvula, por la que se regula la salida del gas
- Se remacha la manilla a la válvula, después una palanca de aluminio a la manilla
- Se pone el resorte sobre el vástago, que es la parte inferior de la válvula
- Se agrega un retenedor para mantener el resorte y el vástago en una posición fija
- Se agrega el tubo sifón para conectar el gas con la válvula de escape
- Se pone el medidor de presión (manómetro) que controla y marca la fuerza con la que se mueve el gas y la sustancia extintora
- Se ensambla el extintor

Más tarde se procede a la realización del rellenado del mismo con la sustancia extintora para finalmente realizar la inclusión del cabezal y la etiqueta que corresponda para su posterior registro, así como seguimiento del mantenimiento, garantizando así, un correcto uso de todos los elementos que lo componen.



Válvulas de extintores



Resortes que van sobre el vástago



Retenedor para sostener el resorte y el vástago



Válvula de extintores con tubo sifón





Válvula con medidor de presión



Ensamblaje de extintores en fábrica

En definitiva, a la hora de realizar la fabricación de un extintor, lo más importante es que cumpla con la certificación y normativa legal vigente, así como que la empresa que realiza la fabricación del mismo cumple los requisitos legales y de registro pertinentes.



Producto terminado en fábrica

Antes de la entrega del producto terminado, o sea, de los extintores, se les realiza una serie de ensayos normalizados, que garantizan la calidad de su funcionamiento, así como se evalúa la conformidad con las normativas vigentes.

8.2.1. Marcado de los extintores de incendio.

Los extintores de incendio, de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes deben estar marcados con una etiqueta de características en la que se indicará, entre otros datos, la eficacia del extintor.

La etiqueta o marcado deberá indicar el modo de utilización, mediante texto y varios pictogramas suficientemente explícitos, en los que la dirección de los movimientos estará indicada por medio de flechas y las limitaciones o peligros de uso, refiriéndose en particular a la toxicidad y a la electricidad.



Etiqueta de los extintores de incendio

También deberá incluirse la mención de recarga obligatoria después de su uso, aunque se haya descargado parcialmente y la verificación periódica.

Además de esta etiqueta, donde se definen sus características más importantes, los extintores, por ser equipos a presión, irán provistos de las marcas establecidas en la legislación para los equipos a presión.

Los extintores provenientes de Europa tienen en la actualidad el marcado CE, que garantiza que el extintor ha sido fabricado de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de equipos a presión de la Comunidad Económica Europea.

Las pruebas de presión periódicas que se le realizan a los extintores, de acuerdo a la legislación vigente se anotarán en etiquetas adheridas a éste, en las que se indican la fecha y la entidad que las realiza, siempre por una empresa mantenedora certificada.



Etiquetas de empresas de mantenimiento en extintores

8.3. Selección de los extintores.

Para garantizar la eficacia en la extinción de principios de incendios se requieren unas condiciones que deben considerarse en el momento de su selección, su distribución y durante su vida útil, de manera que se garantice su idoneidad para la protección de las personas y bienes en los momentos iniciales de un incendio.

Un extintor será adecuado cuando su eficacia esté relacionada con el tipo de combustibles presentes en el área protegida, contenga la cantidad suficiente de agente extintor apropiado, sea fácilmente disponible y, además esté en condiciones de funcionamiento.

Sin embargo, en la práctica, a pesar de su disponibilidad general tanto en el ámbito laboral, como en las actividades de ocio y domésticas, es frecuente encontrar situaciones de inadecuación del agente extintor o de la eficacia necesaria y, aún más frecuentemente, de un estado de conservación deficiente, mala accesibilidad y difícil localización.

La selección de los extintores para una situación dada estará determinada por las características y magnitud de los fuegos previstos, la construcción y ocupación de la propiedad individual, el riesgo a ser protegido, las condiciones ambientales y temperatura, entre otros factores.

Para la selección de los extintores se tendrán en cuenta los siguientes principios:

- Peso bruto: Se tendrá en cuenta la habilidad física del usuario. Cuando el peligro excede la capacidad de un extintor portátil, se considerará la ubicación de extintores móviles o sistemas fijos de extinción.
- Corrosión: En algunas ubicaciones los extintores pueden estar expuestos a una atmósfera corrosiva. Cuando sea este el caso, deberá proveerse a los extintores así expuestos con la protección adecuada, o reemplazarlos por extintores que hayan sido probados como apropiados para utilizar en estas condiciones.
- Reacción del agente extintor: En la selección de un extintor debe tenerse en cuenta la posibilidad de reacciones adversas, contaminación, u otros efectos del agente extintor sobre el proceso de fabricación o con el equipo, o con ambos.
- Vientos y corrientes de aire: Si el peligro está sujeto a corrientes de aire, se debe considerar el uso de extintores y agentes que tengan suficiente alcance para superar estas condiciones.
- Disponibilidad de personal: Se debe tener en cuenta el número de personas disponibles para operar los extintores, así como la capacidad física y el grado de entrenamiento de éste personal.
- Ubicación del extintor: Los extintores deberán ubicarse cerca de entradas, salidas y trayectos normales de paso, sin obstruir en ningún momento las vías y salidas de evacuación. Es aconsejable su ubicación en ángulos muertos.

- Peligro para la salud y seguridad: En la selección del extintor se tendrán en cuenta los peligros para la salud y medidas de seguridad que deben adoptarse durante la utilización y ejecución de operaciones de mantenimiento de estos equipos, algunas de las cuales se describen a continuación:

1. Avisos de prevención destacados sobre el extintor, señales de aviso en los puntos de entrada a lugares confinados, provisión para aplicación remota, boquillas extra largas del extintor, ventilación especial, provisión de aparatos de respiración y otros equipos de protección personal y el entrenamiento adecuado del personal, son entre otras, las medidas que deben ser consideradas para minimizar los efectos
2. Los extintores de dióxido de carbono contienen un agente extintor que no sostiene la vida cuando es utilizado en concentración suficiente para extinguir el fuego. La aplicación de este tipo de extintor en un lugar sin ventilación puede diluir la reserva de oxígeno. La estancia prolongada en dichos lugares puede ocasionar la pérdida de la conciencia debido a la deficiencia de oxígeno.
3. Los extintores no clasificados para riesgos de equipamiento eléctrico bajo tensión (a base de agua, espuma, e incluso dióxido de carbono con corneta metálica) presentan peligro de choque eléctrico si se utilizan en estos incendios.
4. Los extintores de polvo químico seco cuando se utilizan en áreas pequeñas, sin ventilación, pueden reducir la visibilidad por un período de varios minutos, así como obstruir los filtros de los sistemas de purificación de aire.
5. La mayoría de los incendios generan productos tóxicos de combustión y algunos materiales pueden producir gases altamente tóxicos. Los incendios pueden también consumir la reserva de oxígeno o producir una exposición altamente peligrosa por circulación o radiación del calor. Todo esto puede afectar el grado, en el cual un incendio puede abordarse seguramente con extintores.

Los extintores móviles o sobre ruedas se deben tener en cuenta para la protección de áreas con un alto riesgo o cuando se requieran:

- Altos flujos del agente extintor,
- Rango aumentado en el alcance del agente extintor.
- Capacidad mayor del agente extintor.
- Áreas de alto riesgo

Cuando son utilizados extintores móviles, debe darse importancia a la movilidad del extintor dentro del área en la cual será utilizado. En el caso de áreas interiores, el tamaño de las entradas y pasillos debe ser adecuado para permitir el paso libre del extintor. De igual forma, se tendrán en cuenta los desniveles y otros obstáculos que puedan afectar el libre movimiento de estos equipos.

El uso los extintores de derivados halogenados y agente limpios estará limitado a aplicaciones donde sea necesario un medio limpio para la extinción del fuego eficientemente sin daños a los equipos o áreas protegidas o donde el uso de un medio alternativo pueda causar un peligro para las personas del área y se cumplirá lo establecido por la legislación vigente en el país a tales efectos.

8.3.1. Adecuación de los extintores.

Cada agente extintor tiene unas propiedades extintoras específicas que lo hacen adecuado para una o varias clases de fuego. No existe ningún agente extintor que sea apropiado para todas las clases de fuego, por lo que deberá seleccionarse el que sea más adecuado para los combustibles presentes en cada área a proteger.

En la siguiente tabla se muestra la adecuación de los agentes extintores con las clases de fuego:

TABLA 8.4: ADECUACIÓN DEL AGENTE EXTINTOR A LA CLASE DE FUEGO DEL ÁREA A PROTEGER					
AGENTE EXTINTOR	**CLASE DE FUEGO**				
	A SÓLIDOS	**B LÍQUIDOS**	**C GASES (1)**	**D METALES**	**F GRASAS Y ACEITES EN COCINAS**
Agua a chorro (2)	ADECUADO				
Agua pulverizada (2)	EXCELENTE	ACEPTABLE			
Espuma física (2)	ADECUADO	ADECUADO			
Polvo ABC (polivalente)	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO		
Polvo BC (convencional)		EXCELENTE	ADECUADO		
Polvos para metales				ADECUADO	
Dióxido de carbono (3)	ACEPTABLE	ACEPTABLE			
Hidrocarburos halogenados (3) (4)		ADECUADO			
Productos específicos para fuegos de grasas y aceites en cocinas (5)					ADECUADO

Notas:

(1) Es preferible no extinguir el fuego si no se puede cerrar la válvula. En estos casos es preferible enfriar el recipiente con agua.
(2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua chorro, ni la espuma, el resto de los agentes extintores podrán utilizarse aquellos extintores que superen el examen dieléctrico normalizado.
(3) En fuegos poco profundos de la clase A (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse como adecuado.
(4) Debe tenerse en cuenta lo indicado al tratar de los gases extintores distintos del dióxido de carbono, incluyendo los hidrofluorocarbonos.
(5) De acuerdo a la normativa, se considera peligroso que los extintores de polvo y de dióxido de carbono se utilicen sobre fuegos de la clase F. En cocinas industriales la tendencia es la instalación de sistemas automáticos que emplean agentes especiales como el acetato de potasio y por sistemas de agua nebulizada.

8.4. Procedimientos para la distribución y ubicación de los extintores de incendio.

Para la distribución de los extintores se puede seguir un grupo de pasos que permitirán disponer de los adecuados en cada situación y orientarán, cuando sea necesario, para evaluar si los que se disponen son los adecuados, suficientes en número, están bien distribuidos y son accesibles, de manera que puedan ser utilizados rápidamente y se encuentren en las condiciones adecuadas para su funcionamiento.

Los pasos son los siguientes:

1. Determine, en primer lugar, la clase de fuego predominante en el área a proteger, según los materiales combustibles que estén presentes y el análisis de riesgos que se haga de la zona.
2. Según la actividad desarrollada en el edificio, área, recinto o zona a proteger, de acuerdo al uso del edificio, busque las condiciones mínimas exigidas por la normativa sobre protección contra incendios de carácter más general, aplicable al edificio, al recinto o a la actividad que se realiza, según un uso industrial o no industrial.
3. Localice en la normativa, cuyo resumen se encuentra en las tablas siguientes: 8.5, 8.6 y 8.7, qué agentes extintores tienen la eficacia requerida para la realización del paso anterior, según las clases de fuego A, B y F.

TABLA 8.5: SELECCIÓN DE EXTINTORES PARA FUEGOS CLASE A

	EFICACIA DE EXTINCIÓN NECESARIA							
AGENTE EXTINTOR	**5A**	**8A**	**13A**	**21A**	**27A**	**34A**	**43A**	**55A**
Agua y espuma (litros)	3	6	9	9	9	9	9	9
Polvo (kilogramos)	1	2	4	6	9	9	12	12

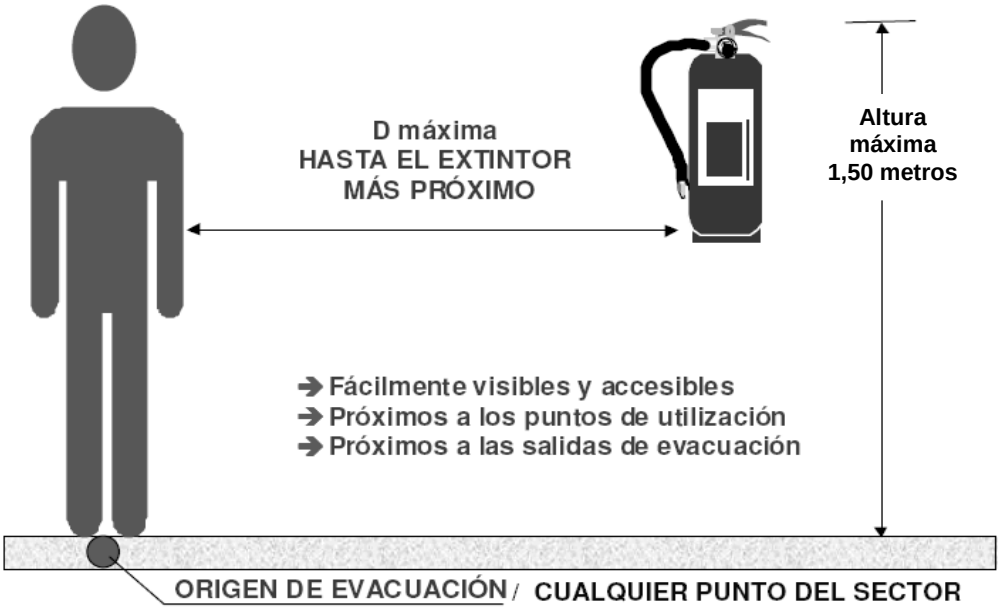
TABLA 8.6: SELECCIÓN DE EXTINTORES PARA FUEGOS CLASE B

	EFICACIA DE EXTINCIÓN NECESARIA								
AGENTE EXTINTOR	**21B**	**34B**	**55B**	**70B**	**89B**	**113B**	**144B**	**183B**	**233B**
Agua y espuma (litros)	-	2	3	3	3	6	6	9	9
Polvo (kilogramos)	1	2	3	4	4	6	9	12	12
Dióxido de carbono (kilogramos)	2	2	5	5	5	5	5	5	5
Derivados halogenados (kilogramos)	1	2	4	6	6	6	6	6	6

TABLA 8.7: SELECCIÓN DE EXTINTORES PARA FUEGOS CLASE F

	EFICACIA DE EXTINCIÓN NECESARIA			
AGENTE EXTINTOR	**5F**	**25F**	**40F**	**75F**
Productos específicos (litros)	3	6	9	9

4. Compruebe en la tabla 8.4 que el agente extintor escogido o ya existente es el adecuado a la clase de fuego de los combustibles.
5. Determine el número de extintores necesarios mediante su distribución espacial, comprobando que ningún origen de evacuación, en el caso de los edificios de uso no industrial o ningún punto de un sector, en el caso de los industriales, dista más de la distancia establecida por las normas hasta el extintor más próximo, sobre recorrido real, de acuerdo a la figura:



Situación y emplazamiento de los extintores

6. Refuerce la protección situando cerca de las instalaciones eléctricas, extintores de un agente extintor que sea dieléctrico, generalmente de dióxido de carbono.
7. Para asegurar el funcionamiento de los extintores, realice o compruebe que están realizando las operaciones de mantenimiento periódico indicadas en la normativa vigente.

Para realizar la distribución de los extintores es importante conocer el uso de la edificación, área o recinto a proteger. El uso previsto consiste en el uso específico para el que se proyecta y realiza un edificio, se caracteriza por las actividades que se desarrollan en el edificio y por el tipo de usuario.

A continuación se muestra una relación no exhaustiva de los usos no industriales y de los usos industriales, hecho fundamental para determinar la reglamentación que le es aplicable al edificio o establecimiento.

USO NO INDUSTRIAL	Administrativo
	Docente
	Hospitalario
	Pública concurrencia
	Garaje o aparcamiento
	Residencial vivienda
	Residencial público
	Penitenciario
	Comercial (excepto almacenes con densidad de carga de fuego total > 3.10^6 MJ)

USO INDUSTRIAL	Industrias
	Almacenamientos industriales
	Talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos de transporte regular de personas y mercancías
	Servicios auxiliares o complementarios de los anteriores
	Almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento si la carga de fuego total es > 3.10^6 MJ
	Almacenes de uso comercial cuando la carga de fuego total es > 3.10^6 MJ.

Tabla 8.8: Uso previsto de los edificios o establecimientos

El éxito de la extinción con el uso de los extintores será mayor cuanto más pequeño sea el principio de incendio, ya que es fácilmente comprensible que con la reducida cantidad de agente extintor que contienen, a pesar de su creciente calidad, no se pueden apagar fuegos que se desarrollados plenamente, por eso es muy importante que se encuentren distribuidos por las distintas áreas de los edificios y establecimientos protegidos, de manera que se puedan alcanzar rápidamente para que el fuego sea todavía pequeño y posible de apagar con ellos.

La distribución de los extintores se realizará de tal manera que el recorrido real en cada planta del edificio o establecimiento a proteger desde todo origen de evacuación hasta un extintor no supere la distancia establecida en la normativa vigente, de acuerdo a la clase de fuego.

Se define como "origen de evacuación" a todo punto ocupable por una persona en un edificio, exceptuando el interior de las viviendas, así como de todo aquel recinto o de varios, comunicados entre sí, en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona/10m^2 y cuya superficie total no exceda de 50m^2, como pueden ser las habitaciones de los hoteles, residencias y hospitales, los despachos de oficinas, etc.

Para ubicar los extintores deberá tenerse en cuenta que tiene que ser en lugares visibles y de fácil acceso, preferiblemente deberán ubicarse en los recorridos de normales evacuación, incluyendo las salidas de las áreas.

Si los extintores pueden quedar expuestos a las inclemencias del tiempo, por ejemplo, en instalaciones a la intemperie, aparcamientos al aire libre, incluso si están cubiertos o en entornos con atmósferas agresivas deben protegerse adecuadamente; de la misma manera si están expuestos a daños físicos deberán estar protegidos contra los impactos. Existen armarios metálicos o de plástico que los resguardan de la exposición directa al sol, la lluvia, a cualquier medio agresivo y a los impactos.



Funda y armarios plásticos para extintores portátiles



Armarios metálicos para la protección de extintores portátiles

Es importante resaltar que la distancia de los recorridos debe ser la que realmente debe recorrerse salvando los obstáculos que deben rodearse, como máquinas, instalaciones, recintos vallados, almacenamiento de materiales, etc., que pueden suponer un considerable aumento de la distancia, en recintos que sobre planos pueden parecer diáfanos.

Se podrán ubicar cantidades adicionales de extintores de incendio para garantizar una mayor protección en las áreas con riesgo especial, como son los grandes almacenes y otros riesgos que requieren extintores con un alcance vertical adecuado.

Las áreas, locales, recintos o zonas serán clasificados como riesgo bajo, moderado y alto, de acuerdo a lo establecido en las normativas. Las áreas con riesgos mayores o menores estarán protegidas, de la misma manera de acuerdo a lo establecido. Para la distribución y ubicación de los extintores deberá tenerse en cuenta además, el número de ocupantes, sus edades y habilidades para evacuarse en caso de incendio.

Los extintores de incendios para los distintos tipos de riesgos serán determinados según se muestra en las siguientes tablas para las distintas clases de fuego:

Tipo de riesgo	Eficacia mínima del extintor	Distancia máxima de recorrido hasta el extintor (m)	Área máxima por extintor (m^2)
Bajo	8A	20	300
Moderado	13A[a]	20	150
Alto	21A	15	100
[a] Dos extintores de eficacia 13A, ubicados uno junto al otro, podrán ser usados para satisfacer los requisitos de un extintor de eficacia 21A.			

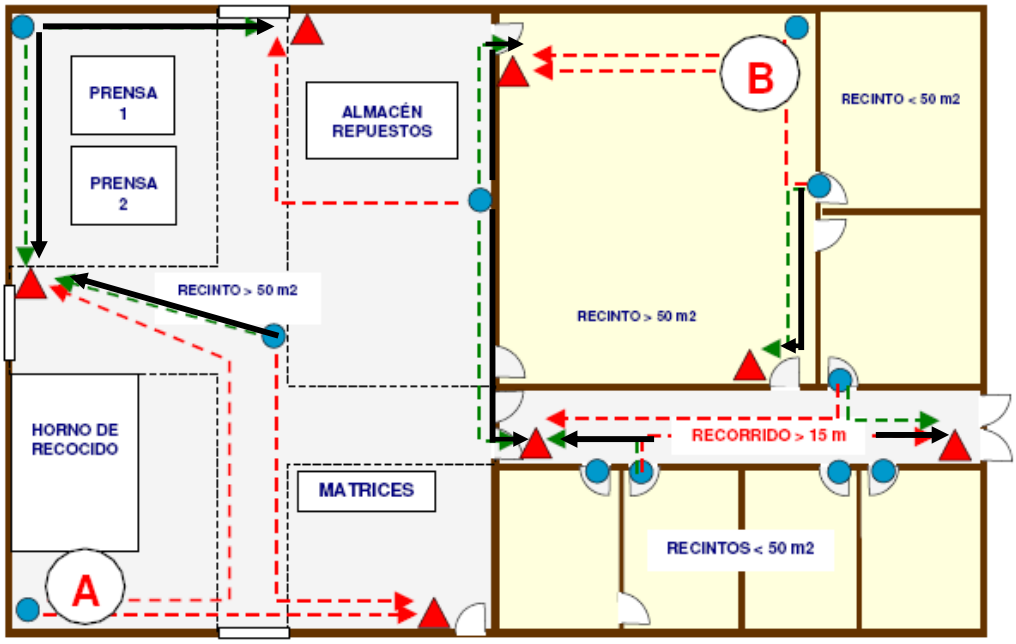
Características de los extintores para los tipos de riesgos de la Clase A

Tipo de riesgo	Eficacia mínima del extintor	Distancia máxima de recorrido hasta el extintor (m)	Área máxima por extintor (m^2)
Bajo	55 B	15	300
Moderado	144 B	15	150
Alto	183 B	15	100

Características de los extintores para los tipos de riesgos de la Clase B

Eficacia mínima del extintor	Área máxima de cocina por extintor (m^2)
5F	0,03
25F	0,05
40F	0,08
75F	0,25

Características de los extintores para los tipos de riesgos de la Clase F



Punto ocupable origen de evacuación

Extintor de incendio

Recorrido inferior a 15m

Recorrido superior a 15m

Determinación del número y la situación correcta de los extintores de incendio

En la figura anterior se indican gráficamente las condiciones de distribución, representando los recorridos correctos, es decir, con una distancia igual o inferior a 15 metros, con una línea de continua y los incorrectos con una línea discontinua.

La comprobación de las distancias de los recorridos reales a cada uno de los extintores permitirá descubrir la necesidad de incrementar el número de extintores o de cambiar su ubicación, como se refleja en la figura anterior, en el caso de las personas situadas en la zona del horno de recocido (zona A) o en el recinto superior derecho del ejemplo (zona B).

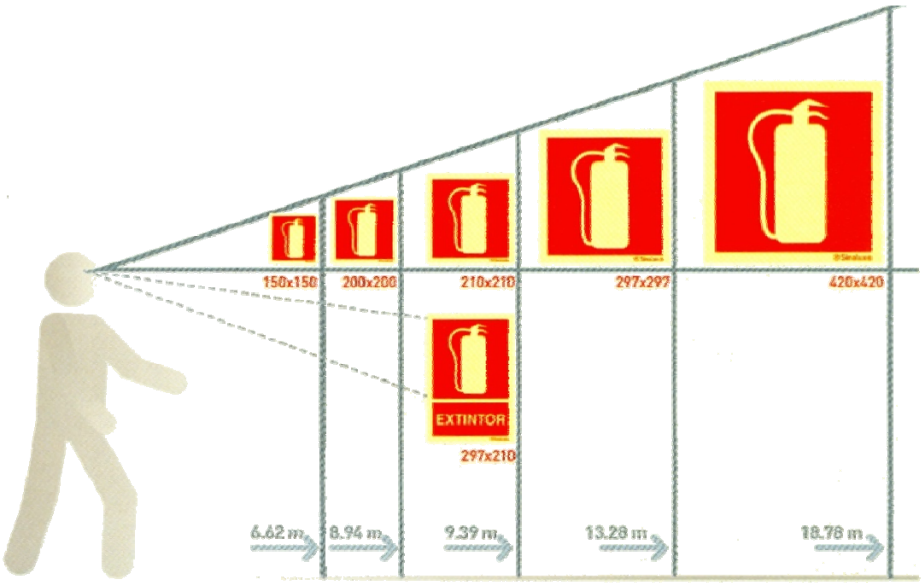
8.5. Señalización de los extintores de incendio.

A pesar de los distintos criterios e interpretaciones que pueden hacerse de las normativas que regulan la señalización en los lugares de trabajo, la mejor recomendación que puede hacerse es la de señalizar todos los extintores.

La razón es que las señales, cuando son de materiales fotoluminiscentes, emiten luz tras un período de estimulación por la iluminación natural o artificial y sirven para localizar el extintor, en caso de que falle la iluminación eléctrica y, por lo tanto, se facilita su utilización en todas las situaciones. Además sirven para controlar que los extintores se mantienen en su lugar, ya que si se ve una señal y el extintor no está, es que alguien lo ha quitado por haberlo utilizado o ha pasado algo que se deberá investigar.



La señal puede ser de forma cuadrada o rectangular, de las dimensiones establecidas en la normativa para su correcta visualización, según la distancia desde donde se tenga que ver. Se instalarán a una altura y posición apropiadas según al ángulo visual y teniendo en cuenta los posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del extintor.



Distancia de observación del extintor

La señal del extintor será con el fondo de color rojo y el símbolo blanco y se utilizará para indicar la ubicación del equipo portátil, situándose inmediatamente próxima al mismo. Las flechas, con las mismas características de colores, se utilizarán para indicar la dirección a seguir para acceder al equipo.

Cuando sea necesario, se combinará la señal indicativa de la situación del extintor con la señal que indica la dirección que debe seguirse hasta el lugar donde se encuentra. Si la iluminación general es insuficiente para ver correctamente la señal, entonces se empleará iluminación adicional.



Ejemplos de señalización de un extintor y un pulsador manual

8.6. Inspección de los extintores de incendio.

La inspección a los extintores de incendio consiste en un examen breve para asegurar que el equipo está disponible y podrá funcionar en caso de incendio.

Para conseguir una fiabilidad suficiente que garantice su estado correcto de funcionamiento, los extintores de incendio se someterán a un programa de inspección y mantenimiento, que deberán realizarse según lo establecido en las normativas vigentes, siendo el propietario, encargado u ocupante del lugar donde estén ubicados, el responsable de estas operaciones.

La inspección a los extintores de incendio funciona como un mantenimiento preventivo, destinado a la conservación del equipo, mediante la realización de revisiones que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. Se realiza en el lugar donde se encuentra ubicado el extintor y su objetivo es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos, logrando prevenir las incidencias antes que estas ocurran, incluyendo acciones correctivas en el momento oportuno, las cuales mejorarán las condiciones de seguridad y los costos.

La inspección a los extintores de incendio se realizará en el momento de ponerlos en servicio y luego en un período de 30 días aproximadamente, para realizarla se requiere de un mínimo de conocimientos que permita garantizar que:

- El extintor esté ubicado en el lugar designado
- El extintor esté visible, no esté obstruido y con las instrucciones de uso situadas en la parte delantera.
- Las instrucciones de uso sean claramente legibles.
- No estén rotos o falten los sellos de seguridad, ni manipulado el indicador.
- El extintor esté lleno por pesaje o levantado el equipo.
- El extintor no presente evidencia de daño físico, corrosión, escape u obstrucción de mangueras y/o boquillas.
- Donde sea necesario, la lectura del manómetro o indicador de presión esté en la posición o rango de operación.

El valor de una inspección se encuentra en la frecuencia, regularidad y minuciosidad con que se lleve a cabo. La frecuencia puede variar de semanal a mensualmente, de acuerdo las necesidades de la situación.

Además de las acciones señaladas para la inspección se puede verificar lo siguiente:

- Que el tipo de agente extintor corresponda con el riesgo que se protege.
- Que el acceso al extintor no se encuentre obstruido.
- Que no haya sido expuesto a condiciones ambientales que interfieran en su funcionamiento.
- Que tenga la señalización correcta y la iluminación de emergencia necesaria, en caso de que exista en el lugar.
- Que se encuentre a la altura que corresponde y esté ubicado correctamente.
- Estado de las llantas, ruedas, carro, manguera y boquillas, en el caso de los extintores móviles o sobre ruedas.

Cuando la inspección de cualquier extintor revele una deficiencia de cualquiera de las condiciones señaladas, las acciones correctivas que se deberán tomar en dependencia de los resultados son las siguientes:

En caso de que el extintor no esté ubicado en el lugar que le corresponde, no esté visible o esté obstruido y que no se observen las instrucciones de uso, porque no están hacia el frente, debe resolverse de inmediato.

En el caso de que las instrucciones no sean legibles, que falten los sellos de seguridad, que el indicador de presión esté manipulado o que se observen evidencias de daño físico, corrosión escape u obstrucción de mangueras o boquillas, el extintor deberá someterse al mantenimiento correspondiente; en cualquiera de estas situaciones, si el extintor es de polvo químico seco no recargable, deberá retirarse del servicio y si es de cualquier derivado halogenado, de la misma manera, se retirará del servicio sin descargarse, cumpliendo con las regulaciones establecidas para su descarga, teniendo en cuenta que estas sustancias afectan la capa de ozono.




Inspección a los extintores de incendio

8.7. Mantenimiento de los extintores de incendio.

El mantenimiento de los extintores de incendio consiste en una verificación completa del equipo, está dirigido a garantizar que el extintor funcione de forma efectiva y segura; incluye el examen minucioso y cualquier reparación o sustitución que sea necesaria. Este examen normalmente revela la necesidad de la realización de la prueba hidrostática.

El mantenimiento de los extintores se realiza en talleres especializados y con las condiciones para estos fines. Este proceso implica el desmontaje del extintor, el examen de todos sus componentes, limpieza y sustitución de cualquier pieza defectuosa, montaje, recarga y, cuando sea aplicable, la presurización del extintor.

Estas revisiones pueden revelar la necesidad de realizar pruebas hidrostáticas del cilindro del extintor e incluso, la conveniencia de desecharlo o sustituirlo por uno nuevo, por lo que es necesario retirar los equipos del lugar donde se encuentran ubicados, su procesamiento en un taller y su devolución posterior.

El mantenimiento debe realizarse periódicamente conforme lo definen las normativas que se apliquen, al vencer la fecha de mantenimiento indicada en el cilindro del extintor, inmediatamente después de cada utilización o cuando una inspección muestre la necesidad de revisión.

Por lo general, en las normas internacionales se establece que los extintores deben someterse a mantenimiento a intervalos no mayores de un año o cuando surja de los resultados de alguno de los controles realizados. Todos los extintores, excepto los obsoletos, que se señalan a continuación, serán sometidos a mantenimiento periódico:

- Extintores de soda – ácido.
- Extintores de espuma química.
- Extintores de bromoclorometano o carbón tetraclohídrico.
- Extintores no recargables de más de cinco años.
- Extintores invertidos.

- Extintores de cilindros de cobre o latón (excluyendo los tanques – bombas) unidos por soldaduras o remaches.
- Extintores de cilindros de acero unidos por remaches.
- Otros extintores regulados como inadecuados o inseguros para su uso por la entidad competente.



Extintores obsoletos

De forma obligatoria en todos los mantenimientos que se le realicen a los extintores de incendio deberá chequearse el sello y dispositivo de seguridad, para determinar si el equipo ha sido usado y, en este caso, se reemplazará y se fijará un nuevo sello, además se deberá fijar una etiqueta al extintor o marcar una que esté fijada al mismo, indicando la realización del mantenimiento requerido.

8.7.1. Procedimientos para el mantenimiento de los extintores de incendio.

Verificación y control del indicador de presión.

A los extintores de presión permanente, excepto los de dióxido de carbono, se les examinará y verificará el dispositivo indicador de presión, observando que sea el apropiado y esté indicando la presión interna correctamente. Si el extintor muestra una pérdida de presión de más del 10% o superior a la que recomienda el fabricante como pérdida máxima, deberá remitirse a las instrucciones del fabricante para una acción apropiada.



Indicadores de presión de extintores

Examen exterior del extintor.

Se debe examinar el exterior del cuerpo de todos los extintores y el conjunto de la válvula para detectar corrosión o abolladuras, grietas o daños que puedan menoscabar la seguridad en el uso del extintor. Si el extintor está ligeramente corroído o ha sufrido un daño menor, será descartado o sometido a la prueba hidrostática. Si está severamente corroído o dañado, será descartado.




Examen exterior del extintor

Verificación de la masa del extintor.

Todos los extintores deberán pesarse (con o sin el mecanismo de operación), de acuerdo con las instrucciones del fabricante o usar una alternativa adecuada que posibilite verificar si contiene la masa correcta de agente extintor. Se debe verificar que la masa del agente extintor concuerde con la registrada cuando el equipo se puso en servicio, o sea, la señalada por el fabricante.




Pesaje del extintor

Verificación de la manguera y boquilla de descarga.

A todos los extintores se le examinará la manguera y la boquilla de descarga (si existen), comprobando que estén en condiciones de uso y asegurarse que no estén obstruidas, agrietadas o desgastadas, así como reemplazar las que estén dañadas o no estén en buenas condiciones.





Revisión de mangueras y boquillas de descarga

Verificación del mecanismo de disparo del extintor.

A todos los extintores, excepto los de dióxido de carbono, a los cuales se les pueda desmontar el mecanismo de descarga, desmontarlo y comprobar que el percutor y el mecanismo de control de descarga (si está instalado), se pueden accionar libremente. Limpiar, rectificar o reemplazar si es necesario. Proteger las partes móviles y las roscas de la corrosión con un lubricante, siguiendo las recomendaciones del fabricante.



Verificación del mecanismo de descarga del extintor

Apertura del extintor.

Para los extintores que poseen cartucho de gas o sea con presión adosada, que tienen como sustancia extintora agua, agua con aditivos, espuma o polvo, se abre el extintor y se desmonta el cartucho de gas.



Apertura de extintor con cartucho de gas

En el caso de los extintores con presión permanente, después de descargados, se limpian, se examina el cilindro internamente para verificar si existe corrosión o daños. Si el extintor está corroído ligeramente o presenta daños ligeros, se descarta o se somete a la prueba hidrostática, si los daños son severos, entonces será descartado.

Descarga del extintor.

Los extintores de presión permanente se descargan completamente, luego se chequea que el dispositivo indicador de presión, si existe, se encuentre marcando cero.

Vaciado del agente extintor.

Esta operación se realiza para extintores con cartucho de gas, que posean agua, agua con aditivo o espuma como agente extintor.

Se vierte el líquido en un recipiente limpio. Si existe evidencia de deterioro en éste, (referirse a las instrucciones del fabricante, teniendo en cuenta los productos específicos), descartar el líquido y rellenar con el líquido que especifica el fabricante. Si el aditivo o espumógeno se encuentra en un envase separado, extraer dicho envase y comprobar la estanqueidad del mismo. Si el envase presenta fugas, desecharlo y sustituir el envase y la carga.

Examen del cuerpo del extintor.

Esta operación se realiza para extintores con cartucho de gas, que posean agua, agua con aditivo o espuma, así como polvo como agente extintor.

Se limpia el interior y el exterior del extintor y se examina la parte interna y externa del cuerpo para detectar daños por corrosión y deterioro en el recubrimiento si este existe. Si el extintor está ligeramente corroído o ha sufrido algún daño menor, será descartado o sometido a la prueba hidrostática, si está severamente corroído entonces deberá ser descartado.

Examen del cartucho de gas.

El cartucho de gas se examina para detectar la existencia de corrosión o daños. En el caso de que existieran síntomas de daños mecánicos o corrosión, se deberá reemplazar por otro cartucho del tipo recomendado por el fabricante. El cartucho debe pesarse y comparar la masa con la marcada en éste, si el contenido es menor al mínimo marcado o presenta fugas, deberá ser retirado del servicio y sustituido por otro recomendado por el fabricante.



Cartuchos de gas de los extintores

Limpieza de agujeros de ventilación.

Por supuesto que los agujeros de ventilación los poseen aquellos extintores que poseen cartucho de gas en su interior. Estos se deben limpiar si es necesario y suministrar aire a través de ellos.

Examen de la boquilla y el tubo de descarga.

En el caso de los extintores que poseen cartucho de gas y poseen agua, agua con aditivos o espuma como agente extintor, se examina la boquilla, en el tramo que ha sido utilizada, el filtro, el tubo de descarga interna y la válvula de respiración, así como se limpia si es necesario. En el caso de los extintores con las mismas características pero que poseen polvo como sustancia extintora, se hace el mismo procedimiento, incluyendo la manguera, el tubo de descarga interior y se pasa aire a través de ellos, en todos los casos se reemplazan si es necesario.

De la misma manera, en ambos casos se examinan las juntas, los diafragmas y las mangueras, reemplazándolos si están dañados o defectuosos.

Si el extintor es del tipo de presión permanente, se examina la boquilla, el filtro y la manguera, se soplan los agujeros u otro dispositivo de ventilación que tenga en la tapa o en el conjunto de piezas de la válvula, así como el tubo de descarga interna, se limpia si es necesario.

Comprobación del polvo extintor.

En el caso de los extintores de polvo con cartucho de gas, debe revisarse que éste no se encuentre apelmazado no que contenga grumos o cuerpos extraños. Se agita el polvo y se remueve invirtiendo el extintor evitando que éste se derrame. En caso de que se observen síntomas de grumos, formación de corteza o cuerpos extraños, deberá desecharse todo el polvo y recargar el extintor con polvo recomendado por el fabricante.

Recarga del agente extintor.

En este caso, para los extintores de agua, agua con aditivo o espuma como agente extintor, se llena el extintor con la carga original, llenándolo completamente de agua, en el caso de que fuera esta la sustancia extintora, en los otros casos, agua con aditivo o espuma, se recarga el extintor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Montaje del extintor.

Al concluir el mantenimiento de todos los tipos de extintores, éstos deberán rearmarse, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, colocando nuevamente el seguro o sello de seguridad y colocarle un precinto nuevo.



Colocación del sello de seguridad en el extintor luego de realizado el mantenimiento

Comprobación de mangueras, bocinas y válvulas, así como realización de la prueba de conductividad.

Para los extintores de dióxido de carbono, después de rearmar el extintor, deberá comprobarse las bocinas, mangueras y válvulas, limpiándolas o reemplazándolas cuando no estén en buenas condiciones. En esta misma etapa, después de rearmar el extintor, se le realiza una prueba de conductividad al conjunto de manguera.





Después de realizado el mantenimiento en el taller, los extintores deberán entregarse a su lugar de origen y ya en el lugar deberán realizarse las siguientes acciones:

Situación y adecuación del extintor.

Se verifica, al colocarlo, que el extintor esté en su lugar asignado, que su acceso no está obstruido, que es visible, que está señalizado y con las instrucciones de uso situadas en la parte delantera, además de verificar que el extintor sea el adecuado para el riesgo que se protege en ese lugar.






Verificación del elemento de seguridad.

Se verifica la integridad del elemento de seguridad (sello) para garantizar que el extintor no será utilizado o accionado, a no ser en caso de emergencia.




Verificación de las instrucciones de uso.

Se debe verificar que las instrucciones de operación sean claramente legibles y correctas.







Instrucciones de operación en los extintores

Llenado de etiqueta de mantenimiento.

Se llenan los detalles de la etiqueta de mantenimiento y servicio, conforme se establece en la normativa vigente.

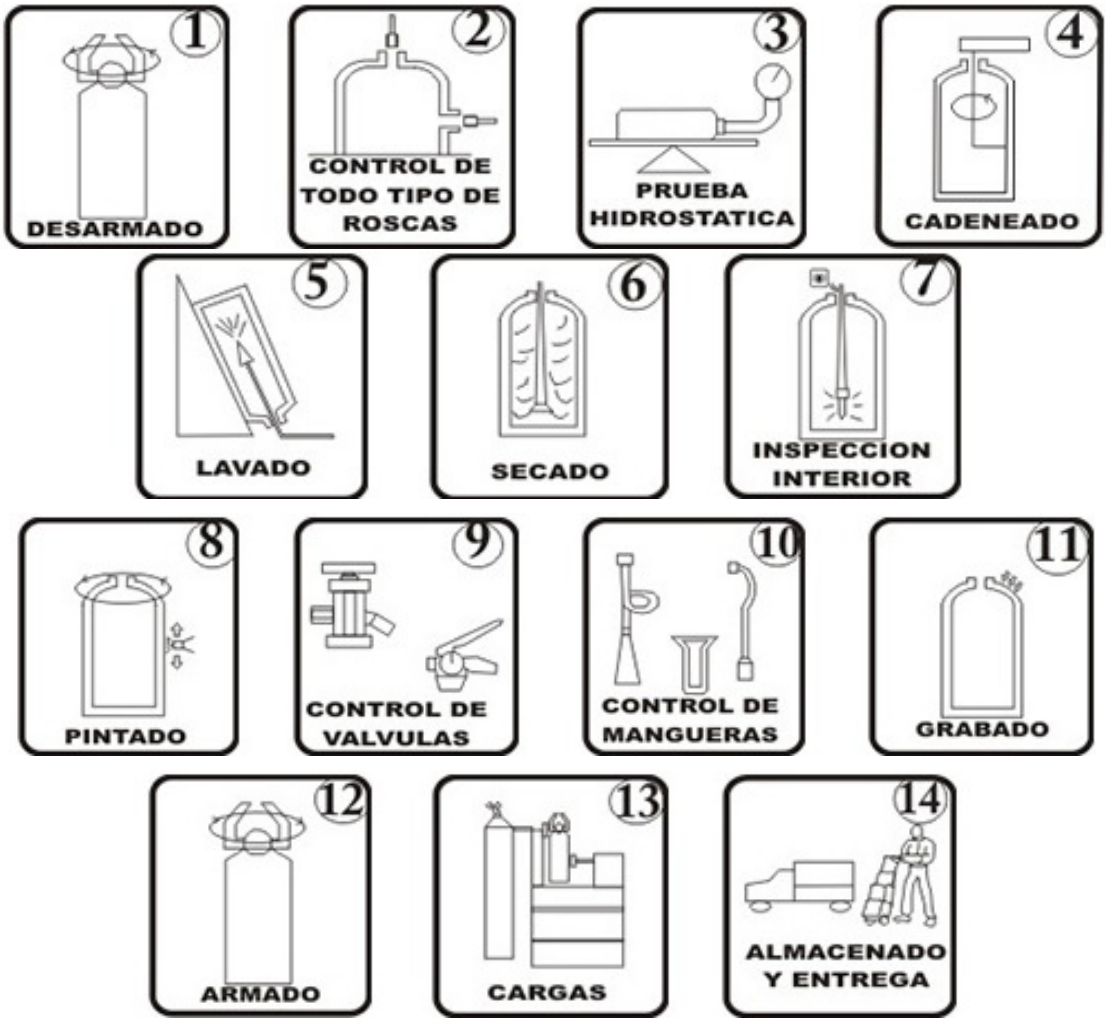


Etiquetas de mantenimiento a extintores

Informe y llenado de registros.

Se hace entrega al usuario del extintor del informa escrito del mantenimiento realizado y se anota en el registro correspondiente.

En el caso de los extintores con presión permanente, los aspectos señalados anteriormente, que le corresponden se le realizan, en un período que no exceda de 5 años.



Pasos para el mantenimiento completo de los extintores de incendio

8.8. Recarga de los extintores de incendio.

La recarga del extintor consiste en el reemplazo del agente extintor, así como del agente propulsor en el caso de algunos tipos de extintores.

Este proceso se lleva a cabo de manera segura, ya que se realizan los controles y pruebas necesarias para dejar el recipiente, previamente vaciado, listo para ser recargado. El extintor vacío se limpia a profundidad, a la vez que se revisan y verifican posibles deterioros en las mangueras, pitones o toberas mediante pruebas hidrostáticas. Finalmente, se ensambla el extintor y se procede al llenado.



Desensamble y vaciado del extintor

Todos los extintores del tipo recargable se recargarán después de cualquier uso o cuando sea indicado por una inspección o un mantenimiento. Siempre que se ejecute la recarga se deberán tener en cuenta las recomendaciones del fabricante del extintor.

En los extintores, que la recarga se realice por diferencia de peso, la masa del agente extintor recargada debe ser igual a la marcada en la etiqueta de fabricación, en el caso que no la tengan, entonces se pondrá una marca permanente en otra parte del extintor.

Los extintores de espuma serán recargados con sustancia extintora nueva, de acuerdo a las instrucciones del extintor. Solamente deberá ser utilizada especificada en la placa. En el caso de los polvos no se deben mezclar, ni adicionar para evitar la contaminación de éstos.



Recarga de extintores con polvo químico

El polvo no será utilizado nuevamente, a menos que se suministre un sistema de recuperación cerrado y la sustancia extintora sea almacenada por separado, en un contenedor cerrado para prevenir su contaminación. Antes de volver a utilizarlo, el polvo será completamente chequeado, si existe duda con respecto al tipo de polvo, entonces deberá ser desechado.

Durante la recarga los extintores se rellenarán con el mismo tipo de sustancia extintora señalada por el fabricante, no se deberá convertir uno en otro.

En el caso de los extintores sin medio acuoso (polvo, dióxido de carbono y derivados halogenados) se debe eliminar la humedad existente en el interior del equipo antes de la recarga.

Para la recarga de extintores con medio acuoso se utilizan los métodos siguientes:

- Por la medida exacta de la masa
- Por la medida exacta del volumen
- El uso de un tubo anti reboso cuando sea necesario
- El uso de una marca de llenado, si es necesario



Recarga de extintores

Los extintores con presión permanente se recargan a la presión indicada en la etiqueta del equipo, el adaptador de presión indicado por el fabricante debe conectarse a la válvula antes de presurizar el extintor, utilizándose una fuente de presión regulada, ajustada a no más de 0,2 MPa de la presión de servicio del extintor. Los manómetros utilizados para el ajuste de la fuente de presión deben estar calibrados al menos, una vez al año.



Recarga extintores. Traspasadora de dióxido de carbono

Para la presurización de los extintores de polvo y derivados halogenados, sólo se puede utilizar nitrógeno industrial normado u otro gas inerte con punto de rocío igual o menor a -55ºC. El dióxido de carbono solamente podrá ser utilizado en la presurización de extintores, en aquellos casos en que se especifique en la etiqueta del equipo, cumpliendo siempre con los requerimientos establecidos en la normativa internacional sobre el dióxido de carbono en los equipos de protección contra incendios.



Presurización de extintores

La Entidad competente que realiza el mantenimiento y la recarga de los extintores, mantendrá los registros de los servicios ejecutados por su personal, incluyendo el tipo de servicio realizado. Cada extintor tendrá una etiqueta de registro fija, que indique el mes y el año en que fue ejecutado el servicio (mantenimiento, pruebas hidrostáticas y recarga), así como la identificación de la persona que lo realizó, ésta deberá estar en la parte trasera del extintor.

Prueba hidrostática.

Los recipientes sujetos a presión, como su nombre lo indica, son recipientes en forma cilíndrica que por su naturaleza, está sometido el metal del que están fabricados a presiones constantes que implican el deterioro de éstos, por lo que se recomienda por los fabricantes, normas internacionales, reglamentaciones de recipientes a presión, entre otras, que debe realizarse la prueba hidrostática requerida al recipiente para verificar las condiciones de estanquidad y resistencia que garantizaran que el recipiente puede continuar con su vida útil y no representa un peligro para los usuarios de éste.



Realización de prueba hidrostática

El objeto de la prueba hidrostática de los extintores portátiles sometidos a presiones internas es evitar que sucedan fallos inesperados mientras están en servicio.

Tales fallos pueden ser debidos a:

- Corrosión interna causada por humedad y no detectada.
- Corrosión externa causada por la humedad atmosférica o vapores corrosivos.
- Daños causados por manipulación descuidada (que pueden ser o no, claramente observados por inspección visual).
- Presurizaciones repetidas.
- Defectos de fabricación.
- Montaje impreciso de las válvulas o discos de seguridad.
- Exposición del extintor a temperaturas superiores a las normales.

La prueba de presión debe hacerse cada cinco años, partiendo desde la fecha de primera prueba (fecha de fabricación), será ejecutada por una persona que tenga conocimientos prácticos de los métodos de prueba de presión y sus precauciones, así como que esté disponible el equipo y las facilidades adecuadas, así como los manuales de operaciones apropiados.

Además del intervalo de prueba especificado en el párrafo anterior, también deben realizarse pruebas de presión inmediatamente después de que se detecten fallos mecánicos o de corrosión del cuerpo del extintor, como su vida útil es de 20 años, cada extintor deberá someterse a un máximo de cuatro pruebas de presión.

No deberán someterse a pruebas de presión los extintores que puedan estar incluidos dentro de uno o más de los criterios de rechazo. Dichas verificaciones deberán ser realizadas por una entidad mantenedora certificada.

Ensayo. La técnica recomendada para el ensayo hidráulico es el método por expansión volumétrica de envoltura de agua. No debe emplearse en ningún caso aire o gas para la prueba de presión, porque existe el riesgo de una ruptura violenta en el caso de que el cilindro se encuentre en mal estado. La presión de ensayo es la de fábrica, se debe mantener durante un mínimo 30s y el recipiente no debe presentar fugas. Después del ensayo, el recipiente no debe presentar señales visibles de deformación permanente.



Prueba de hermeticidad

A los extintores que poseen conjunto de mangueras equipadas con boquilla de control se les realiza también la prueba hidrostática, en el mismo intervalo que al extintor que la posee, la presión de ensayo para los extintores de dióxido de carbono con estas características será de 10 MPa y para los otros casos será de 2 MPa o a la presión de trabajo, cualquiera que sea la más alta.

Rechazo. Debe inutilizarse y darse de baja a todo extintor que no supere la prueba de presión, no pudiéndose bajo ningún concepto realizar el mantenimiento o poner en uso el extintor si no se supera la prueba o una vez se hayan superado los 5 años desde la cuarta prueba de presión realizada sobre el aparato.

Informe. Se debe notificar por escrito al usuario de los extintores que no hayan superado la prueba de presión y quedado fuera de uso, indicando que deben darse de baja y reemplazarse por otros adecuados.

Identificación del retimbrado. La entidad mantenedora registrada identificará cada extintor que haya superado la prueba de presión, marcando sobre la placa el correspondiente timbrado, en el que aparecerá el mes y año. Mediante un sistema indeleble, previsto al efecto.



Retimbrado

Registro. La información correspondiente a los datos de realización de la prueba de presión deberá anotarse en un registro previsto para este fin.

Cada 5 años y a partir de la fecha de timbrado del extintor portátil, se realizará un re timbrado del mismo de acuerdo a normas de seguridad.

Como la vida útil de un extintor es de 20 años, cada extintor pasa cuatro re timbrados, siendo el primero realizado en fábrica, durante la fabricación del extintor.

Procedimiento de pintado del cilindro o extintor. Inicialmente se verificar de forma visual si es necesario el pintado del cilindro o extintor, de la misma manera se verifica si el cilindro tiene golpes, raspaduras, abolladuras o corrosión. Una vez que se determina el pintado del cilindro o extintor, se procede al lavado y secado del mismo, para luego proceder al lijado superficial de la pintura quemada o corroída de todo el cilindro.

Nuevamente se realiza el lavado para quitar cualquier tipo de sustancia aceitosa o que no permitan que la pintura se adhiera correctamente.

Luego de haber realizado todo el preparado del cilindro, se inicia aplicando una capa de base para poder corregir cualquier defecto o falla que se haya filtrado del lijado o lavado del cilindro o extintor. Si se encontrase una falla en la primera capa de pintura se corrige para luego nuevamente aplicar la capa de pintura, con el cual quedaría finalizado el trabajo de pintado del cilindro.



Pintura del cilindro o del extintor

Luego de todo el proceso de mantenimiento, los extintores se preparan con su etiqueta, se almacenan y se devuelven a los usuarios.



Etiquetado y rehabilitación de los extintores



Revisión, almacenamiento y distribución

8.9. Procedimientos para la utilización de los extintores de incendio.

El extintor es el primer dispositivo utilizado en los primeros minutos de iniciación de un incendio, de él depende que la propagación de las llamas se aborte o no.

Los ambientes laborales deben estar preparados para afrontar un plan de emergencias de incendios en cualquier momento y lugar, por ello la organización debe contar con los elementos de protección contra incendio más apropiados y efectivos, como también formar brigadas entrenadas en la lucha contra el fuego.

Cada empresa deberá capacitar a la totalidad o parte de su personal y el mismo será instruido en el manejo correcto de los distintos equipos de protección contra incendios y se planificarán las medidas necesarias para el control de emergencias y evacuaciones.

El usuario del extintor deberá estar capacitado en forma teórica y práctica para usar el extintor de manera efectiva durante una emergencia. Deberá tener en cuenta que su duración es aproximadamente de 8 a 60 segundos según tipo y capacidad del extintor, conocer los peligros de su utilización y las reglas concretas para el uso de cada uno de ellos.

En el etiquetado de cada extintor se especifica el modo de empleo y las precauciones a tomar. No obstante, en el momento de la emergencia sería muy difícil asimilar todas las reglas prácticas de utilización del aparato, por lo cual es imprescindible que el trabajador que tome este equipo de protección contra incendio conozca qué debe hacer con el dispositivo para neutralizar el siniestro.

Dentro de las precauciones generales a considerar, se cuenta la eventual toxicidad del agente extintor o de los productos que genera en contacto con el fuego. La capacitación de la persona que utilice el extintor permitirá prevenir la posibilidad de quemaduras y daños en la piel por demasiada proximidad al fuego o por reacciones químicas peligrosas, también se deben tener en cuenta las descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del extintor a través de su válvula de seguridad.

8.9.1. Procedimientos para el uso de extintores portátiles.

La utilización del extintor portátil es muy sencilla, los pasos para su uso se encuentran en la etiqueta frontal de cada uno de ellos:

1. Quitar el precinto de seguridad que retiene un dispositivo, generalmente un pasador metálico, que impide la descarga accidental del extintor.

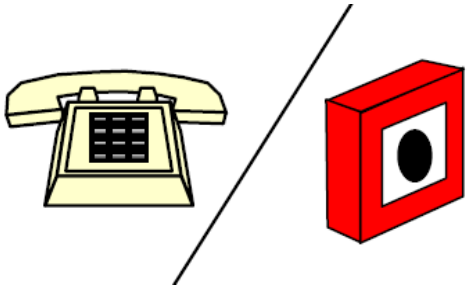




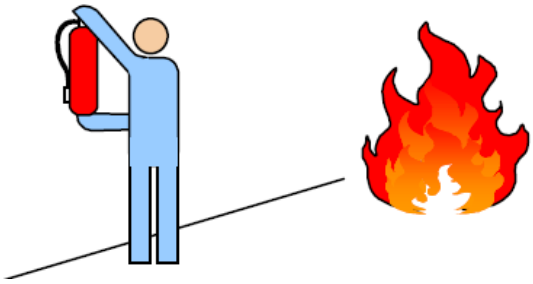
2. Puede ser necesario accionar un volante o una palanca para presurizar el extintor, en el caso de los que no poseen presión permanente.
3. Finalmente, apretar la palanca de disparo para que salga el agente extintor, por ejemplo: polvo químico seco o dióxido de carbono, y dirigirlo al objeto que está ardiendo, con un movimiento oscilante en zigzag para su mejor distribución, hasta que se agote.

Empleo del extintor portátil ante el fuego:

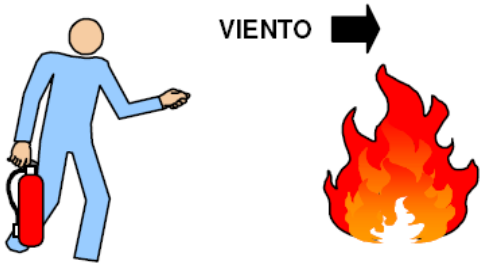
a) Al descubrir el fuego, dé la alarma personalmente o a través de un compañero, por teléfono o accionando un pulsador de alarma.



b) Seguidamente, coja el extintor de incendios más cercano, que sea apropiado a la clase de fuego del objeto que está ardiendo.



c) Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del fuego.



d) Prepare el extintor, según las instrucciones recibidas en las prácticas de protección contra incendios, si no las recuerda, están indicadas en la etiqueta del propio extintor. Generalmente deberá hacerse lo siguiente:

- Dejando el extintor en el suelo, coja la pistola o boquilla de descarga y el asa de transporte, inclinándolo un poco hacia delante.
- Con la otra mano quite el precinto, tirando del pasador hacia afuera.
- Si es necesario presurizar el extintor, hágalo accionando el dispositivo de apertura del botellín de gas presurizador.



e) Presione la palanca de descarga para comprobar que funciona el extintor.



f) Dirija el chorro del extintor a la base del objeto que arde hasta la total extinción o hasta que se agote el contenido del extintor.



Es importante tener en cuenta que los procedimientos para el uso de los extintores móviles es muy parecido al de los extintores portátiles, en este caso se debe tener mayor precaución ya que se utilizan cuando se requiere de mayor cantidad de agente extintor, por lo tanto la persona que lo utiliza tiene que estar entrenada para ello.

En primer lugar se debe trasladar el carro hasta la zona de fuego, tomando todas las precauciones con relación al viento y la magnitud de éste, se abre la válvula principal en la parte superior del cilindro, se despliega la manguera, aproximándose al incendio, se abre el pitón o la lanza de descarga y se dirige a la base del fuego, haciendo el mismo movimiento en zigzag, buscando la extinción del siniestro.



Uso de extintores portátiles de incendios



Uso de extintores móviles o sobre ruedas

Ing. Giraldo Lugo Muñoz

Especialista UEB APCI Desarrollo y Certificación

BIBLIOGRAFÍA.

1. Adolfo B.N. Cálculo de la necesidad de extintores portátiles. 1ra Edición. Septiembre. 2010.
2. Adolfo B.N. Control de extintores portátiles. 1ra Edición. Marzo. 2009.
3. Adolfo B.N. Los agentes extintores. La espuma.1ra Edición. Junio. 2011.
4. Adolfo B.N. Los agentes extintores. Los halones y agentes limpios.1ra Edición. Abril. 2010.
5. Adolfo B.N. Tipos y usos de extintores portátiles. 1ra Edición. Marzo. 2010.
6. Aire Geraldino. Comportamiento del fuego. Academia del Cuerpo de Bomberos Distrito Federal. Santo Domingo. 1999
7. ASEPEYO. Monografías de seguridad e higiene del trabajo. Guía para la selección, instalación, uso y mantenimiento de extintores de incendio
8. ASEPEYO. Presentaciones Prevención. Extintores de incendio
9. Benites-Calderón-Escate. Ingeniería en energía - UNS. Termodinámica II. Proceso de combustión. Cap. 9.
10. ERGA. Formación profesional. Extintores de seguridad. Ejercicio práctico.
11. Estrucplan on line Protección contra incendios. Agentes extintores para metales combustibles. Unidad de gestión de riesgos. Universidad Nacional de San Luís
12. Grupo Aguilera Extinción. Control y extinción por agua nebulizada. Microagua. Edición 02/11
13. Guías de seguridad. Agua nebulizada.
14. http://www.cajet.cat - La normativa sobre mantenimiento de extintores vigente y los 10 elementos a revisar
15. http://www.centry.com.ar Preguntas frecuentes. Sistemas de extinción de incendio con agentes limpios
16. http://www.fiso-web.org -Fundación iberoamericana de seguridad y salud ocupacional. FISO. Uso de extintores de incendio.
17. http://www.profex.educarex.es -Servicio de salud y riesgos laborales de centros educativos. Gestión de extintores de incendio. Anexo 02.
18. Luque R.J. Nueva generación de aerosoles. Protección de una subestación eléctrica de tracción. Tesis de máster. Universidad pontífica Comillas. Madrid. Septiembre 2015.
19. Modelo para inspección de extintores de incendio
20. NC ISO 11602-1:2015. Protección contra incendios. Extintores de incendios portátiles y móviles. Parte 1: Selección e instalación.
21. NC 1026-1:2014. Seguridad contra incendios. Vocabulario. Parte 1: Términos generales.
22. NC ISO 11602-2:2003. Protección contra incendios. Extintores de incendios portátiles y móviles. Parte 2: Inspección y mantenimiento.
23. NC ISO 3864:2003. Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Parte 1. Principios de diseño para las señales de seguridad en los lugares de trabajo y áreas públicas
24. NTP 536 Extintores de incendios portátiles: Utilización. 1999
25. NTP 666. Sustitutos y alternativas para los halones de extinción. 2003.
26. Servicio de prevención y salud laboral. Manejo de extintores. Guía informativa. Hospital Donostia

27. UNE-EN 3-7:2004 + A1:2008 Extintores portátiles de incendios. Parte 7. Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo

28. UNE-EN 3-8:2007 Extintores portátiles de incendios. Parte 8. Requisitos adicionales a la Norma europea EN 3-7 para la construcción, resistencia a la presión y los ensayos mecánicos para extintores con una presión máxima admisible igual o inferior a 30 bares.

29. UNE-EN 3-9:2007 Extintores portátiles de incendios. Parte 9. Requisitos adicionales a la Norma europea EN 3-7 relativos a la resistencia a la presión de los extintores de CO_2